
Solidon3D

Manuale

Progettare, generare e modificare per la stampa 3D

Versione 0.3.0

Copyright © 2026 RS Digital

Indice

01 Cos'è Solidon

02 I primi quindici minuti

03 La finestra

04 Guardare prima di stampare

05 Spostare e colorare

06 Disegna

07 Le quattro vie

08 Modella

09 La cronologia

10 Parametri ed espressioni

11 Materiale, tolleranze, accoppiamenti

12 I blocchi

13 Blocchi propri

14 Scambiare file di blocchi

15 Stampare

16 Sul piano e fuori

17 Quando il pezzo non entra sul piano

18 Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

19 La chat

20 Farsi generare un modello

21 Configurare i programmi aggiuntivi

22 Superfici e riempimenti

23 Controllo remoto

24 Attivazione

25 Quando qualcosa non va

26 Glossario

Riferimento — ogni operazione con i suoi valori

27 Quali modelli usa Solidon

28 In base a cosa giudica Solidon

29 Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

30 Gli strumenti del comando a distanza

31 Messaggi parola per parola

32 Scena

33 Riparazione

34 Trasformazione

35 Forme di base

36 Unire e sottrarre

37 Schizzo

38 Modellazione

39 Fori

40 Blocchi

41 Dividere e adattare

42 Importa

43 Colore

44 Scritta

45 Superficie superiore

46 Lisciare e semplificare la mesh

Cos'è Solidon

A cosa serve il programma, e a cosa no — in quattro paragrafi.

Solidon costruisce, modifica e prepara alla stampa — modelli per la stampante 3D.

Tre cose lo distinguono da ciò che altrimenti è disponibile:

- **Ogni passo resta un numero.** Un foro che siede due millimetri fuori posto viene spostato, non riforato.
- **Gli accoppiamenti vengono dal materiale, non dalla sensazione.** Chi misura una volta il proprio gioco migliora anche i pezzi costruiti prima.
- **Blocchi invece di lavoro a mano.** Sede per dado, inserto a caldo, dente di scatto, cerniera a film, tasca per magneti — un clic ciascuno invece di mezz'ora ciascuno.

Gli schizzi ne fanno parte: forme di base e disegno libero con vincoli — estrusi, tascati, rivoluzionati o condotti lungo un arco, e ogni quota può essere un parametro di progetto.

Cosa non è: non è uno slicer — il file di stampa continua a venire dallo slicer, Solidon cerca e valuta soltanto. Nessun cloud — nessun account, nessuna telemetria. Di propria iniziativa Solidon si fa vivo solo all'avvio, per chiedere se esiste una versione più recente — in questo non comunica altro che il proprio numero di versione, e questo si può disattivare nelle impostazioni.

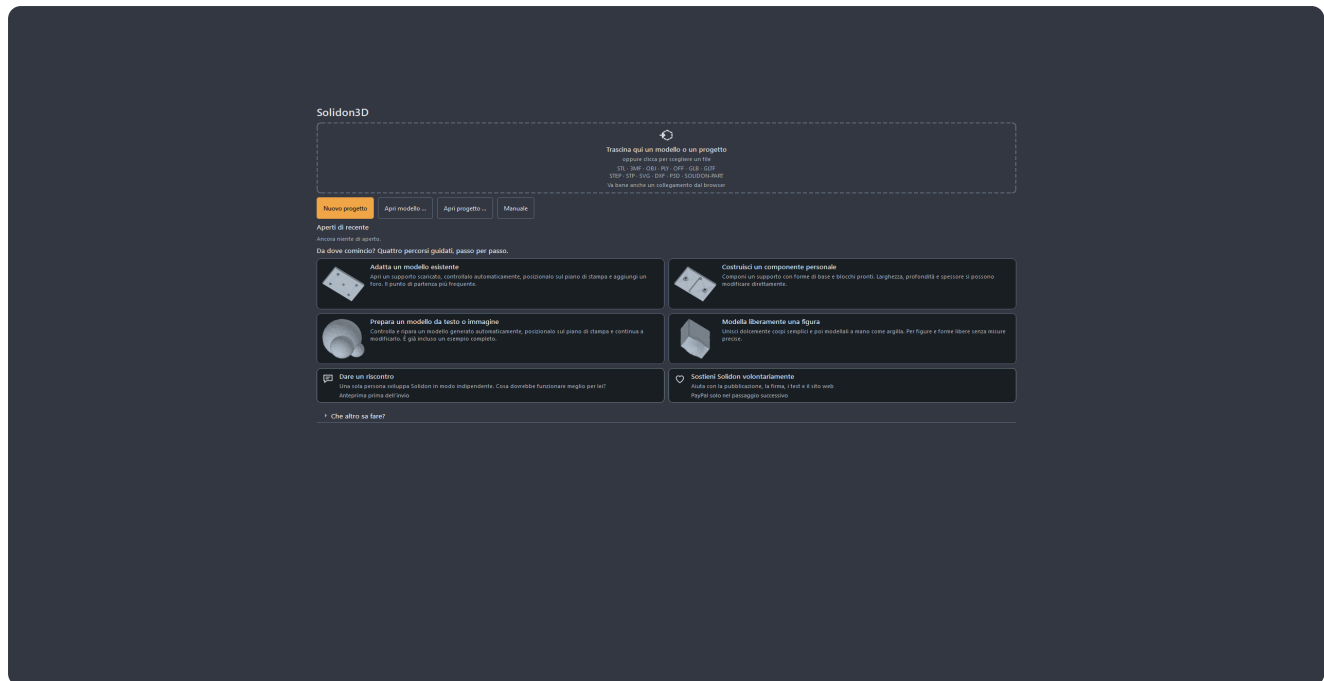
Senza rete, senza account e senza modello linguistico resta usabile tutto tranne la chat.

I primi quindici minuti

Il primo giro completo, dal file scaricato al file di stampa.

Chi non ha mai lavorato con un programma di costruzione comincia qui. Un modello scaricato riceve un foro e poi viene stampato — il caso più frequente di tutti, in otto passi.

1. Al primo avvio rispondere a due domande. Lingua e stampante. Solidon importa dallo slicer i filamenti caricati, compresi tipo e colore. Se la propria stampante non è nell'elenco, ne basta una simile — le misure si possono cambiare dopo. Va bene anche *Configura più tardi*, e allora valgono i valori predefiniti.

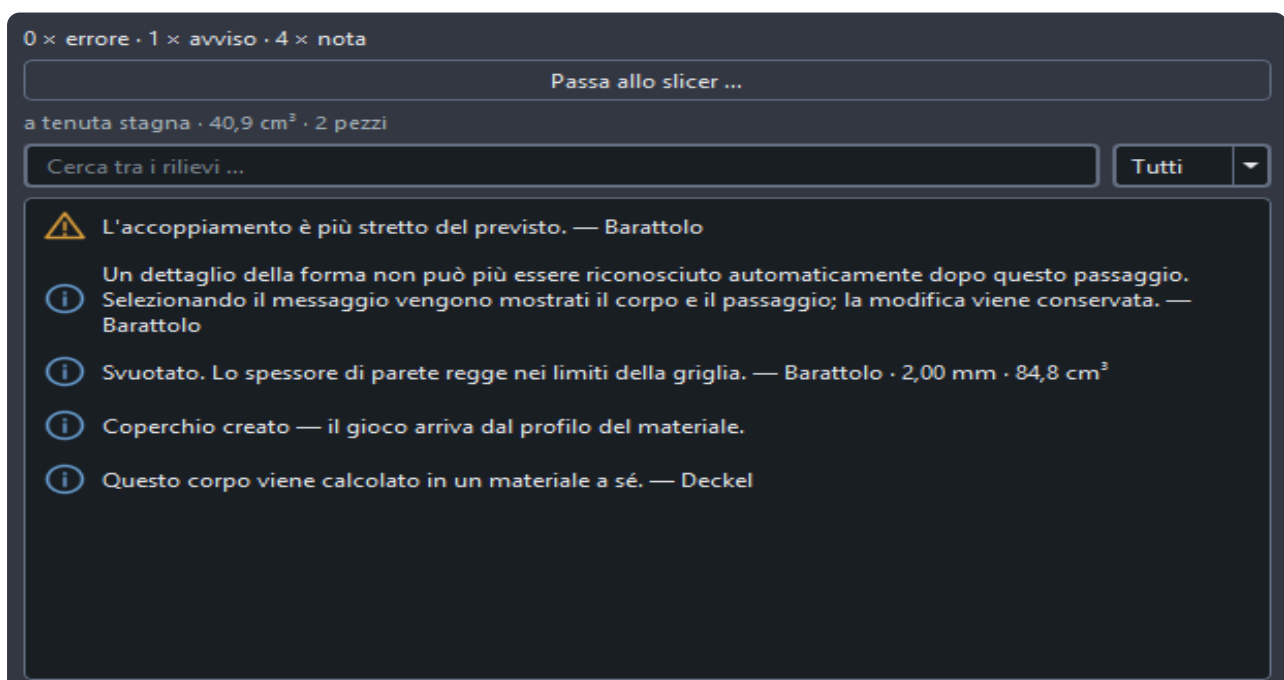


Nessuna schermata iniziale vuota — c'è sempre qualcosa da cui partire.

2. Trascinare un file sulla finestra. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB o GLTF e STEP o STP; in più SVG e DXF per disegni da estrarre. Se nel file non è annotata alcuna unità — in STL mai —, Solidon chiede invece di indovinare. Nel dubbio millimetri: quasi tutto in rete è in millimetri.

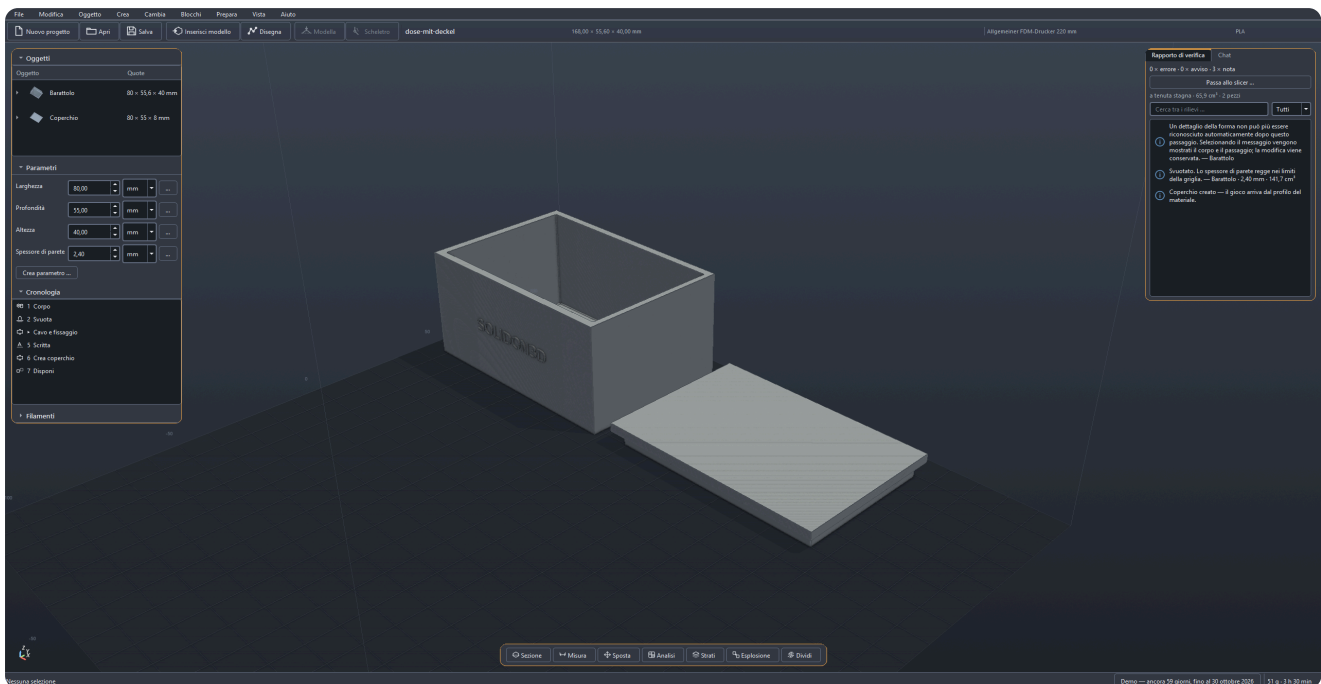
Se il file non è ancora sul disco, va bene anche il suo indirizzo: trascinare il collegamento di download dal browser sulla finestra, oppure *File* → *Modello dalla rete* — il campo è già riempito con ciò che sta negli appunti. Chi prende l'indirizzo della pagina del modello invece del file se lo sente dire.

3. Guardare il rapporto di verifica. A destra sta scritto cosa non va nel modello. Fori, facce doppie, triangoli rivolti al contrario — con i modelli scaricati è la regola, non l'eccezione. I rilievi più frequenti portano un pulsante che li risolve; dove non ce n'è uno, il rapporto dice almeno che cosa significa il rilievo.



Un rilievo non si ferma mai alla constatazione.

4. Riparare. Di solito basta l'azione proposta nel rapporto. Il modello resta quello che era — la riparazione è un passo nella cronologia e si può ritirare.



5. Puntare sulla faccia in cui deve andare il foro e fare clic destro. Il menu nomina esattamente le operazioni che si adattano a questa faccia — su una faccia piana, per esempio, *Pratica un foro*. Il clic destro raggiunge sempre la cosa più precisa sotto il puntatore, senza lavoro preliminare.

Il clic sinistro va un passo più lento, e questo è voluto: il primo seleziona il **pezzo intero**, il secondo il punto al suo interno — una faccia, un foro. Così si arriva anche al pezzo stesso, per spostarlo o ruotarlo. **Esc** torna indietro di un livello.

6. Inserire il diametro e applicare. Posizione e direzione sono già lì, perché la faccia era selezionata. Tutto il resto — tolleranza, risoluzione — sta dietro *Altre impostazioni* e di norma non si tocca.

Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.

Diametro

Posizione X

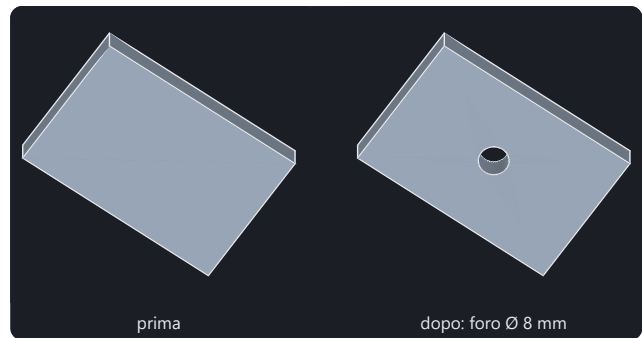
Profondità a gradini: un buon valore predefinito vale più di una buona possibilità di regolazione.

Il risultato: lo stesso corpo, un foro in più.

7. Se il foro siede nel posto sbagliato, viene spostato, non riformato. Un doppio clic sul passo nella cronologia lo riapre. Cambiare il numero, applicare, fatto. Questo vale anche la settimana prossima.

8. Stampare. *File* → *Impostazioni di stampa*, poi *Affetta*: lo slicer calcola il file di stampa senza farsi vedere, e *Salva file di stampa* lo deposita dove volete. Chi preferisce proseguire nello slicer usa *Apri nello slicer* — oppure *File* → *Esporta* per un semplice 3MF.

Al primo giro non serve altro. Tutto il resto di questo manuale ne è l'ampliamento.

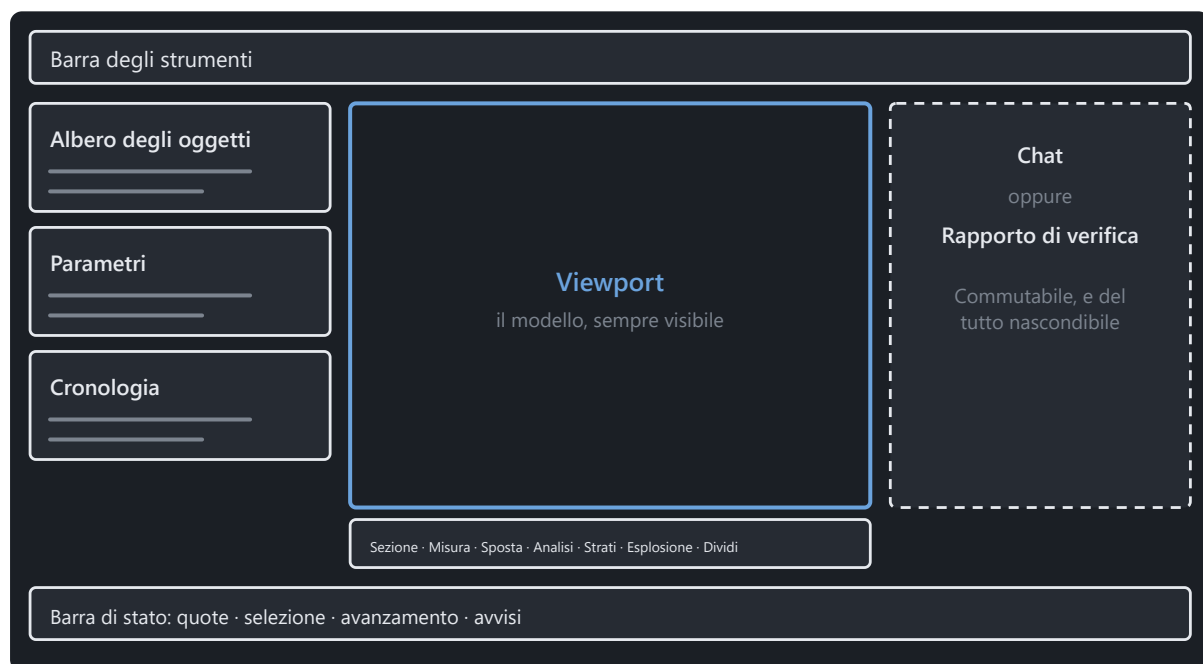


Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione che sta anche nel menu.

La finestra

Quale area della finestra risponde a quale domanda.

Tre zone, e nessuna di esse si nasconde.



Tre zone, nessuna modalità operativa. La colonna di destra si può nascondere del tutto.

In alto la barra degli strumenti: Nuovo, Apri, Salva, *Inserisci modello*, *Disegna* — che ruota la vista perpendicolare al piano di disegno, il modello resta e arretra in trasparenza —, più *Modella* e *Scheletro*, che hanno entrambi bisogno di un corpo selezionato e lo dicono prima che tu clicchi. Escape ne esce da tutti e tre come da ogni altro strumento. I pulsanti mostrano simbolo e nome affiancati, così non occorre indovinare alcun simbolo.

Sotto il modello la riga degli strumenti: *Sezione*, *Misura*, *Sposta*, *Analisi*, *Strati*, *Esplosione*, *Dividi*, da sinistra a destra su Alt+1 fino ad Alt+7. La maggior parte guarda soltanto; *Sposta* e *Dividi* cambiano davvero il modello, ed entrambi lo fanno come un passo nella cronologia.

A sinistra stanno l'albero degli oggetti, i parametri e la cronologia uno sotto l'altro, ogni sezione richiudibile. L'albero degli oggetti mostra che cosa c'è nella scena; l'elenco dei parametri le quote nominate del progetto; la cronologia ogni passo che ha portato allo stato attuale.

Al centro il modello. Il tasto sinistro del mouse seleziona, il destro ruota, il centrale sposta — come Maiusc e trascinamento — e la rotellina zooma verso il punto in cui sta il puntatore. Chi è abituato diversamente da un altro programma passa nelle impostazioni alla configurazione CAD o Blender; lì ruota il tasto centrale. Un mouse 3D (SpaceMouse) guida la stessa camera appena è collegato: il cappuccio è il pezzo — spingere lo sposta, ruotare lo gira, tirare verso di sé lo avvicina, e un tasto del dispositivo inquadra tutto. Velocità e direzione stanno nelle impostazioni non appena un dispositivo è stato visto.

A destra o la chat o il rapporto di verifica — mai entrambi, perché entrambi insieme non li legge nessuno. Se nasce un avviso, la vista passa da sola al rapporto. Un tasto nasconde l'intera colonna, e allora il modello è a schermo intero.

In basso la barra di stato: quote della selezione, avanzamento di un calcolo in corso, avvisi aperti.

Non ci sono modalità operative. Nessun passaggio tra «Modifica» e «Costruisci», nessun banco di lavoro — c'è un solo stato, ed è la scena.

Se cerchi qualcosa, apri la palette dei comandi. Trova ogni operazione tramite il suo nome e mostra la scorciatoia da tastiera lì accanto. Così le scorciatoie si imparano per strada, invece di impararle a memoria.

Guardare prima di stampare

Cosa segnala il rapporto di verifica, cosa mostrano le mappe di analisi, e quando conviene guardare.

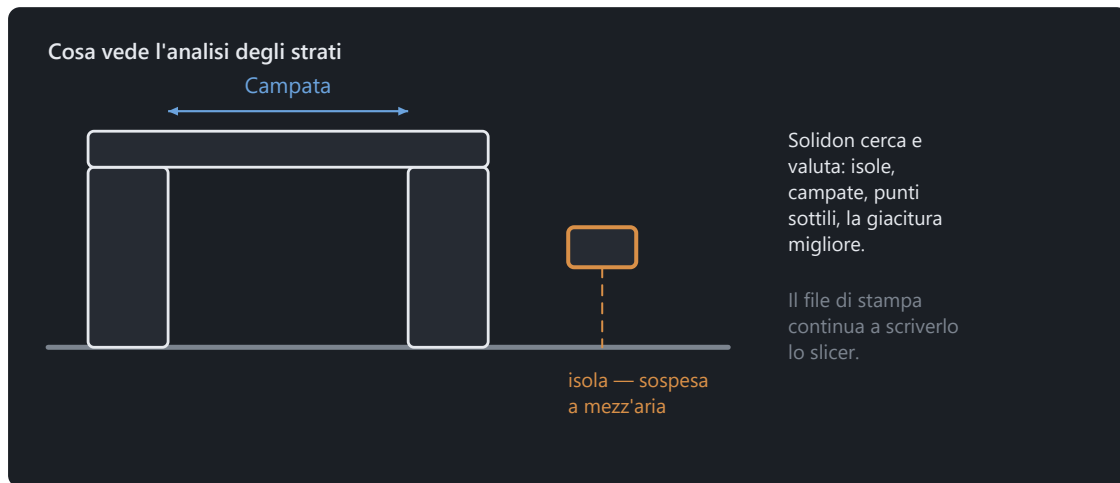
Sullo schermo un modello ha quasi sempre un bell'aspetto. Se sia stampabile si vede altrove — nello spessore di parete al punto più sottile, nello sbalzo oltre il limite o nell'isola che inizia nel vuoto. Cinque strumenti nella barra sotto la vista rispondono a queste domande senza modificare il modello.

Misura (barra degli strumenti, *Misura*) fissa due punti e mostra la distanza. Il puntatore si aggancia ad angoli e spigoli, quindi basta avvicinarsi. Per lo **spessore di parete** è sufficiente un clic su una faccia: Solidon manda un raggio verso l'interno e misura dove riesce. Una distanza misurata resta come **quotatura** finché non viene rimossa — così si possono confrontare tre quote affiancate.

La sezione (*Sezione*) inserisce un piano nel modello e mostra ciò che si trova dietro. La superficie di taglio appare chiusa, non come un foro aperto: una cavità si riconosce come tale e non come errore di visualizzazione. Il cursore sposta il piano attraverso il corpo.

Le mappe di analisi (*Analisi*) colorano il modello in base a un valore. Sono sette: **Spessore di parete**, **Sbalzo**, **Fabbisogno di supporti** e **Curvatura** rispondono alla domanda sulla stampabilità. **Difetti della mesh** mostra spigoli aperti e punti dove si incontrano più di due facce — la causa tipica quando una combinazione fallisce. **Caratteristiche** colora ciò che è stato riconosciuto: quale faccia è un foro e quale una tasca. **Accoppiamenti** mostra le facce coinvolte e quelle violate. La legenda indica sempre l'intervallo numerico e la provenienza dei valori. Un clic su un avviso del rapporto porta la camera sul punto interessato.

L'anteprima degli strati (*Strati*) mostra come il modello si scompone in strati. Con un solo corpo parte subito; con più corpi bisogna prima scegliere quello da esaminare. Il cursore attraversa gli strati. Accanto compaiono numero e totale dello strato, altezza Z, area della sezione, numero di isole e area di sbalzo. La legenda distingue contorno, isola e sbalzo anche oltre al colore. Ciò che si vede è l'analisi propria di Solidon e **non** ciò che lo slicer calcolerà dopo. I due insiemi di valori restano indicati separatamente, così una stima non viene scambiata per una misura.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

La vista esplosa (*Esplosione*) allontana più corpi per mostrare come si incastrano. Cambia soltanto la visualizzazione — pila ed esportazione restano intatte.

Anche l'ombra sotto il modello fornisce un'indicazione. Cade separatamente per ogni frammento, non per l'intero corpo: un pezzo diviso durante il calcolo proietta quindi più ombre prima che ciò sia visibile nella mesh.

Nessuno di questi strumenti crea un'operazione. Sono occhiali, non utensili: non possono danneggiare nulla e qui non c'è niente da annullare.

Spostare e colorare

Spostare, ruotare e disporre gli oggetti — e assegnare facce a un filamento.

Due strade cambiano davvero il modello e non solo l'immagine: *Sposta* dalla barra degli strumenti e **Colora** dal menu. Entrambe mantengono la promessa della cronologia: ogni trascinamento e ogni assegnazione è un passo a sé, che Ctrl+Z annulla uno alla volta.

Sposta mostra la maniglia nell'immagine: tre frecce per spostare, tre anelli per ruotare, un cubo per scalare in modo uniforme — etichettati X, Y, Z e S. **Chi preferisce digitare al trascinare, digita.** Tre pulsanti nella barra scelgono di che si tratta — *Sposta*, *Ruota*, *Scala* — e accanto stanno i numeri: X, Y, Z in millimetri, un angolo in gradi, un fattore in percento o direttamente la misura voluta. *Applica* ne fa lo stesso passo che genera un trascinamento. Al rilascio il trascinamento sta nella cronologia come *Sposta*, *Ruota* o *Scala*, con numeri che lì si possono cambiare a posteriori come tutti gli altri. **Aggancio alla griglia** e **aggancio angolare** arrotondano ogni trascinamento al passo impostato — un millimetro e quindici gradi sono il valore predefinito, zero significa: nessun aggancio. Entrambi stanno dietro il pulsante con la griglia.

Durante il trascinamento il numero sta sopra l'immagine. Chi lo vuole esatto lo digita: la prima cifra prende il controllo del trascinamento, Enter applica esattamente il valore digitato — senza aggancio, perché chi digita intende l'esattezza —, ed Esc scarta l'intero trascinamento.

Se è selezionata una faccia, la maniglia siede sulla faccia. Un trascinamento la sposta nella sua direzione, e le pareti vicine crescono con lei (*Sposta faccia*) — dal blocco da 20 mm nasce un blocco da 25 mm, non una cassa spostata. Ciò che viene trascinato di traverso alla faccia decade: una faccia conosce solo avanti e indietro.

Il cubo scala in modo uniforme — per una quota obiettivo precisa c'è *Porta a misura*, per la deformazione per asse la finestra di *Scala*. E chi vuole accostare due pezzi non trascina al pixel, ma usa *Allinea a caratteristica*: faccia su faccia, foro su foro.

Colora esiste due volte, e la differenza è la dimensione: *Colora l'intero pezzo* prende tutto il corpo, *Colora la faccia* esattamente la faccia che si indica. Per una faccia la via più breve è il clic destro su di essa: la finestra la conosce già.

Si sceglie un **filamento**, non un numero: con nome e colore, dal proprio catalogo o creato al momento. In cima sta ciò che il corpo porta già — quasi sempre è quella la risposta. Nell'esportazione 3MF diventa il cambio filamento per la stampante; un pezzo senza filamento proprio mantiene il colore del corpo.

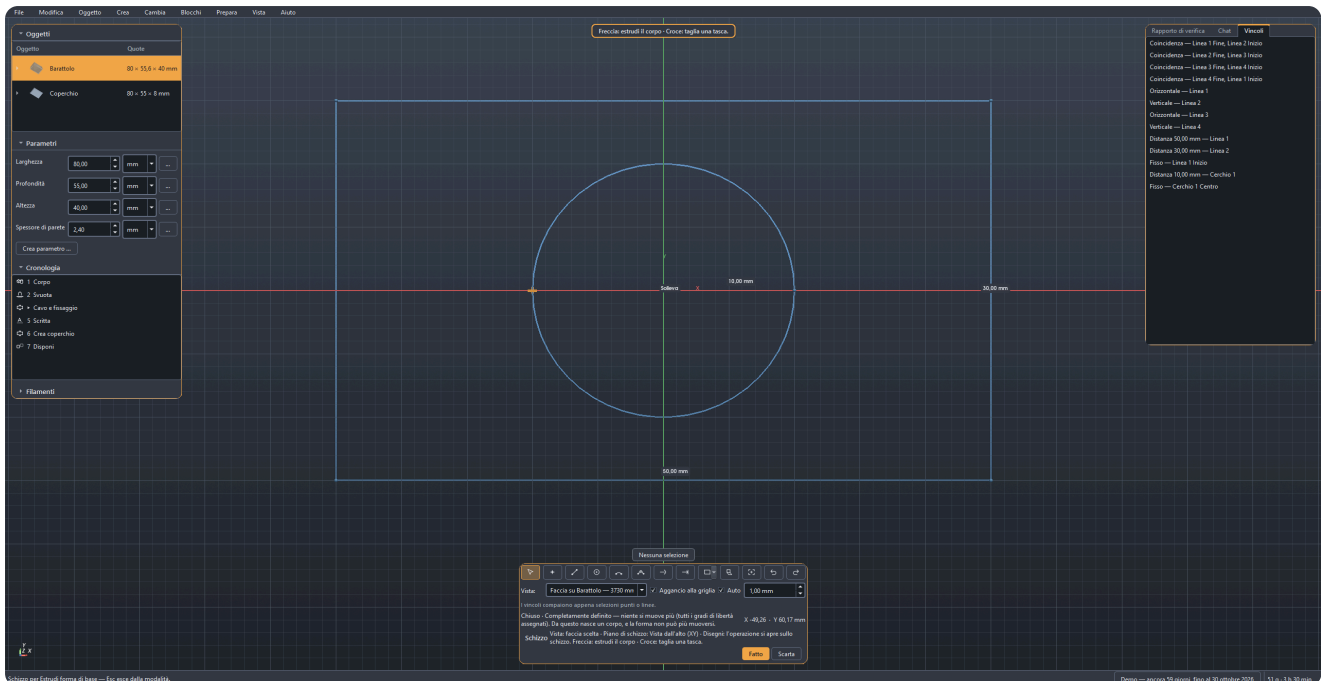
La cronologia vede entrambi esattamente come una voce di menu: le stesse operazioni, lo stesso annulla, la stessa possibilità di ripensarci.

Disegna

Disegnare con vincoli: linee, archi, condizioni, e cosa ne nasce dopo.

Per il contorno che nessun corpo di base sa dare. Un blocco con un foro non ha bisogno di un disegno — una piastra di base con un'apertura in cui entra un alimentatore sì.

Si comincia in alto, nella barra degli strumenti. *Disegna* compare lì con il nome accanto al simbolo. Ruota la vista perpendicolare al piano di disegno: si disegna nel modello, non accanto. Cosa ne nasce lo decidi alla fine — non prima. *Escape* ne esce di nuovo, come da ogni altro strumento.



La vista resta la vista: il disegno ci sta dentro.

Prima il piano, poi la linea. *XY* giace piatto come il piatto di stampa, *XZ* e *YZ* stanno in verticale. Se nella scena c'è un corpo, le sue facce piane compaiono anch'esse nell'elenco — allora disegni direttamente sulla faccia superiore di un pezzo. La frase accanto alla scelta dice come stanno rispetto ad essa gli strati di stampa: su *XY* paralleli al disegno, sui piani verticali di traverso — e di traverso significa che una linea orizzontale nell'immagine sarà poi una giunzione. Con una faccia cliccata decide la sua inclinazione, e la frase la nomina: distesa, di traverso oppure obliqua rispetto alla stratificazione. Chi ha già la faccia sott'occhio non deve riconoscerla in questo elenco: clic destro su di essa nella finestra o nell'albero degli oggetti, *Disegna su questa faccia*, fatto.

Gli strumenti e i loro tasti: linea **L**, cerchio **C**, arco **A**, punto **P**, curva **S**, rifila **T**. Le cifre **1**, **2** e **3** passano direttamente tra *XY*, *XZ* e *YZ*. **Esc** riporta alla selezione e interrompe un elemento appena iniziato. La linea prosegue come tratto continuo — la fine è l'inizio della successiva. Una curva raccoglie punti finché non dici che è finita: doppio clic, Enter, oppure un altro clic sull'ultimo punto.

I contorni già pronti sono lì. Sotto *Forma di base*: rettangolo (**R**), asola, cerchio, esagono — e i due che altrimenti sarebbero lavoro a mano, cerchio di fori e griglia di fori. Entrano come disegno con vincoli, non come mucchio di punti, e dopo si quotano come ciò che hai disegnato tu.

Vedere, scegliere, trascinare. Vale la stessa configurazione della finestra principale: il tasto destro del mouse ruota, il centrale sposta come Maiusc e trascinamento, la rotellina zooma verso il punto in cui sta il puntatore. Chi ruota così resta ruotato — la vista si mette perpendicolare al piano di disegno una volta all'ingresso, e poi non più da sola. *Adatta* (**Home**) riporta tutto nell'immagine, e all'apertura è già successo: un disegno esistente riempie l'area, un foglio vuoto mostra l'intero volume di stampa. Con *Selezione*, un trascinamento su un punto afferra quel punto e lo sposta; il risolutore adegua ciò che vi è appeso. **Ctrl** mentre fai clic **raccoglie**, e non è una finezza: *Parallelo* e *Perpendicolare* richiedono due linee, *Simmetrico* due punti e un asse. L'ordine dei clic conta — «A parallelo a B» non è «B parallelo ad A». **Un vincolo già posto si toglie con un secondo clic sullo stesso pulsante**; resta premuto finché vale. Un clic destro su un punto mostra che cosa vi è appeso e lo toglie uno per uno. **Canc** cancella la selezione insieme ai vincoli che vi erano appesi; se invece lo sguardo è sull'elenco dei vincoli, **Canc** elimina lì la voce. E **Ctrl+Z** vale anche qui, per l'ultimo tratto sul foglio e non per l'ultimo passo nella cronologia.

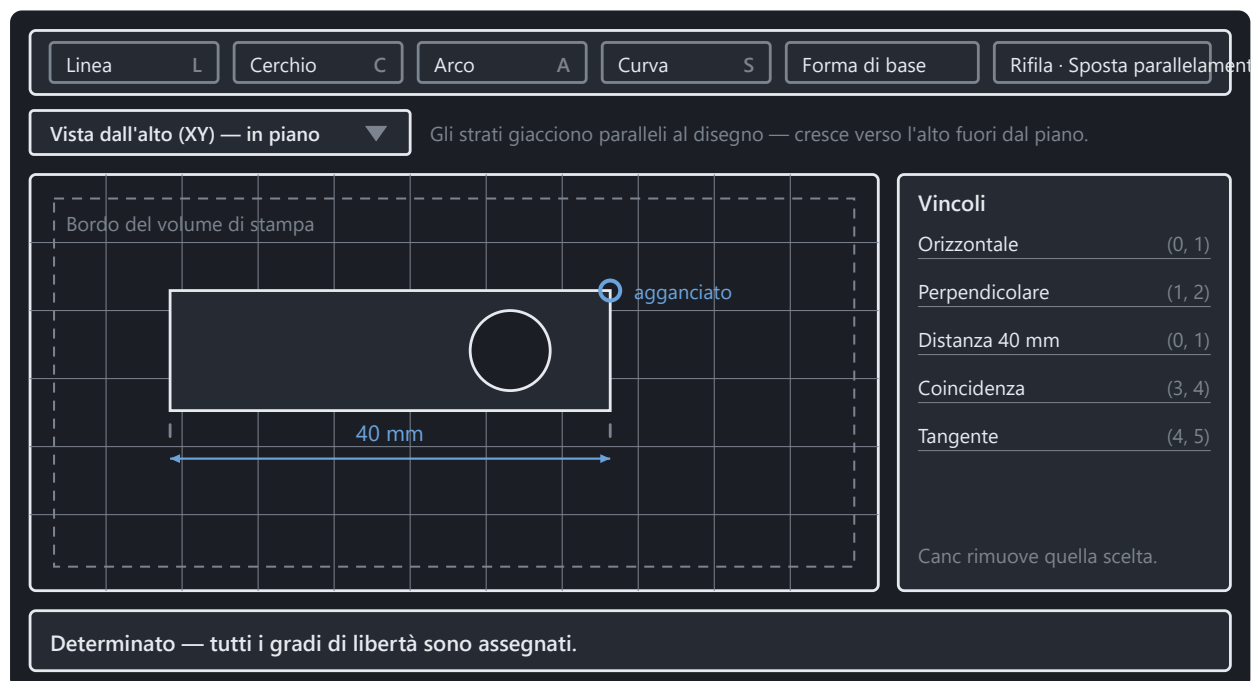
Un clic vicino a un punto esistente lo aggancia. È più di una comodità: i due punti ricevono una *Coincidenza* e restano insieme, anche se più tardi si sposta qualcos'altro. Due punti che hanno le stesse coordinate solo per caso non lo fanno.

E dove non c'è alcun punto, aggancia la griglia. Le linee sullo sfondo seguono lo zoom: procedono nella serie 1, 2 e 5 e diventano più grossolane non appena starebbero più vicine di venti pixel — una griglia le cui linee si confondono non aiuta nessuno. Con *Aggancia alla griglia* attivo, ogni clic cade sul passo mostrato in quel momento, e su quello **più vicino**; troncato, ogni punto risulterebbe spostato nella stessa direzione. I punti esistenti hanno la precedenza: dove ce n'è uno vicino vince lui, perché porta con sé una coincidenza e la griglia solo un numero tondo.

Il passo si può fissare. Digitane uno e resta, per quanto tu zoomi; per un pezzo pensato a passi di due millimetri è metà della costruzione. Girato tutto in basso, nel campo compare *Automatico* e il passo torna a seguire lo zoom.

Quotare mentre si disegna. Con linea e cerchio, dopo il primo clic diventa attivo un campo della quota proprio accanto al puntatore e non nella barra: digita lunghezza o diametro, Enter — la direzione viene dal puntatore, il numero dal campo, e resta lì come vincolo. Su un cerchio, accanto al campo sta Ø o R: un clic scambia diametro e raggio, e la scelta vale in ogni campo di cerchio dell'applicazione. In un secondo momento lo stesso si fa con **D** su due punti selezionati, e lì può stare un'espressione: `@larghezza/2` lega la quota a un parametro di progetto invece di ripeterla.

I vincoli tengono il disegno, non le coordinate. Seleziona qualcosa, poi il pulsante — oppure il tasto destro del mouse sul posto. Ce ne sono dieci: distanza, coincidenza, orizzontale, verticale, parallelo, perpendicolare, tangente, simmetrico, fisso e quota di riferimento, che misura senza tenere. Ciò che non si adatta alla selezione è in grigio. A destra stanno tutti in un elenco; chi passa il puntatore su una voce vede accendersi i punti che essa tiene, e **Canc** la toglie.

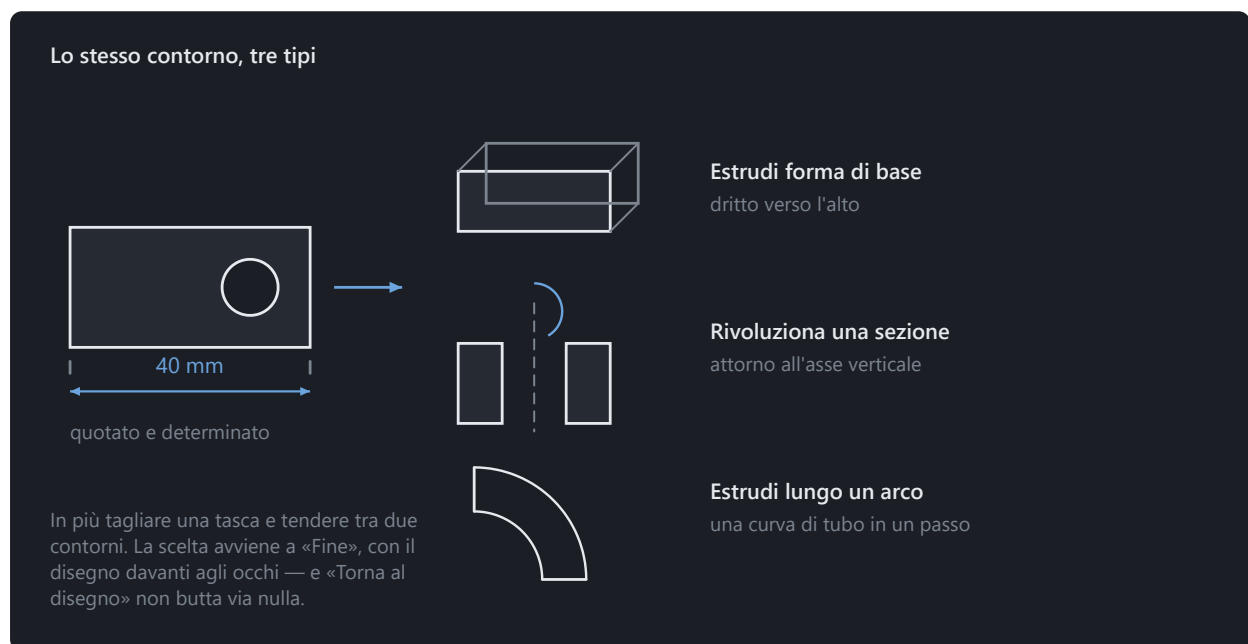


La barra di stato è la vera informazione: ciò che è ancora libero si sposterà al prossimo trascinamento.

In basso sta scritto quanto è saldo il disegno. *Determinato* significa che ogni numero è assegnato e non si sposta più nulla. «Quattro gradi di libertà sono ancora liberi» significa che quattro cose non sono ancora fissate — lo schizzo funziona lo stesso, è soltanto ancora spostabile. Se due quote si contraddicono, Solidon dice quali, e resta l'ultima posizione valida: un vincolo impossibile non distrugge ciò che è stato disegnato.

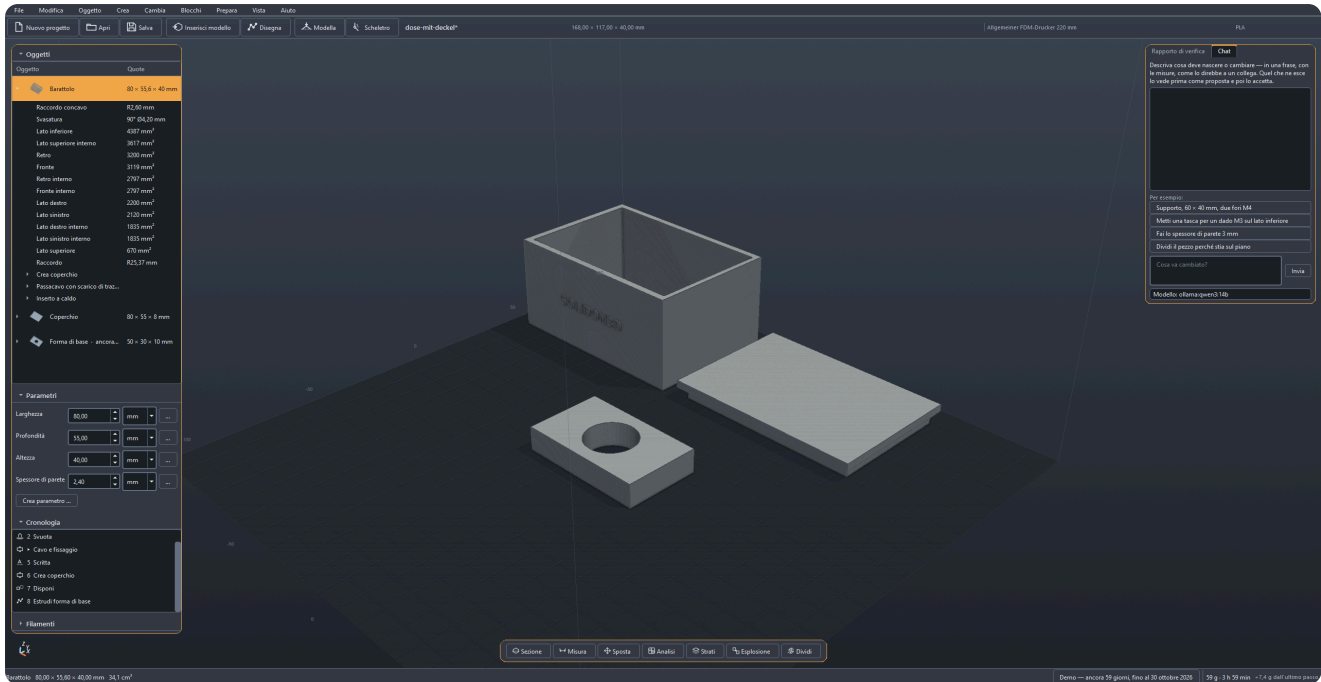
Cambiare senza ridisegnare: *Rifila* taglia via la metà su cui fai clic, *Prolunga* la fa crescere, *Sposta parallelamente* (**O**) posa un contorno accanto a distanza — negativo va verso l'interno —, *Specchia* ribalta la selezione sull'asse X o sull'asse Y. *Linea ausiliaria* (**X**) fa di una linea una linea che porta vincoli ma non forma alcun profilo: la linea mediana a cui qualcosa è appeso simmetricamente non deve essere estrusa insieme. E *Proietta* porta nel disegno gli spigoli dei corpi esistenti su questo piano — il modo per allineare qualcosa su un pezzo importato, invece di misurarlo e digitarlo.

Il bordo del volume di stampa è disegnato — tratteggiato, con la sua quota accanto, e chi disegna oltre lo legge sulla stessa linea: *lo schizzo sporge oltre*. L'area di disegno è così il punto più precoce in cui si nota che un pezzo non entra sul piatto — prima di ogni rapporto di verifica. Con un pezzo piccolo la cornice sta fuori dall'immagine, ed è voluto: entrarci ci entra comunque. Quando il disegno diventa più grande del piatto, la cornice compare da sé nell'immagine.



Cosa diventa il disegno si decide dopo aver disegnato.

Alla fine Solidon chiede cosa ne debba nascere. Il pulsante *Fine* mostra i cinque tipi con una frase ciascuno: estrarre, tagliare dentro come tasca, ruotare attorno all'asse verticale, condurre lungo un arco, oppure tendere tra due contorni. *Torna al disegno* c'è anche lì — non butta via nulla, riapre lo stesso disegno.



Ciò che era disegnato ora è un passaggio nella cronologia.

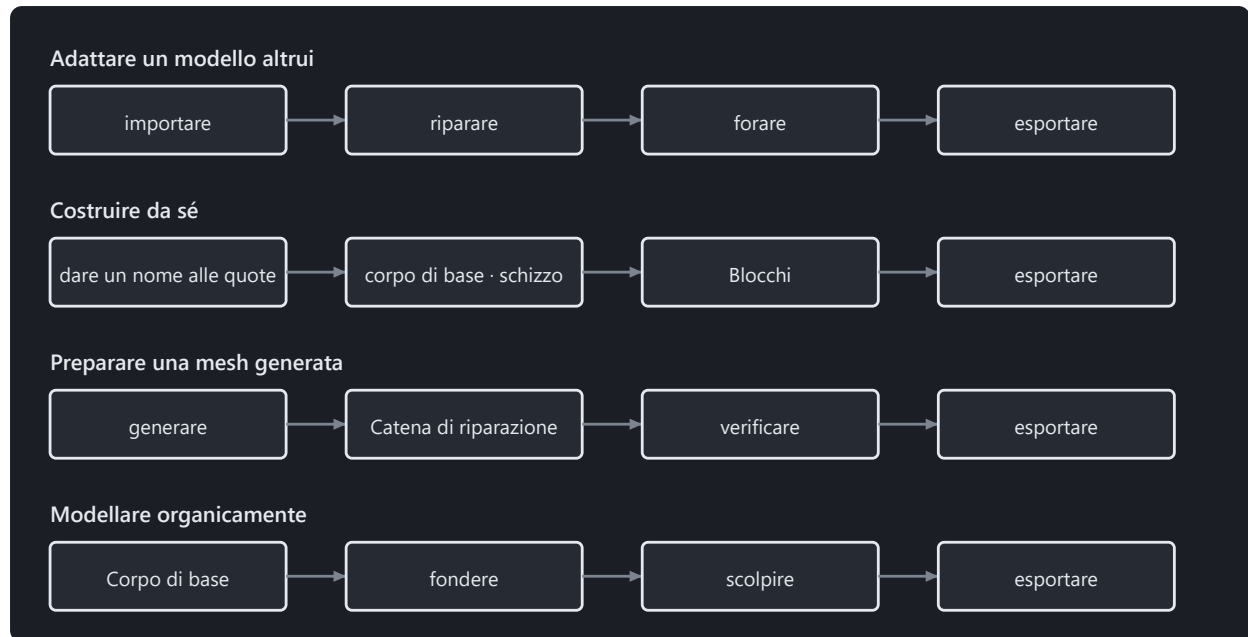
Dopo, il disegno è un valore come ogni altro. Sta come parametro dell'operazione nella cronologia, e un doppio clic sul passo lo riapre tramite *Disegna ...* Una linea che sta due millimetri fuori posto viene spostata — l'operazione sopra ricalcola, e il resto del progetto resta com'era.

Le curve disegnate restano davvero rotonde anche quando vengono ingrandite: un cerchio diventa un cilindro tondo e non un poligono con molti angoli.

Le quattro vie

Adattare, costruire, generare, modellare: quattro vie nella stessa scena.

Quasi ogni compito prende una di quattro strade. Per ognuna c'è pronto un progetto di esempio — nella schermata iniziale, e ognuno si apre con un percorso guidato: a destra sta scritto passo per passo che cosa provare, e il percorso si accorge da sé quando un passo è fatto.



Per ogni via c'è un progetto di esempio sulla schermata iniziale.

Strada 1 — adattare un modello altrui. Qualcosa di scaricato che quasi ci va: importare, riparare, forare, esportare. La strada più frequente, e quella in cui conta la riparazione.

Strada 2 — costruire da sé. Qualcosa di nuovo a partire da corpi di base, blocchi e disegni, con parametri con un nome: larghezza, profondità, spessore. Se cambia un numero, cambia il pezzo. Ciò che nessun corpo di base sa dare si disegna — il simbolo *Disegna* in alto nella barra degli strumenti, descritto nel capitolo precedente.

Strada 3 — preparare un modello da testo o immagine. Il flusso di lavoro fornito lo genera con TripoSG in un ComfyUI locale. Ciò che torna è una superficie, non una costruzione. Passa attraverso la catena di riparazione, e i fori vengono poi creati come passi separati — non misurando la mesh.

Via 4 — modellare una figura. Una forma che non si può quotare: composta a grandi linee con primitive, fusa dolcemente e poi modellata a mano. Il suo capitolo sta più in basso; ciò che la distingue dalle altre tre è che qui conta un gesto e non un numero.

Modella

Modellare a mano: e perché un'intera sessione resta un passo.

Alcune forme non si possono quotare. Un manico che deve stare in mano, una figura, un passaggio cresciuto: per questo c'è il pennello.

La strada ha tre tappe, e la prima si salta volentieri. Prima una forma grossolana da primitive, fuse dolcemente («Fondi dolcemente» nel menu «Modifica»); poi «Affina gli spigoli in modo uniforme», perché i vertici stiano ovunque allo stesso modo; infine «Modella». Chi salta la seconda tappa dipinge su una mesh che non può seguire il pennello: la barra lo dice appena la sessione è aperta.

L'intera sessione è un passo della cronologia. Non un passo per tratto: una figura sono diverse migliaia di tratti, e una cronologia con quattromila voci non è più tale. Ctrl+Z annulla un tratto durante la sessione, l'intera sessione dopo.

Sei strumenti. «Aggiungi» e «Scava» sono la stessa cosa a segno invertito. «Leviga», «Gonfia» e «Appiattisci» leggono ciò che li precede e costano quindi un passaggio in più ciascuno — la barra mostra quanti sono. «Pizzica» tira verso il centro del tratto e fa spigoli.

Dentro una tappa l'ordine non conta. Due tratti sullo stesso punto si sommano sulla superficie di partenza, invece che il secondo poggi sul risultato del primo. Chi non lo vuole imposta «Riparti da capo»: allora il tratto successivo comincia su ciò che c'è. L'interruttore vale per un tratto.

La simmetria si cambia in seguito. Sta sull'operazione e non sul singolo tratto: una sessione finita si può specchiare così. Si specchia rispetto all'origine dell'oggetto, non al suo baricentro, che si sposta modellando.

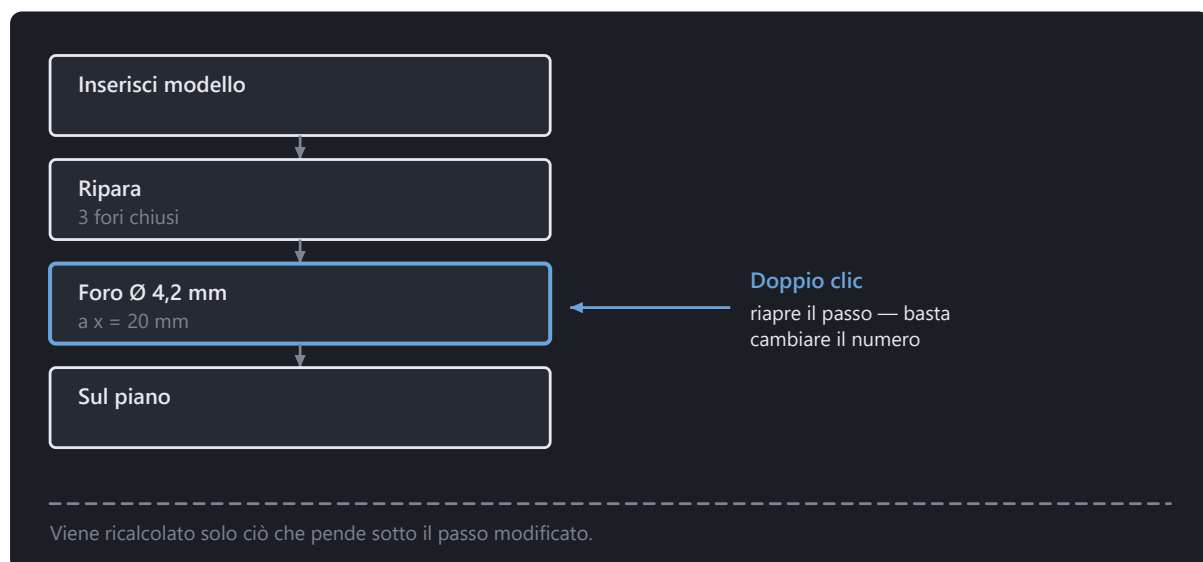
Quando questo strumento non è quello giusto. Su un pezzo ancora da quotare: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Per un passaggio fra due corpi è meglio «Fondi dolcemente»: tre numeri invece di cento tratti, e modificabile in ogni momento. E chi modella un busto è servito meglio da un programma fatto per questo; sei pennelli sono sei pennelli.

Ciò che questo programma sa fare e gli altri no: mentre modelli, lo spessore di parete corre insieme. I punti troppo sottili compaiono come numero nella barra, prima che lo slicer li trovi.

La cronologia

Perché ogni passo resta modificabile e cosa tiene insieme una transazione.

Ogni operazione sta nella cronologia, e lì resta modificabile. È la differenza da cui dipende tutto il resto: qui un modello non è una mesh di triangoli, ma la lista dei passi da cui è nato.



Ogni passo resta un numero — anche domani.

Un doppio clic su un passo lo riapre — con i valori che stanno nel file. Chi vuole spostare un foro di due millimetri cambia il numero; viene ricalcolato solo ciò che pende al di sotto. Anche la modifica successiva è annullabile: Ctrl+Z ripristina il valore precedente, come per ogni altro passo.

Più passi si possono selezionare insieme — Ctrl o Maiusc mentre fai clic. È esattamente il ritaglio che riceve un blocco proprio (*Blocchi propri*), e senza selezione vale l'intera pila.

Cancellare si può, ed è reversibile come tutto qui: la voce sta nel menu contestuale dell'elenco e nella barra sotto di esso. Poiché un passo cancellato tocca quelli che si basano sul suo risultato, è l'unico posto con una domanda — nomina i passi interessati e la via di ritorno con Ctrl+Z. Per il resto qui non ci sono richieste di sicurezza.

«**Modifica questo passaggio**» sta anche sulla caratteristica stessa, nel menu contestuale della vista e nell'albero degli oggetti: la via di ritorno dal risultato al passo, senza cercare la riga giusta nella cronologia. Per questo l'albero degli oggetti raggruppa sotto il suo nome ciò che è nato da un blocco — sei raccordi restano così accanto al loro gancio per pannello forato, e non in un elenco piatto.

Annulla ritira una transazione intera, non mezzo passo. Una proposta della chat è esattamente una transazione — un annulla la ritira per intero.

Due limiti sono voluti. I passi ritirati decadono appena ne arriva uno nuovo: non esistono rami. E una modifica che cambia il *numero* degli oggetti mentre passi successivi ci lavorano viene respinta — i nuovi corpi non sono i vecchi, e un errore alla fine dovuto a un numero all'inizio è un errore che nessuno sa più ricondurre.

Il clic prepara il terreno. Chi seleziona una faccia nella finestra e poi richiama un'operazione trova posizione e asse già inseriti. La dimensione no: una svasatura prende la testa della vite, non il diametro del foro su cui siede. Per un foro cliccato, la finestra dice anche a quale misura normalizzata corrisponde il diametro misurato — e dove nessuna corrisponde, chiede invece di inventarne una.

Parametri ed espressioni

Quote con nome invece di numeri nel modello, con espressioni tra di esse.

Un progetto ha parametri con un nome — `larghezza`, `profondita`, `spessore_parete` —, e le operazioni possono calcolare con essi invece che con numeri fissi.

Perché questo è più di una comodità. Un numero che sta in sette punti è sette numeri: se lo cambi, ne cambi sei e ti sfugge il settimo. Un parametro è un numero in un punto solo. Gira `larghezza`, e tutto ciò che ne dipende segue in un colpo — il foro al centro resta al centro, perché lì sta `=@larghezza/2` e non «35».

Ecco come se ne crea uno. A sinistra sotto *Parametri* clicca su *Crea parametro*, inserisci nome e valore.

Ed ecco come entra in una quota. Accanto a ogni campo numerico c'è un pulsante **fx**. Commuta il campo: spento c'è un numero con le frecce, acceso c'è un'espressione. Solo allora il campo accetta `=@larghezza/2` — il segno di uguale trasforma il campo in un'espressione, la chiocciola rimanda a un parametro. Digita `@` e il campo propone i nomi dei tuoi parametri, e sotto sta scritto cosa è consentito.

Spento: un numero

70,00 mm fx Freccie, limiti e unità — come ogni altra misura.

Acceso: un'espressione

=@breite/2 fx Il valore segue il parametro, anche quando cambia.

Con breite = 70 mm il campo mostra 35,00 mm — calcolato, non digitato.

Lo stesso pulsante sta accanto a ogni misura. Acceso, il campo accetta un'espressione invece di un numero.

Il nome nell'espressione non è sempre quello dell'elenco. Un parametro ha il nome con cui è stato creato e un'etichetta che può essere tradotta — non devono per forza essere la stessa parola. L'elenco dei suggerimenti mostra quello giusto; chi lo usa non deve mai conoscere la differenza.

Limiti, unità ed espressione si possono cambiare in seguito. Clic destro sul parametro, *Modifica ...* — ed è annullabile come ogni altra modifica. Un limite superiore impostato troppo stretto altrimenti blocca un campo senza dire nulla.

Che cosa può stare in un'espressione: le quattro operazioni di base, le parentesi, `min`, `max`, `abs`, `round` e i riferimenti ad altri parametri. `=@larghezza/2 - @spessore_parete` è consentito, `=max(@larghezza, 40)` pure.

Tutto il resto non è consentito, ed è voluto: l'espressione viene calcolata da un valutatore proprio, non da Python.

Un file di progetto è un file e non un programma — viaggia tra le persone come segnalazione di errore, e ciò che vi sta dentro non deve eseguire nulla. Non cambia niente nemmeno un modello linguistico che ha scritto l'espressione.

I riferimenti circolari vengono riconosciuti e nominati. Se `a` punta a `b` e `b` ad `a`, Solidon lo dice, invece di calcolare fino al fondo.

Si calcola sempre in millimetri e in doppia precisione. Viene arrotondato solo ciò che si mostra — quello che leggi come «40,00 mm» nel nucleo è un numero con tutte le sue cifre.

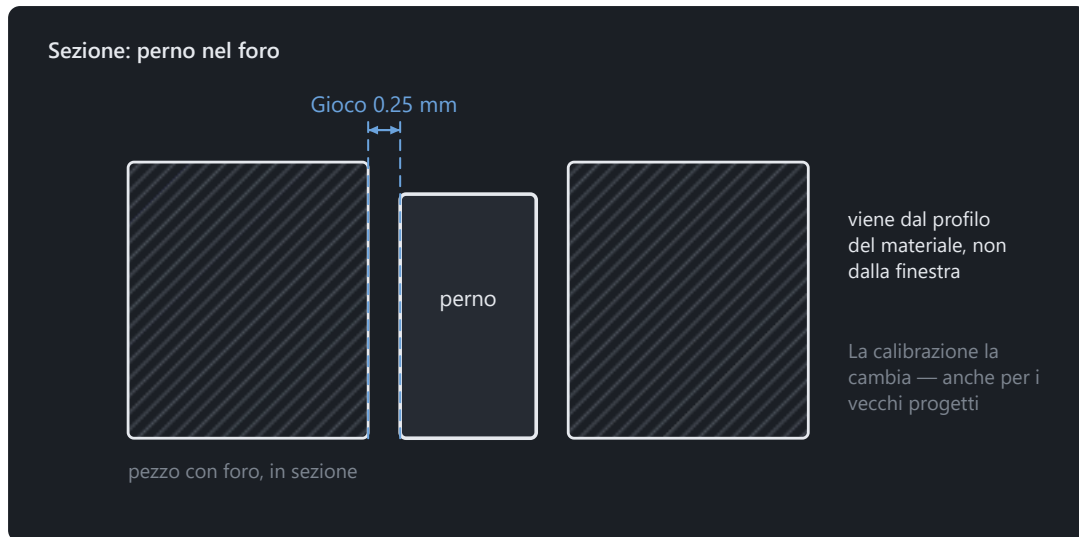
Materiale, tolleranze, accoppiamenti

Da dove viene il gioco che serve a un coperchio — e perché non viene stimato.

Il pezzo che distingue Solidon da uno slicer.

Un pezzo stampato non è mai grande quanto disegnato. La plastica ritira raffreddandosi, un foro da 5 mm esce più stretto, e lo strato più basso viene schiacciato più largo di tutti quelli sopra. Chi vuole infilare due pezzi uno nell'altro deve metterlo in conto — ed è esattamente ciò che Solidon toglie di mano.

Il gioco sta nel profilo del materiale, non nel modello. Chi vuole infilare una spina in un foro non inserisce 0,2 — dice *accoppiamento*, e il numero arriva dal profilo del materiale con cui si stampa.

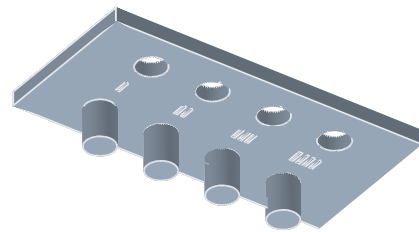


Chi calibra migliora anche i pezzi nati prima.

Per questo una calibrazione agisce all'indietro. Sotto *Modifica* → *Calibra materiale* si inserisce il valore misurato. Da quel momento vale per ogni accoppiamento — anche per quelli nei progetti nati prima.

Si stampa ciò che si misura, non ciò che si stima. Il *corpo di prova delle tolleranze* mette su un piatto perni e fori con gioco scalato: si stampa una volta, si prova, e il valore è fissato. La *scala degli spessori di parete* e il *ventaglio degli sbalzi* fanno lo stesso per lo spessore minimo di parete e per l'angolo da cui questa stampante ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Il primo strato è un caso a parte. Viene premuto contro il piatto e si allarga verso l'esterno. Per un accoppiamento che sta in basso sul pezzo, è la differenza tra «entra» e «non entra».



Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.



Negli accoppiamenti al primo strato Solidon lo mette in conto.

Il provino ritaglia un cubo attorno a un punto invece di ricostruirlo. Ciò che viene stampato è la geometria vera con la tolleranza vera: due minuti invece di due ore, e il risultato vale per il pezzo.

Una scena può avere più materiali. Una guarnizione in TPU dentro un involucro in PETG ritira in modo diverso e vuole più gioco. Con *Assegna materiale* il singolo corpo riceve il proprio profilo, e tolleranze, piede d'elefante e verifica degli accoppiamenti calcolano con quello.

I blocchi

Collegamenti collaudati dalla libreria invece di geometria costruita da sé.

Inserire un esagono in una parete tanto in profondità da accogliere un dado M4 lasciando comunque presa alla vite richiede mezz'ora — la prima volta. La libreria dei blocchi se ne occupa: fai clic sulla faccia, scegli il blocco e la misura. Senza un corpo selezionato il catalogo resta bloccato e ne indica il motivo, ma può comunque essere sfogliato.

Le quote vengono da una tabella, non dalla memoria. L'apertura di chiave di un esagono M4, la profondità di un inserto a caldo o la larghezza consentita per una cerniera a film vengono consultate, non stimate.

Sede per dado — la tasca per un dado esagonale inserito durante la stampa. Il modo più comune di ottenere una filettatura resistente su un pezzo stampato.

Inserto a caldo — il foro a gradini per una boccola di ottone inserita con il saldatore. Più laborioso della sede per dado, ma svitabile tutte le volte che serve.

Dente di scatto — il braccio elastico che cede durante l'unione e poi si aggancia. Un coperchio che tiene senza vite.

Cerniera a film — un punto così sottile da piegarsi invece di rompersi. Lo snodo si stampa insieme al pezzo; non c'è nulla da montare.

Gancio per pannello forato — da uno a sei ganci direttamente sul pezzo, nel passo di un pannello SKÅDIS; la piastra posteriore è facoltativa. Si inserisce dall'alto e si tira verso il basso: un dente elastico si aggancia e trattiene il pezzo anche sotto trazione. Per rimuoverlo, premere il dente attraverso la fessura. Chi lo rimuove

spesso può disattivarlo e usare il gancio semplice da sollevare. Si stampa sdraiato, così il dente flette attraverso gli strati.

Occhio di cerniera — una linguetta forata. Due occhielli e una spina formano uno snodo rotante; la cerniera a film qui sopra si piega. È espressamente mezza cerniera.

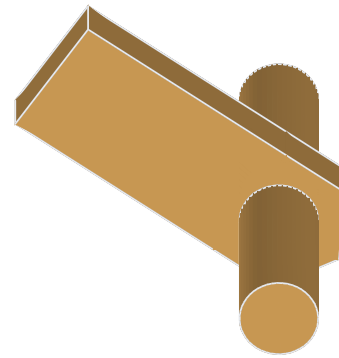
Cerniera a perno — due alette attorno a un perno stampato con esse, separate da un gioco che la stampante lascia aperto. Esce dal piatto già mobile: niente da montare o inserire. Il gioco è l'accoppiamento — *Gioco* lo regola e fa la differenza tra uno snodo e due alette saldate.

Fazzoletto d'angolo — il triangolo in uno spigolo interno che mantiene due pareti ad angolo retto. Per rinforzare una singola parete morbida si usa la nervatura.

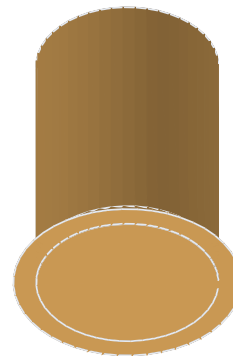
Piedino — a scelta, un piedino stampato o la sede per uno di gomma acquistato. Lo smusso è rivolto verso il basso, così il piede d'elefante del primo strato si schiaccia nel vuoto.

Clip per cavo — la staffa su una faccia con apertura più stretta del cavo. Guida, ma non trattiene contro la trazione; a questo serve il passacavo.

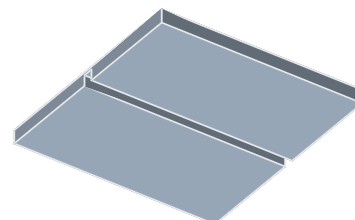
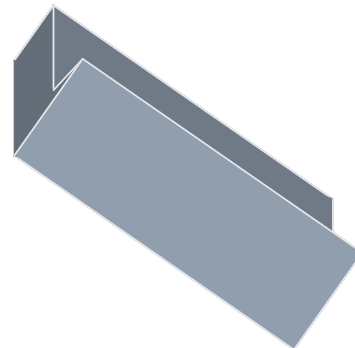
Si aggiungono Foro per vite, Sede per magnete, Passacavo, Nervatura, Foro a serratura, Inserisci cuscinetto a sfere, Vite, Dado stampato, Filettatura stampata, Linguetta per profilato, Supporto a parete, Aggancio a scatto, Spina e Foro di accoppiamento, Connettore a scatto per una giunzione e i provini del capitolo precedente. Il catalogo li ordina in gruppi e mostra un'immagine per ciascuno — una libreria invisibile non esiste per l'utente.

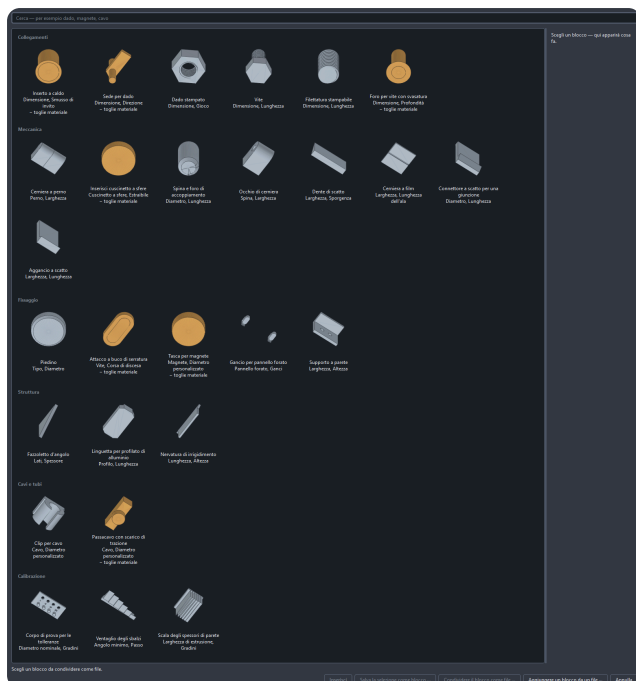


Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla tabella.

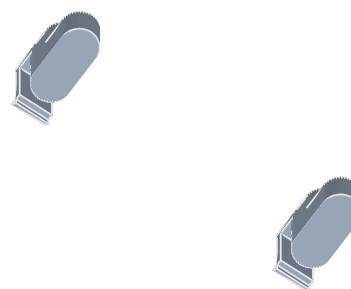


La filettatura tiene nel metallo, non nella plastica.

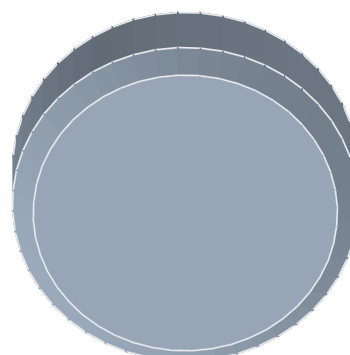
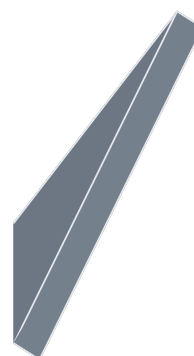
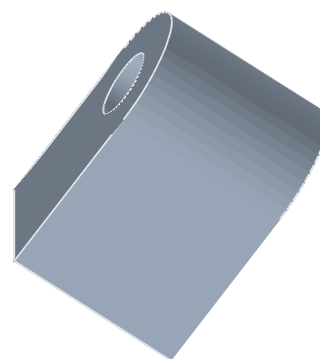




Ogni blocco resta modificabile come qualsiasi altra operazione. Comparire nella cronologia, le sue quote possono essere corrette in seguito e i punti su cui si applica mantengono il loro nome.



Agganciato dall'alto, tenuto dal dente — per staccarlo si preme attraverso la fessura.





Blocchi propri

Archiviare un pezzo costruito da te in modo che la prossima volta sia già pronto.

Il supporto per il banco da lavoro è costato una serata. La prossima volta dovrebbe essere una voce di menu, con una larghezza regolabile, perché la prossima tavola è più spessa.

Scegli prima nella cronologia che cosa deve partecipare. Lì si possono selezionare più passi — Ctrl o Maiusc mentre fai clic, come ovunque —, e sono esattamente questi a finire nel blocco. Senza selezione vale l'intera pila, ed è il caso frequente: chi ha appena costruito il suo pezzo di solito intende comunque tutto. La finestra della ricetta scrive nella sua intestazione che cosa ha ricevuto, perché questo valore predefinito non valga in silenzio.

La strada comincia nel catalogo dei blocchi (*File → Catalogo dei blocchi ...*, Ctrl+K), non nel menu dei blocchi: lì sta *Salva la selezione come blocco* Quello che hai costruito diventa così una voce come la sede per dado o il dente a scatto: con immagine di anteprima, con campi da regolare e con punti su cui in seguito si potrà allineare qualcosa.

Il blocco riceve tutta la cronologia: 2 passi.

Nome:

Gruppo:

Descrizione:

Licenza:

Autore:

Quali quote devono poter essere regolate?

☒ **breite** Etichetta:
 Unità:
 Valore minimo:
 Valore massimo:
 Valore predefinito:
 Posizione:
 Descrizione:

☒ **hoehe** Etichetta:
 Unità:
 Valore minimo:
 Valore massimo:
 Valore predefinito:
 Posizione:
 Descrizione:

Su quali punti si deve poter fare clic in seguito?

Punto ☒ Foro 1 - Ø4,20 mm
☒ Faccia obliqua - 2880 mm²

Che cosa debba essere regolabile lo dice chi ha costruito il pezzo.

Prima servono parametri di progetto. È l'unica condizione su cui altrimenti fallisce: diventa regolabile esattamente ciò che nel progetto ha un nome. Chi ha scritto la larghezza del suo supporto come numero fisso nel parallelepipedo ottiene un blocco che sa fare esattamente una larghezza. Crea prima come parametri i valori che devono cambiare e collega ad essi le quote — il capitolo *Parametri ed espressioni* mostra come. Il pulsante nel catalogo resta bloccato finché non è fatto e dice accanto che cosa gli manca.

La finestra chiede cinque cose. Un nome con cui il blocco compare nel catalogo. Un gruppo in cui viene classificato. Una descrizione che compare nella colonna dei dettagli del catalogo. Per ogni parametro, se debba essere regolabile: con etichetta, unità, valore minimo e massimo, valore predefinito e una frase su che cosa succede quando lo si cambia. E per ogni caratteristica rilevata, se in seguito ci si debba poter fare clic: un foro su cui viene allineato un altro pezzo, una faccia su cui si appoggia qualcosa. Entrambe le cose sono obbligatorie e non solo un'offerta: senza almeno una quota liberata e almeno un punto liberato, *Crea blocco* resta bloccato, con la frase su che cosa manca.

Alla creazione si calcola, non si salva soltanto. Il blocco viene costruito una volta a ogni angolo dell'intervallo che hai indicato: larghezza minima con altezza massima e così via. Se da qualche parte non esce un corpo utilizzabile, questo compare sulla voce nel catalogo. Un blocco che si sfalda a 8 mm è meglio conoscerlo prima del primo inserimento che dopo.

È tuo e resta su questo computer. Non viene caricato nulla, non viene condiviso nulla. Nel catalogo compare accanto a quelli forniti, con un contrassegno. Se consegni un progetto in cui viene usato, viaggia con esso come ricetta: come elenco di passaggi e valori, non come programma. Se il tuo computer porta già un blocco con lo stesso nome, vince il tuo, e quello arrivato ne riceve uno proprio.

Cambiare significa salvare di nuovo. Salva con lo stesso nome — il pulsante dice allora *Sostituisci blocco*, e file, voce del catalogo e calcolo vengono scambiati insieme. Una ricetta ha una versione che deriva dal suo contenuto. Se in seguito apri un progetto che ne ha usata una più vecchia, te lo dice — la versione vecchia viaggia con il progetto e sta nel catalogo come voce separata, e decidi tu quale vale. Se non cambia nulla, nemmeno nessuno dice niente.

Scambiare file di blocchi

Passare un blocco proprio e prenderne uno altrui: tramite un file, non un account.

I blocchi cambiano proprietario esclusivamente tramite un file. Solidon non offre una biblioteca pubblica, non carica nulla e non richiede né account né rete. Sei tu a decidere come condividere un file. Il file porta l'estensione **.solidon-part** e si riconosce come file Solidon dal nome e dall'icona.

L'esportazione inizia nel catalogo dei blocchi (*File* → *Catalogo dei blocchi* ..., Ctrl+K). Seleziona uno dei tuoi blocchi e premi *Condividere il blocco come file* Solidon deposita il file completo del blocco, con autore e licenza, nella posizione scelta.

Solo i blocchi propri possono essere presentati come lavoro proprio. I blocchi forniti o importati mantengono provenienza, autore e licenza. Salvarli di nuovo non trasforma il lavoro altrui nel proprio.

La licenza è espressa per esteso, non come sigla. La finestra offre tre possibilità, denominate secondo il loro significato: *Pubblico dominio* — *chiunque può fare tutto, senza condizioni*, *Attribuzione* — *il mio nome deve essere indicato* e *Attribuzione*, e *le opere derivate sotto la stessa licenza*. La terza impone agli altri di condividere

allo stesso modo i propri miglioramenti. Il nome accanto è scelto liberamente — basta una sigla e nessuno la verifica.

Il file trasporta dati, mai codice sorgente eseguibile. Contiene la ricetta di passaggi e valori registrati e le informazioni necessarie al ripristino senza perdite. I dati del modello incorporati necessari possono viaggiare localmente; Solidon ne controlla dimensioni, struttura e integrità prima dell'importazione.

L'importazione ripercorre la stessa strada al contrario. Nel catalogo c'è *Aggiungere un blocco da un file ...*; la finestra accetta un file di blocco. Se supera il controllo, la riga dice «Importato. Il blocco è nel catalogo.» — da quel momento si usa come ogni altro blocco.

Importazione ed esportazione usano lo stesso controllo. Se trova un problema, la ragione appare in chiaro: quale campo manca, quale valore non è ammesso o quale operazione è sconosciuta.

Un blocco importato resta stabilmente nel catalogo locale. La sua provenienza rimane visibile. Con CC BY ogni condivisione deve nominare l'autore originale; con CC BY-SA una versione derivata deve inoltre essere condivisa sotto la stessa licenza.

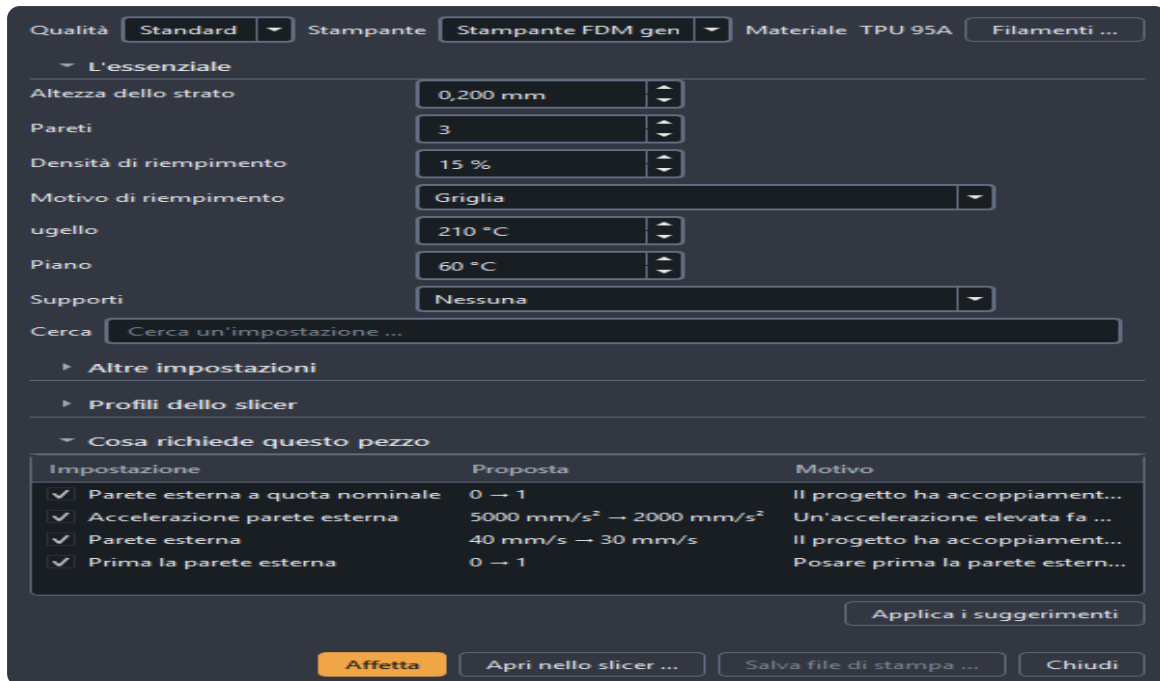
A parità di nome prevale il tuo. Se il blocco importato ha lo stesso nome di uno già presente, il tuo resta al suo posto e quello importato riceve accanto un nome derivato. Un file esterno non riscrive la tua cassetta degli attrezzi, nemmeno se ci prova.

Tutto rimane offline. Né il file né autore, licenza o provenienza vengono trasmessi a RS Digital.

Stampare

Dal modello finito al file di stampa, senza lasciare Solidon.

File → Impostazioni di stampa (Ctrl+P) è la via dal modello al file di stampa. Lo calcola lo slicer — ma si comanda da qui e, di regola, non lo si vede mai.



Lo slicer calcola — ma si comanda da qui.

Davanti stanno i valori che si cambiano davvero — altezza dello strato, riempimento, supporti, adesione. Ogni campo spiega in una frase che cosa fa, e ciò che la geometria stessa esige lo propone l'analisi con il suo motivo: supporti sotto lo sbalzo misurato, un tempo minimo per strato dove il pezzo finisce a punta.

Quale slicer calcola si imposta sotto «Profili dello slicer». Se ne sono installati più d'uno, una lista permette di scegliere, e la scelta resta memorizzata. PrusaSlicer e Cura non hanno bisogno di profili — Solidon descrive la macchina da sé. La famiglia Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) esige profilo di stampante e di processo dal proprio repertorio; finché ne manca uno, la riga di stato dice quale.

Affetta scrive il piano, lascia calcolare lo slicer e rilegge il file di stampa: tempo, materiale e strati compaiono nel dialogo, i valori misurati nel rapporto — indicati come misurati, mai mescolati alla stima. *Salva file di stampa* deposita il G-Code dove volete; con più piani, un file per piano.

Apri nello slicer è la seconda via: il piano va come file nella finestra dello slicer, e da lì l'incarico è vostro — per l'ultimo ritocco nel programma di sempre, o quando uno slicer non accetta dall'esterno ciò che la sua finestra sa fare. Questa via non ha mai bisogno di profili. Quale delle due avete usato per ultima, il progetto la ricorda: la prossima volta porta il pulsante principale.

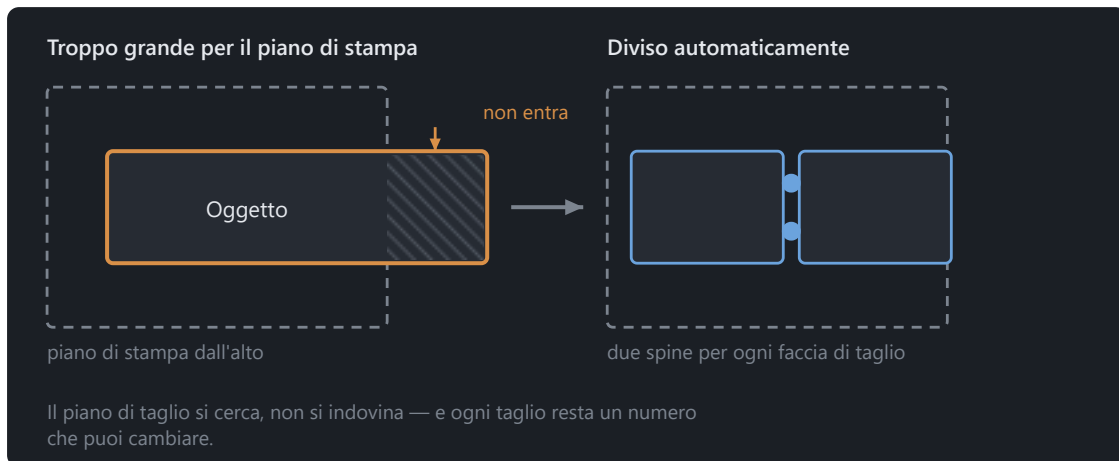
Se un passaggio fallisce, non finisce mai con un semplice «fallito». L'avviso nomina il motivo e offre ciò che aiuta adesso — scegliere un altro slicer, vedere l'output dello slicer, controllare il profilo macchina o soltanto esportare. E il file di stampa viene verificato a posteriori: se esce dal volume di stampa o risulta più basso del modello, ciò compare come errore nel rapporto prima che lo mostri la stampante.

Sul piano e fuori

Disporre, controllare, esportare — e che cosa porta con sé ogni formato.

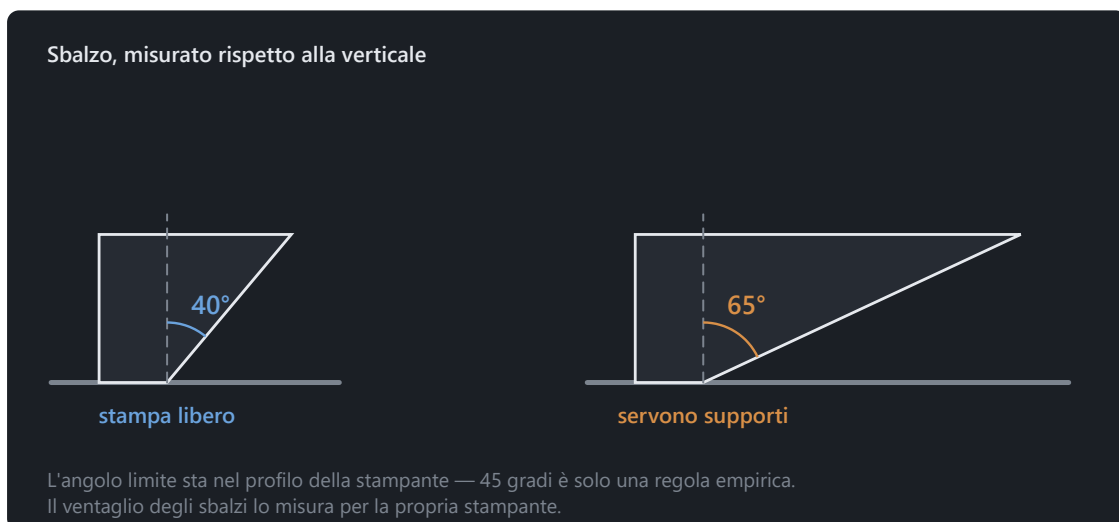
Disponi sul piano affianca gli oggetti e inizia un nuovo piatto non appena quello corrente è pieno. Ciò che non entra nemmeno così non viene omissso, ma segnalato.

Troppo grande per il piatto? *Dividi* taglia dove si indica; *Dividi automaticamente* taglia finché ogni pezzo non entra. Il piano di taglio viene cercato, non indovinato, in ogni superficie di taglio vanno due spine, e ogni taglio resta un numero che si può cambiare in seguito.

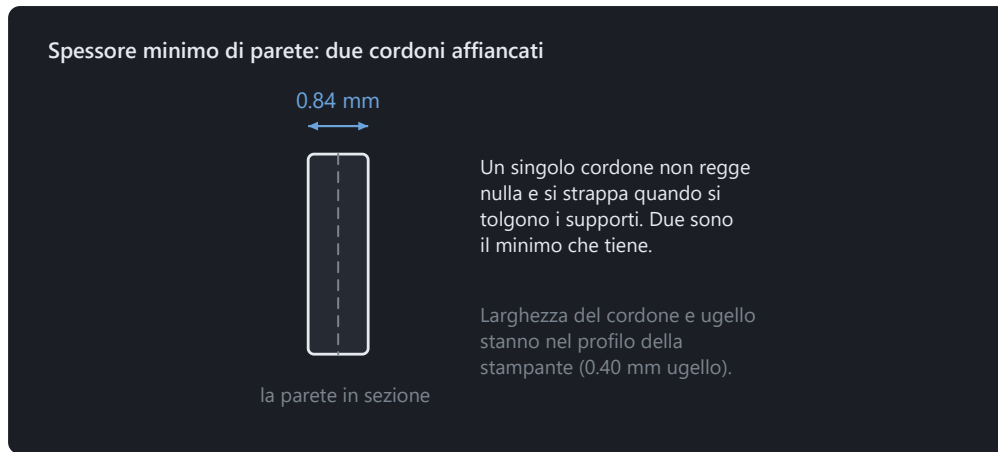


Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

Ciò che cresce inclinato verso l'esterno prima o poi ha bisogno di supporti. Quanto inclinato dipende dalla stampante e non da una regola empirica — per questo il ventaglio degli sbalzi lo misura.



Le pareti troppo sottili non si stampano. Meno di due cordoni affiancati non regge nulla e si strappa non appena si tolgono i supporti.

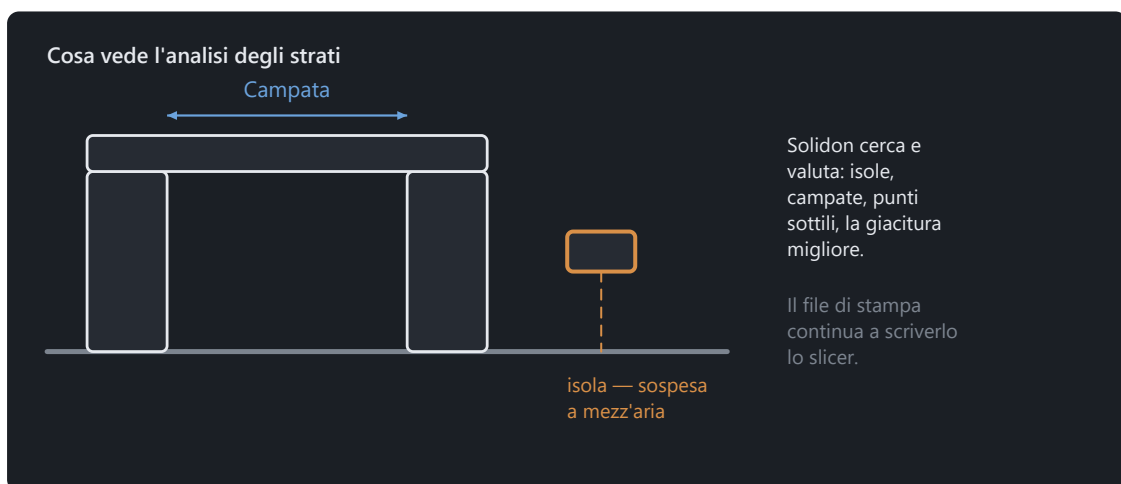


Un singolo cordone non regge nulla e si strappa quando si tolgono i supporti.

Si esporta in STL, 3MF o STEP. 3MF è ciò che gli slicer preferiscono, e porta con sé le assegnazioni dei filamenti come gruppi di colore; STL non conosce il colore e di conseguenza lo perde. STEP conserva facce e spigoli affinché altri programmi di progettazione possano modificarli singolarmente. Sono disponibili anche OBJ ePLY per i programmi che richiedono uno di questi formati.

Per far vedere c'è GLB. Non per stampare — non conosce alcuna unità — ma per inviare: colori e nome viaggiano insieme, e il destinatario ruota il pezzo nel browser senza installare nulla.

Lo slicer resta fuori — eppure si comanda da qui. L'analisi degli strati cerca e valuta — isole, campate, punti sottili, l'orientamento migliore —; il file di stampa lo scrive lo slicer, e come ciò avvenga senza cambiare programma sta nel capitolo *Stampare*. Dove entrambi danno numeri, viene sempre indicato quale proviene da dove.



L'analisi avviene qui, lo slicing continua a farlo lo slicer.

Quando il pezzo non entra sul piano

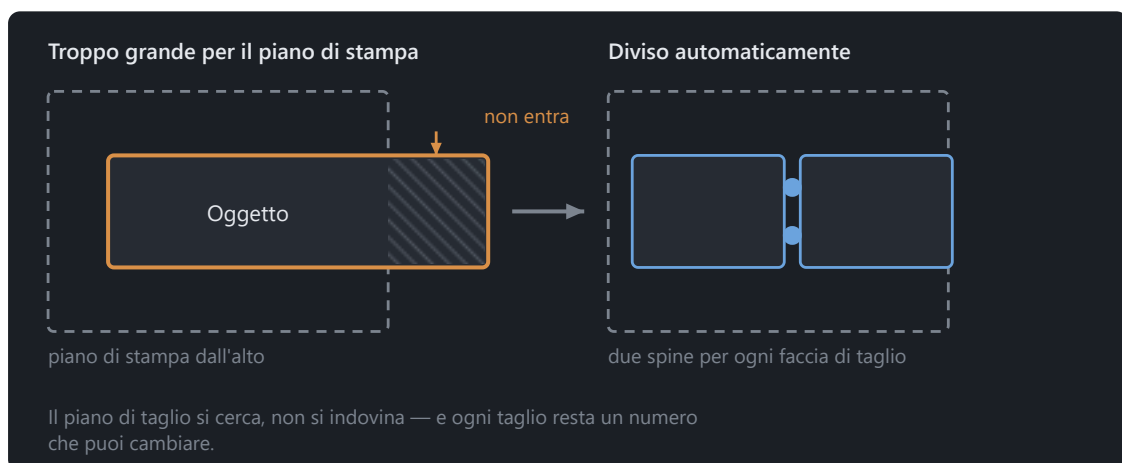
Dividere, mettere le spine e disporre, quando il volume di stampa non basta.

Un volume di stampa è finito, e il pezzo che serve a volte non lo è. Allora si divide — e la domanda non è *se*, ma *dove e come le metà tornano insieme*.

La via più breve è lo strumento *Dividi* in fondo alla riga degli strumenti (Alt+7). Due clic sul pezzo tracciano una linea, e si divide tra i due — dritto verso il fondo dello schermo. Chi vede dove deve stare la giunzione non deve più tradurre quel punto in una coordinata. La casella *Preparare per l'incastro* è spuntata fin dall'inizio: spine in una metà, i fori corrispondenti nell'altra. Accanto sta ciò che le tiene insieme:

- **Tonda** stampa meglio e ne servono due, altrimenti le metà si possono ruotare l'una contro l'altra.
- **Esagonale** tiene già da sola contro la rotazione.
- **Coda di rondine** tiene inoltre contro lo sfilamento trasversale alla giunzione: dietro è più stretta che davanti.
- **Scatto** si aggancia: un braccio elastico in una metà, una tasca con risalto nell'altra. Tiene senza colla, e le metà si separano di nuovo. Per questo serve spazio: la giunzione deve dare almeno 5,4 mm, altrimenti il braccio sarebbe troppo corto per flettere. Se è più stretta, restano spine tonde, e il rapporto dice perché.

Prepara → Dividi automaticamente toglie di mezzo anche la ricerca. Il piano di taglio viene cercato, non indovinato: attraverso la stessa analisi degli strati della ricerca dell'orientamento, e si valutano tre cose. Una cucitura fatta di **un solo** contorno è migliore di una che si sfalda in cinque traversini sottili. Un andamento prismatico — la sezione cambia appena nell'arco di un millimetro — si incolla in modo più pulito di un'obliqua. E le metà dovrebbero essere di dimensioni simili. Il numero dei contorni pesa di più: una cucitura in più traversini è peggio di qualsiasi squilibrio.



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

In ogni superficie di taglio vanno due spine. Il loro diametro viene dalla superficie, il loro gioco dal profilo del materiale calibrato — non da un numero indovinato. Per ogni spina nasce una coppia di accoppiamento, che viene verificata a ogni valutazione. Due spine invece di una, così le metà non si possono ruotare l'una contro l'altra.

Ogni taglio è un'operazione a sé. Il piano di taglio resta così un numero che si può spostare in seguito, e un annullamento ritira un singolo taglio invece dell'intera divisione.

Il cursore «Esplosione» sotto la vista allontana i pezzi per guardarli — sposta soltanto la visualizzazione. Ciò che dice la pila e ciò che viene esportato resta dov'è.

Chi preferisce digitare il piano invece di indicarlo prende *Prepara → Dividere* e inserisce asse e posizione. La stessa operazione, solo senza la ricerca davanti; zero spine significa lì: solo tagliare.

Come si chiamano le metà dice quale è quale. Dopo la spinatura nell'albero degli oggetti stanno «... A · Spine» e «... B · Fori» — all'esportazione il nome del file è l'unica indicazione su quale dei due pezzi si ha in mano.

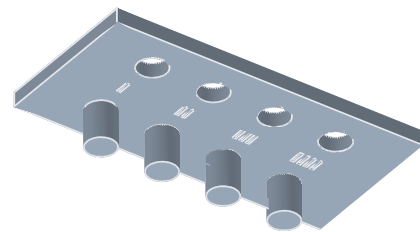
Provare invece di indovinare: varianti e calibrazione

Stampare più quote una accanto all'altra e adottare il valore misurato.

Il numero che decide un accoppiamento è il gioco — e dipende dalla stampante, dal materiale e dall'ugello. Lo si indovina una volta sola; dopo lo si misura.

La strada per arrivarci è un pezzo di prova. Il catalogo dei blocchi (*File → Catalogo dei blocchi*, **Ctrl+K**) contiene sotto *Calibrazione* il *Corpo di prova per le tolleranze*: una serie di perni e fori con gioco scalato — di serie quattro gradini a partire da 0,10 mm, ciascuno 0,05 mm più in là, quindi fino a 0,25 mm. Nella finestra si possono cambiare entrambe le cose, se l'intervallo non è quello giusto. Stampalo una volta, provali tutti, ricorda il valore che entra scorrevole ma senza gioco.

Questo valore va nel profilo del materiale, non nel modello: *Modifica → Calibra materiale*. Poiché nel programma ogni tolleranza è un **riferimento** e non un numero, dopo ci fa i conti anche un pezzo nato prima della calibrazione. Un coperchio della settimana scorsa, dopo l'inserimento, va meglio senza che nessuno lo tocchi.



Lo stesso esiste per gli spessori di parete (*scala delle pareti*) e per gli sbalzi (*ventaglio degli sbalzi*) — gli altri due numeri che altrimenti si tirano a stima.

Quando un numero non dipende dal materiale ma dal pezzo, aiuta il generatore di varianti: *Modifica → Genera varianti* fa correre un parametro di progetto

Stampa una volta, prova, inserisci il valore — dopo ogni accoppiamento è giusto.

attraverso un intervallo e dispone le esecuzioni una accanto all'altra. Cinque diametri d'impugnatura su un piatto, una stampa, una decisione. La pila resta intatta — le varianti sono un'uscita, non una modifica al progetto.

La chat

Come si parla con l'agente, cosa vede e cosa costa una proposta.

La chat chiama le stesse operazioni che stanno nei menu — è una seconda mano sullo stesso strumento e non una seconda via per aggirarlo.

Da questo seguono due cose. **Ogni proposta è esattamente una transazione**: un annulla la ritira per intero, mai a metà. E **la chat non calcola geometria** — sceglie operazioni e valori, a calcolare è il programma.

La sequenza è sempre la stessa. Scrivi ciò che vuoi. La chat risponde con una proposta — un elenco di operazioni, non ancora eseguite. La vista mostra in blu e arancione ciò che si aggiungerebbe e ciò che sparirebbe. Solo *Applica* la inserisce nella cronologia; *Scarta* non lascia nulla.

Le sono state date tre regole, e non sono negoziabili: blocchi prima delle forme costruite a mano, parametri con nome prima dei numeri digitati — e **chiedere prima di indovinare**. Se la tua richiesta ha due letture, arriva una domanda e non un risultato.

Ciò che vede non è la cronologia grezza ma una scheda: quote, caratteristiche riconosciute, parametri di progetto, la selezione corrente, il rapporto di verifica. Un contributo annullato conta come scartato — dopo un annulla non argomenta più con uno stato che non esiste più.

Su ogni transazione sta scritto da dove viene (§26.4): modello, versione del prompt di sistema, versione della raccolta di regole. Chi tra sei mesi vuole sapere perché un foro sta lì, trova la risposta nella cronologia.

Le serve un modello: o una chiave propria (*Modifica* → *Configura la chat*, custodita nel portachiavi di sistema, mai nel file di progetto) o un Ollama locale. Per le chiamate agli strumenti deve essere abbastanza grande; sotto i 7B falliscono in modo riproducibile.

Tutto il resto di Solidon fa a meno del modello linguistico. Senza chiave la chat è in grigio e dice in una frase il perché — non succede altro.

Farsi generare un modello

Una mesh da testo o immagine — e ciò che serve dopo per renderla stampabile.

Il terzo percorso (§2.2): descrivi un pezzo o fornisci un'immagine e un generatore ne crea una mesh. **File → Genera modello.**

Il calcolo non avviene in Solidon, ma in un **ComfyUI** locale sulla porta 8188. Se non ne è attivo nessuno, la voce resta disattivata e ne spiega il motivo; tutto il resto continua a funzionare. I nodi utilizzati sono definiti in due file accanto al programma — chi dispone di un altro generatore sostituisce il file, non il codice sorgente.

Ciò che ritorna è una superficie, non una costruzione. È il punto più importante di questo percorso. Una mesh generata non possiede fori né accoppiamenti e spesso non è a tenuta: ha una forma. Fori e accoppiamenti vengono creati **in seguito** come operazioni separate, non quotando la mesh.

Il flusso incluso si basa su TripoSG. Codice sorgente e scheda del modello indicano la licenza MIT; la catena completa di licenze dei pesi e dei modelli integrati è in verifica. Entrambi vengono scaricati soltanto durante la configurazione in ComfyUI. Altri modelli hanno condizioni proprie, che devono essere verificate per la versione impiegata prima dell'uso.

Il risultato generato diventa una sorgente, non un'operazione. Un generatore non è una funzione: la stessa richiesta produce altro dopo un cambio di modello. I byte vengono quindi salvati nel progetto come un file trascinato al suo interno, mentre la pila sopra resta quella normale — *Carica modello*, poi *Ripara*. La richiesta e il seed sono registrati nella sorgente, così il file indica la provenienza della geometria.

La catena di riparazione parte senza chiedere conferma, ma come passaggio distinto: visibile nella cronologia e nel rapporto e annullabile. Le mesh generate sono raramente chiuse e richiedono sempre le stesse azioni — chiudere i fori, saldare i punti e correggere le normali.

Lo stesso seed produce lo stesso risultato, per quanto lo consenta il modello dall'altra parte. Compare nella finestra e viene salvato insieme al progetto.

Configurare i programmi aggiuntivi

I tre programmi che Solidon può usare: cosa porta ognuno e cosa resta da fare dopo l'installazione.

Nessuno di questi è obbligatorio. Senza tutti e tre funziona l'intero percorso principale: importare un modello, modificarlo, verificarlo ed esportarlo. Mancano solo singole funzioni — questa pagina dice quali.

L'elenco si trova in **Aiuto → Programmi aggiuntivi**. Ogni riga indica scopo, stato e posizione; dove Solidon può installare da sé compare un pulsante. L'installazione avviene solo quando qualcuno lo preme.

Su Windows si usa **winget**, su macOS **Homebrew**, su Linux **Flatpak** — sempre senza diritti di amministratore. Se manca il gestore di pacchetti, accanto compaiono il comando da copiare e la pagina del produttore.

Quando qualcosa si trova in un luogo insolito, aiuta *Indica posizione ...*: nessuna ricerca trova un'installazione portatile su un secondo disco, e da quel momento questa indicazione ha sempre la precedenza.

Lo slicer

Per il file di stampa e il controllo incrociato dal G-code. Vengono riconosciuti tutti i più usati — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio e Cura. Se ne sono installati più d'uno, nelle impostazioni di stampa si sceglie quale esegue il calcolo; la scelta resta memorizzata. Solidon legge anche il relativo profilo di stampante e al primo avvio propone quella usata più di recente dallo slicer.

Ollama — per la chat senza una chiave propria

Qui i passaggi sono tre, e il primo è il più piccolo. Una volta installato, Ollama non include alcun modello e non è detto che sia in esecuzione — *Modifica → Configura la chat* risolve entrambe le cose:

1. **È in esecuzione?** La finestra lo dice in una frase. Se compare «installato ma non in esecuzione», un pulsante lo avvia. Se gira su un altro computer, il suo indirizzo va nell'elenco dei programmi aggiuntivi. 2. **Scaricare un modello.** La selezione indica cosa è installato e, sotto, i modelli collaudati con la loro dimensione. *Scarica modello* lo preleva — da cinque a nove gigabyte, con avanzamento e annullamento. Uno scaricamento interrotto riprende al tentativo successivo. 3. **Provare gli strumenti.** È il passaggio più importante e risponde a due domande. Né la dimensione né il fornitore indicano se un modello chiama davvero gli strumenti: la prova esegue un turno reale. Se dice «scrive le chiamate come testo», la chat risponde ma non esegue nulla; serve allora un altro modello.

La prova misura anche **quanto velocemente lavora questo computer**. Se Ollama non usa la scheda grafica, calcola sul processore: non è solo una velocità diversa, ma un altro ordine di grandezza. Su un computer con grafica Intel Arc sono stati misurati poco meno di otto token al secondo durante la lettura. La richiesta di Solidon è lunga circa 20 000 token; occorrono **quarantadue minuti** prima che inizi una risposta. Se la prova lo indica, non è un guasto: su questo computer il percorso locale non conviene e un modello più piccolo cambia poco.

Dopo dieci minuti Solidon interrompe una richiesta locale. È il limite tecnico del trasporto attuale. Una misura di quarantadue minuti non significa quindi soltanto lunga attesa, ma che quel percorso del modello non è utilizzabile su questo computer.

Esistono altre vie locali che Solidon non configura: **IPEX-LLM**, **ROCm** e **OpenVINO** sono installazioni distinte con limiti hardware e difficoltà proprie; nessuna viene offerta da Ollama. Chi vuole usarne una deve verificarla per il proprio computer; in alternativa può usare una chiave per un modello ospitato. Entrambe le scelte sono valide, e tutto tranne la chat funziona senza nessuna delle due.

qwen3:14b si è dimostrato valido: nella prova attuale ha eseguito correttamente cinque istruzioni complete su cinque, in 11–26 secondi ciascuna, con una mediana di 17 secondi su una RTX 4080. La misura è stata effettuata su una scheda grafica da 16 GB. I modelli più piccoli sono più veloci e meno affidabili; sotto sette miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile.

Un modello locale è più lento e meno preciso di uno ospitato. Per istruzioni brevi basta; per turni lunghi conviene una chiave propria, che viene conservata nel portachiavi del sistema.

ComfyUI — per generare da testo o immagine

Anche qui l'installazione è solo metà del lavoro. ComfyUI richiede i nodi usati dal flusso e il modello che questi caricano. Solidon inserisce entrambi: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, la riga di ComfyUI offre *Configura nodi e modello ...*

La via breve passa per la finestra di generazione. *File → Genera modello* indica lo stato del generatore e distingue tre situazioni: nessuno è in esecuzione, uno gira senza i nodi oppure tutto è pronto. Nel caso intermedio il pulsante per la configurazione si trova subito accanto.

La finestra trova ComfyUI da sola. La **versione desktop** di comfy.org registra la posizione in cui è stata installata. La versione portatile viene estratta manualmente; se si trova in un luogo insolito, indicare la cartella che contiene `custom_nodes` e `main.py`.

Seguono cinque passaggi: collocare i nodi, scaricare il codice sorgente TripoSG stabilito, correggerne due punti, aggiungere i pacchetti mancanti e **verificare che ComfyUI riesca a caricare i nodi**. Su richiesta segue il modello da circa 7,5 GB. Se la connessione si interrompe, una nuova esecuzione riprende dal punto raggiunto.

Poi riavviare ComfyUI una volta. Legge i nodi all'avvio; senza il riavvio *Genera modello* resta disattivato anche se tutto è al proprio posto.

Per il percorso da **testo** serve inoltre un modello SDXL in `models/checkpoints`. Per quello da **immagine** non ne occorre nessuno. Il modello verificato e la sua provenienza sono indicati nel capitolo seguente.

La durata dipende dalla scheda grafica. Solidon mostra il tempo trascorso e attende finché ComfyUI calcola. Se qualcosa si interrompe, nella finestra compaiono il messaggio di ComfyUI e il passaggio interessato.

I lavori locali di IA vengono eseguiti in sequenza. Ollama e ComfyUI condividono spesso la stessa scheda grafica, quindi Solidon non li avvia contemporaneamente. Dopo una proposta completa dell'agente scarica il modello Ollama. Dopo una generazione — anche in caso di errore o annullamento — ComfyUI libera modello e cache. Un annullamento rimuove solo il lavoro avviato da Solidon. I servizi su un altro computer non vengono coinvolti.

E ciò che è incluso

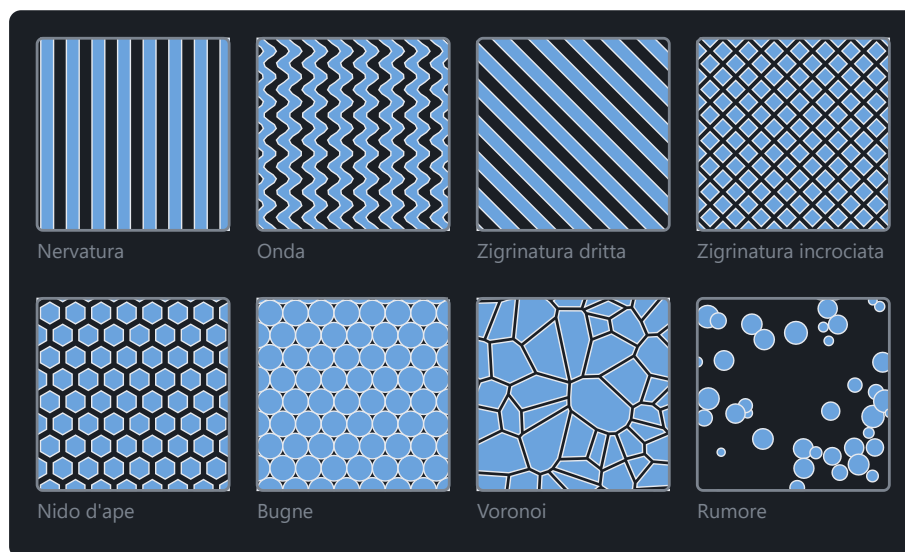
OpenCASCADE mantiene facce e spigoli modificabili separatamente; V-HACD mostra dove un corpo si divide da solo. Entrambi sono inclusi nel pacchetto di installazione. Chi esegue Solidon dai sorgenti li trova nello stesso elenco e li installa da lì.

Superfici e riempimenti

Motivi come geometria vera, riempimenti a reticolo e corpi svuotati.

Una zigrinatura per l'impugnatura, un nido d'ape per l'aspetto, un reticolo al posto del materiale pieno — sono tutte geometria vera, non una texture nell'immagine. Ciò che riceve lo slicer è ciò che vedi.

Ci sono otto motivi tra cui scegliere — nervatura, onda, zigrinatura dritta e incrociata, nido d'ape, bugne, Voronoi e rumore. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati. Nella finestra, accanto alla scelta, sta un'anteprima disegnata dagli stessi contorni che poi vengono stampati.



Tutti gli otto motivi, disegnati dagli stessi contorni che vengono stampati.

Applica texture imprime un motivo su una faccia, in rilievo o in incavo. Due numeri decidono se è stampabile: il passo deve essere più largo di due cordoni dell'ugello, la profondità più alta di uno strato. Solidon verifica entrambi prima di calcolare — un'impressione più fine della stampante sparisce, e altrimenti te ne accorgi solo sul pezzo finito.



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

Su un pezzo tondo il motivo viene applicato **avvolgendolo**. Appoggiato piatto, il campo incontrerebbe il cilindro solo al centro e resterebbe in aria ai bordi.

Riempi con un reticolo sostituisce l'interno di un corpo con una struttura — gyroid, nido d'ape o reticolo cubico. Non è la stessa cosa del riempimento dello slicer: questa appartiene al modello, viaggia con il file e si può misurare. Lo spessore di parete della struttura viene verificato contro l'ugello, come per la texture.

Controllo remoto

Un altro programma comanda questa installazione — in locale, disattivabile, ritirabile.

Un altro programma sullo stesso computer può comandare Solidon — tramite MCP, la stessa interfaccia con cui lavorano Claude Code e strumenti simili. Chiama esattamente le operazioni che stanno anche nei menu.

È spenta finché non la accendi. L'interruttore sta nelle impostazioni, insieme alla porta. Dopodiché Solidon ascolta su `127.0.0.1` e solo lì: da un altro computer l'interfaccia non è raggiungibile, nemmeno dalla propria rete.

Ciò che arriva è una transazione come ogni altra. Un Ctrl+Z nella finestra la ritira, la cronologia la mostra, e nella voce sta scritto che è venuta da fuori.

Una cosa non passa per il filo, ed è voluto: tutto ciò che sembra un percorso di file. Ciò significherebbe che un programma estraneo decide che cosa viene letto su questo computer.

Nella controparte si inserisce come server con l'indirizzo `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Quali strumenti esistano sta in questo manuale. Ogni operazione dei capitoli seguenti ne è uno — con gli stessi parametri, gli stessi limiti e gli stessi valori predefiniti che mostra anche la finestra. Per questo non c'è un elenco a sé dell'interfaccia: sarebbe una seconda versione della stessa informazione, e dopo il secondo mese direbbe qualcos'altro.

Attivazione

Chiave di licenza, attivazione del dispositivo e procedura offline.

Questa versione è una demo completa e a tempo. Fino al 30 ottobre 2026 incluso, Solidon è completamente sbloccato senza chiave di licenza né attivazione del dispositivo. La barra di stato mostra fin dall'inizio i giorni rimanenti. Dopo la scadenza questa demo non si avvia più; i progetti restano conservati.

La successiva versione commerciale parte senza periodo di prova. Senza chiave di licenza e attivazione del dispositivo, tutte le funzioni di sola lettura restano disponibili — aprire, visualizzare e misurare modelli —; solo le quattro azioni di scrittura richiedono lo sblocco: modificare un modello, esportare, passare allo slicer e usare la chat. Una versione successiva potrà offrire un periodo di prova.

Si inserisce una chiave; non si crea un account. Aprire *Aiuto* → *Sblocca Solidon* Dopo la verifica locale, questo computer viene attivato una sola volta, direttamente con il pulsante *Attiva online* oppure tramite file di richiesta e risposta usando un secondo dispositivo. In seguito Solidon può restare sempre offline; non vengono

eseguiti controlli periodici della licenza. La parte privata del dispositivo è conservata nel portachiavi del sistema, mentre il codice d'acquisto e il certificato sono memorizzati nella cartella delle impostazioni. Nessuno di questi elementi viaggia in un file di progetto.

L'attivazione offline richiede tre passaggi: aprire *Attiva offline ...* e salvare la richiesta; riscattare il file su un dispositivo connesso a internet all'indirizzo solidon3d.de/offline-aktivierung.html ; importare in Solidon la risposta scaricata. Non occorre digitare un codice lungo. La risposta funziona esclusivamente sul computer che ha creato la richiesta.

Quando si cambia computer, scegliere prima Disattiva questo computer. Solidon libera l'unico posto disponibile per un dispositivo e rimuove l'attivazione locale insieme al codice d'acquisto. La stessa chiave può quindi essere attivata sul nuovo computer. Se il computer precedente è stato perso o è guasto, l'assistenza reimposta il posto usando il numero d'ordine.

Quando qualcosa non va

I casi più frequenti all'inizio, con ciò che ci sta dietro.

I casi più frequenti all'inizio — che cosa c'è dietro e che cosa aiuta.

«**Il modello non è chiuso.**» Nel file mancano facce, oppure ci sono triangoli girati al contrario. Nei modelli scaricati è normale. *Ripara* nel rapporto di verifica chiude i fori piccoli e rigira le facce. Se manca un'intera parete, nessuna riparazione può indovinarla — allora il file è rotto e un'altra fonte è la strada più breve.

Un collegamento fallisce oppure mangia troppo. Le operazioni booleane hanno bisogno di corpi in ingresso puliti. Solidon prova nell'ordine più procedimenti e dice poi quale ha retto. Se lì c'è scritto *voxel*, il calcolo è stato grossolano e si è persa precisione — allora prima ripara, poi collega di nuovo.

Due facce sono esattamente una sull'altra. Il caso classico in cui una differenza non toglie nulla oppure compare uno sfarfallio. Rimedio: lascia sporgere di un centesimo di millimetro il corpo da sottrarre. I blocchi lo fanno da sé.

Il pezzo non entra sul piano. *Dividi automaticamente* lo taglia finché ogni parte entra e mette spine nelle facce di taglio. Se nel profilo della stampante c'è un volume di stampa sbagliato, è quella la vera causa — vale la pena controllare.

L'accoppiamento è troppo stretto o troppo lento. Non cambiare il modello, misura: stampa il corpo di prova delle tolleranze, provalo e inserisci il valore in *Calibra materiale*. Da lì in poi vale per ogni accoppiamento, anche per quelli nei progetti già costruiti.

Un passo non si lascia più modificare. Se una modifica cambiasse il numero degli oggetti mentre passi successivi lavorano con quegli oggetti, la valutazione si arresta. È voluto: i corpi nuovi non sono quelli vecchi, e un passo finito tacitamente altrove sarebbe peggio di un messaggio. Annulla i passi successivi, modifica, ricostruiscili.

Raccordo, smusso o STEP sono in grigio. Questi strumenti richiedono facce e spigoli modificabili singolarmente. Attiva *Modifica facce e spigoli in seguito* quando crei la forma di base; la stessa casella è disponibile anche nella finestra del passo. Se un passo successivo li ha trasformati in triangoli fissi, aiuta solo

l'ordine: annulla i passi da lì in poi, applica lo strumento desiderato e ricostruisci il resto. Solidon indica il passo che blocca il percorso.

La chat non risponde. Le serve un modello linguistico — una chiave propria oppure un Ollama locale. I modelli piccoli, sotto i sette miliardi di parametri circa, falliscono le chiamate agli strumenti, e lo fanno in modo affidabile. Tutto tranne la chat funziona anche senza.

È tutto lento. Mentre lavori gira la qualità di bozza; il calcolo fine arriva solo all'esportazione. Con modelli molto dettagliati conviene semplificare presto — il numero dei triangoli sta nell'albero degli oggetti. All'apertura di un progetto, un indicatore di caricamento si posa sulla vista, così che la scena vuota non sembri un progetto vuoto.

In generale vale questo: nessun errore in Solidon si ferma alla constatazione. Se accanto non c'è un'azione con cui proseguire, è un errore di Solidon e merita una segnalazione. La strada è *Aiuto → Invia un riscontro*: la schermata, il registro e, se vuoi, la sessione in corso partono insieme, l'anteprima mostra prima tutto quanto e un pulsante lo manda al supporto. Chi non vuole dare via nulla, dallo stesso dialogo deposita invece una cartella sul proprio computer.

Durante la demo Solidon chiede da sé. Dopo mezz'ora di lavoro — contano solo i minuti in cui ha fatto qualcosa — una scheda si posa sulla vista e chiede come sta andando. Non ferma nulla e aspetta che lei guardi. *Dai un riscontro* apre lo stesso dialogo di *Aiuto → Invia un riscontro*, con tre campi: come se la cava, che cosa ha funzionato bene, che cosa è mancato. Nessun campo è obbligatorio, l'anteprima mostra tutto prima, e senza il suo clic non esce nulla. *No, grazie* vale per sempre; chi lascia semplicemente la scheda lì, la vede al massimo tre volte.

Glossario

I termini che compaiono nei menu e nei messaggi, spiegati in breve.

Le parole che compaiono in Solidon, negli slicer e nei forum di stampa — spiegate in breve.

Mesh — un corpo come guscio di triangoli. STL e OBJ non contengono altro: niente cerchi, niente quote, solo triangoli.

Chiuso (a tenuta stagna) — il guscio non ha fori, dentro e fuori sono univoci. Solo un corpo chiuso si lascia collegare e stampare in modo affidabile.

Operazione — un passo di lavoro: forare, raccordare, dividere, mettere un blocco. In Solidon la geometria nasce solo così.

Transazione — tutto ciò che un annulla ritira in una volta sola. Una proposta della chat è esattamente una, anche quando è fatta di cinque operazioni.

Parametro — una quota del progetto con un nome, per esempio `Larghezza`. Le operazioni possono farci i conti; se il valore cambia, cambia tutto ciò che vi è appeso.

Blocco — un elemento costruttivo già pronto della libreria, con quote prese da una tabella invece che dalla memoria.

Schizzo (disegno) — un contorno piano fatto di linee, cerchi e archi. Da esso nasce un corpo, e resta modificabile dopo: spostare una linea significa cambiare il pezzo.

Vincolo — una regola che tiene insieme il disegno: due linee parallele, una distanza fissa, un punto sopra un altro. Continuano a valere quando si trascina qualcosa.

Grado di libertà — ciò che in un disegno può ancora muoversi. «Quattro gradi di libertà ancora liberi» vuol dire che quattro cose non sono ancora fissate. A zero, lo schizzo è determinato.

Determinato — ogni quota del disegno è assegnata, non si sposta più nulla. Non esserlo non è un errore: il disegno funziona, è solo ancora spostabile.

Estrudere (sollevare) — alzare un contorno perpendicolarmente al suo piano finché non ne esce un corpo. La via consueta dal disegno al pezzo.

Tasca — lo stesso verso l'interno: il contorno viene ritagliato da un corpo esistente invece di aggiungerne uno nuovo.

Profilo — il contorno chiuso da cui nasce un corpo. Non è il profilo del materiale o della stampante, che fornisce valori.

Curva — una linea morbida che passa per più punti posati, per forme che non sono né rette né circolari. Altri programmi la chiamano spline.

Linea ausiliaria — una linea che porta vincoli ma non forma un corpo. La mezzera a cui qualcosa è appeso in modo simmetrico non va stampata.

Accoppiamento — quanto stretti stanno due pezzi uno dentro l'altro. Il gioco necessario viene dal profilo del materiale.

Gioco — la distanza tra perno e foro, perché i due si possano unire. Troppo poco blocca, troppo balla.

Accoppiamento forzato — interferenza invece di gioco: il pezzo viene pressato dentro e tiene da sé.

Tolleranza — la quantità di cui una quota si scosta di proposito dalla misura nominale, perché il risultato stampato sia giusto.

Ritiro — la plastica si contrae raffreddandosi. Per questo un pezzo stampato è un po' più piccolo di quanto disegnato.

Piede d'elefante — lo strato più basso viene premuto contro il piano e si allarga verso l'esterno. In basso il pezzo è più largo del previsto.

Sbalzo — una faccia che cresce obliqua verso l'esterno. Oltre un certo angolo lo strato sottostante non ha più nulla su cui posarsi.

Supporti — materiale stampato insieme al pezzo sotto uno sbalzo, che poi viene spezzato via.

Isola — una zona di uno strato sotto la quale non c'è nulla. Senza supporto la stampante lì stampa nel vuoto.

Ponte (campata) — un tratto orizzontale tra due punti d'appoggio. I ponti corti riescono senza supporto, quelli lunghi si abbassano.

Ugello — l'apertura da cui esce la plastica, di solito 0,4 mm. Limita quanto fine può essere un dettaglio.

Larghezza di estrusione — quanto larga viene una passata posata. Due passate affiancate sono la parete più sottile che abbia senso.

Altezza dello strato — quanto è spesso uno strato, di solito 0,2 mm. Più piccolo significa più fine e più lento.

Slicer — il programma che dal modello fa il file di stampa. Solidon non lo è e non ne sostituisce nessuno.

G-code — l'elenco di istruzioni pronto per la stampante. Esce dallo slicer.

STL — il formato più diffuso: solo triangoli, nessuna unità, nessun colore.

3MF — il successore moderno: con unità, colori e più oggetti in un solo file. Dove lo slicer lo sa leggere, è la scelta migliore.

STEP — un formato con facce e spigoli veri invece di triangoli. Quello che si scambiano i programmi CAD classici.

GLB — il formato dei visualizzatori: triangoli con colori, in un unico file che ogni browser apre. Pensato per mostrare, non per stampare.

Rapporto di verifica — l'elenco di ciò che salta all'occhio nella scena, ogni voce con un'azione che lo risolve.

Filamento — una bobina con nome, colore e valori di stampa propri. Nella stampa multicolore viene assegnata a un intero pezzo o a una faccia riconosciuta.

Quali modelli usa Solidon

Solidon calcola la geometria da sé e per questo non ha bisogno di nulla. Due cose vengono da fuori, e ognuna richiede un modello: la chat e la generazione da testo o immagine. Senza entrambe, tutto il resto funziona: leggere, modificare, verificare, esportare.

Per la chat: un modello linguistico

Gira su questo computer, tramite Ollama. Si ottiene in *Modifica* → *Configura la chat*: un pulsante avvia il servizio, uno scarica il modello, uno lo verifica. Al posto di un modello locale va bene anche una chiave propria per uno ospitato.

Modello	Dimensione	Che cosa è stato misurato
qwen3:14b	9,3 GB	Verificato due volte: cinque istruzioni complete su cinque corrette in ogni esecuzione; da 11 a 26 secondi per istruzione (mediana di circa 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	Il più veloce: circa 6 secondi per passo, ne azzecca tre su cinque.
qwen3:8b	5,2 GB	Più piccolo e più veloce, azzecca meno spesso. Per istruzioni brevi.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Azzecca quanto il 14B, ma richiede il doppio del tempo e dello spazio.
llama3.1:8b	4,9 GB	Due chiamate di strumento su cinque: solo se le altre non girano.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	In questa misura non chiama nemmeno uno strumento — nonostante quattordici miliardi di parametri.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Scriva degli strumenti invece di chiamarli. Inutilizzabile per Solidon.

In grassetto la preimpostazione. Misurato su cinque richieste che esigono ciascuna una chiamata di strumento: un modello che si limita a scriverne invece di eseguirla risponde nella chat e non fa nulla. Da qui il pulsante *Verifica gli strumenti*: né la dimensione né il fornitore lo predicono.

Sotto i 7 miliardi di parametri le chiamate falliscono in modo riproducibile. E la scheda grafica decide il tempo: dove Ollama non la usa, calcola sul processore, e non è un'altra velocità ma un altro ordine di grandezza.

Per generare: tre modelli

Girano in ComfyUI, uno accanto all'altro. Due di essi li installa Solidon stesso: nell'elenco dei programmi aggiuntivi, la riga di ComfyUI porta *Installa nodi e modello* Il terzo serve solo per la via dal testo.

Per che cosa	Modello	Dimensione	Da dove
Un corpo da un'immagine	TripoSG	7,5 GB	lo installa Solidon
Scontornare l'oggetto	BiRefNet	445 MB	lo installa Solidon
Prima un'immagine dal testo	SDXL	6,9 GB	da sé, vedi sotto

Mettere da sé il modello di immagine

Solo per la via dal testo. Chi porta una foto o un disegno non ne ha mai bisogno, e Solidon non scarica sette gigabyte senza chiedere per una via che un'immagine esistente aggira.

È provato **sd_xl_base_1.0.safetensors** dal repository *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* su Hugging Face. Il file va in *models/checkpoints* nella cartella di ComfyUI; poi riavvia ComfyUI una volta, e *Genera modello* accetterà anche una frase invece di un'immagine.

Va bene anche un altro modello SDXL: Solidon prende ciò che sta nella cartella e preferisce *juggernaut* e *dreamshaper* al modello base. Non vengono presi i modelli con *refiner*, *inpaint* o *turbo* nel nome: risolvono un altro compito.

Quanto ci vuole

Misurato su una RTX 4080: da un'**immagine** circa quindici secondi, da **testo** circa due minuti e mezzo. La differenza è il modello di immagine: prima carica sette gigabyte nella memoria grafica e poi calcola un'immagine, prima che esista un corpo. Dopo segue in entrambi i casi la stessa catena: portare alla dimensione di lavoro, riparare e, sulle maglie molto fini, ridurre i triangoli.

Senza una scheda grafica adatta entrambe durano molto di più. Ciò che si interrompe è un errore e non lentezza: allora la frase di ComfyUI compare nella finestra, insieme al passo in cui si è rotto.

In base a cosa giudica Solidon

Queste regole stanno davanti all'agente a ogni richiesta. Sono il motivo per cui prende un foro per vite dalla tabella invece di stimarlo — e per cui chiede invece di indovinare.

Versione: 4

Spessore di parete minimo

Nessuna parete più sottile di due larghezze di estrusione. Il valore sta nel profilo della stampante e non si scrive mai come numero nell'operazione.

Smussi invece di sbalzi

Oltre i 45 gradi di sbalzo, applicare uno smusso invece di accettare i supporti. L'analisi degli strati dice dove sta lo sbalzo.

Tolleranze dal profilo del materiale

Creare gli accoppiamenti come coppia e indicare la tolleranza come auto:<material>. Un numero fisso non sopravvive a nessuna calibrazione.

Le misure principali come parametri

Ogni dimensione che l'utente potrebbe cambiare in seguito diventa un parametro di progetto con un nome parlante. I numeri sparsi nelle operazioni sono un vicolo cieco.

Sovrapposizione nelle operazioni booleane

Per unioni e differenze prevedere sempre 0,01 mm di sovrapposizione. Le facce coincidenti sono la causa più frequente di risultati rotti.

Fori più grandi della misura nominale

L'FDM stampa i fori più stretti del previsto. Allargare il foro del valore di compensazione dal profilo del materiale, non di un numero indovinato.

Il primo strato

Mettere in conto il piede d'elefante dal profilo del materiale quando il primo strato deve tenere la misura.

I blocchi prima delle primitive

Cercare prima nella libreria dei blocchi, poi costruire da sé. Un blocco porta con sé le sue caratteristiche, i suoi limiti e i suoi test.

Chiedere prima di indovinare

Con richieste ambigue usare `ask_user`. Una domanda costa un clic, un'ipotesi sbagliata costa una stampa.

Materiali, stampanti, pezzi normalizzati

Materiali

Tutte le quote in millimetri. Il «gioco» è la distanza che riceve un accoppiamento mobile, l'«accoppiamento forzato» l'interferenza di uno fisso. Un profilo calibrato porta valori misurati al posto dei valori predefiniti.

Materiale	Gioco	Accoppiamento forzato	Maggiorazione del foro	Piede d'elefante	Ritir
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %

Stampante

La stampante impostata decide che cosa entra sul piano e da quando una parete è troppo sottile — due cordoni di estrusione sono il limite.

Stampante	Volume di stampa	ugello	Altezza dello strato	Larghezza di estrusione	chiusura
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	no
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	no
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	no
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	no
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sì
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sì
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	no
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	sì
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	sì
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sì
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	no
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	no
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	no
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	no
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	no
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	no

Pezzi normalizzati

Da dove vengono le quote quando un blocco mette un foro per vite o una sede per dado. Niente di tutto ciò viene stimato.

Dimensione	Quota nominale	Foro passante	Foro di preforatura	Testa	Passo
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Dadi, rondelle, inserti a caldo, magneti, cuscinetti, profilati e tubi stanno nella stessa tabella; i blocchi vanno a consultarla lì.

Gli strumenti del comando a distanza

Ogni voce qui è la stessa operazione che sta anche nel menu, con gli stessi parametri. Ciò che arriva diventa una transazione come tutte le altre: la cronologia la mostra, un Ctrl+Z la ritira.

Scena

- **Controlla sovrapposizioni** (`check_collisions`) — Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.
- **Disponi sul piano** (`arrange_bed`) — Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.
- **Duplica oggetto** (`duplicate_object`) — Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.
- **Rimuovi oggetto** (`delete_object`) — Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.
- **Rinomina oggetto** (`rename_object`) — Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.

Riparazione

- **Ripara** (`repair`) — Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

Trasformazione

- **Allinea alla caratteristica** (`align_to_feature`) — Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.
- **Appoggia sul piano** (`place_on_bed`) — Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
- **Copie in fila o in cerchio** (`pattern`) — Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.
- **Orienta per la stampa** (`orient_for_print`) — Cerca la giacitura con il minor fabbisogno di supporti.
- **Porta a misura** (`fit_to_size`) — Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.
- **Ruota** (`rotate_object`) — Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.
- **Scala** (`scale_object`) — Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.
- **Specchia** (`mirror_object`) — Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.
- **Sposta** (`translate_object`) — Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

Forme di base

- **Crea un cilindro** (`create_brep_cylinder`) — Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea un cilindro** (`create_cylinder`) — Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.
- **Crea un parallelepipedo** (`create_box`) — Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.

- **Crea un parallelepipedo** (`create_brep_box`) — Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.
- **Crea una sfera** (`create_sphere`) — Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.
- **Crea vite** (`thread_exact`) — Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.

Unire e sottrarre

- **Fondi dolcemente** (`blend_union`) — Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.
- **Intersezione** (`intersect_objects`) — Mantiene solo ciò che i due oggetti hanno in comune. Quello cliccato per primo mantiene nome e materiale.
- **Sottrai** (`subtract_objects`) — Sottrae il secondo oggetto dal primo. Fai clic prima sul pezzo che deve restare, poi su quello da togliere.
- **Unisci** (`union_objects`) — Fonde due oggetti in uno. Quello cliccato per primo mantiene nome e materiale: il secondo vi confluisce.

Schizzo

- **Estrudi forma di base** (`sketch_extrude`) — Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.
- **Estrudi lungo un arco** (`sketch_sweep`) — Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.
- **Ritaglia tasca** (`sketch_pocket`) — Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.
- **Rivoluziona una sezione** (`sketch_revolve`) — Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccia, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.
- **Tendi tra due contorni** (`sketch_loft`) — Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.

Modellazione

- **Applica l'angolo di sformo** (`draft_faces`) — Inclina di un angolo tutte le facce verticali modificabili singolarmente, per facilitare l'estrazione dallo stampo o rendere impilabile un contenitore.
- **Applica uno smusso** (`chamfer_edges`) — Smussa gli spigoli modificabili a 45 gradi.
- **Raccorda** (`fillet_edges`) — Raccorda uno spigolo modificabile come curva reale invece che come sequenza di tratti rettilinei.
- **Scosta la faccia** (`push_face`) — Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono insieme. La strada per cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata — in uno STEP importato non ce n'è nessuna.
- **Svuota** (`shell_exact`) — Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperta la parte superiore: una scatola da un parallelepipedo, in un solo passaggio. Disattiva l'opzione per uno svuotamento chiuso con sfiato.

Fori

- **Chiudi un foro** (`plug_hole`) — Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.
- **Modifica foro** (`resize_hole`) — Modifica il diametro di un foro rilevato.
- **Pratica un foro** (`drill_brep_hole`) — Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.
- **Pratica un foro** (`drill_hole`) — Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.
- **Svasa** (`countersink_hole`) — Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

Blocchi

- **Aggancio a scatto** (`insert_snap_fit`) — Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.
- **Attacco a buco di serratura** (`insert_keyhole`) — Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.
- **Cerniera a film** (`insert_living_hinge`) — Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.
- **Cerniera a perno** (`insert_barrel_hinge`) — Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.
- **Clip per cavo** (`insert_cable_clip`) — Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.
- **Connettore a scatto per una giunzione** (`insert_snap_connector`) — Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.
- **Corpo di prova per le tolleranze** (`insert_fit_ladder`) — Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.
- **Crea coperchio** (`create_lid`) — Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.
- **Crea coperchio a vite** (`screw_lid`) — Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.
- **Dado stampato** (`insert_printed_nut`) — Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.
- **Dente di scatto** (`insert_latch`) — Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.
- **Fazzoletto d'angolo** (`insert_gusset`) — Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.
- **Filettatura stampabile** (`insert_printed_thread`) — Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.
- **Foro per vite con svasatura** (`insert_screw_hole`) — Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.
- **Gancio per pannello forato** (`insert_pegboard_hook`) — Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.
- **Inserisci cuscinetto a sfere** (`insert_bearing_seat`) — Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.

- **Inserto a caldo** (`insert_heatset_m4`) — Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.
- **Linguetta per profilato di alluminio** (`insert_profile_tongue`) — Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.
- **Nervatura di irrigidimento** (`insert_rib`) — Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.
- **Occhio di cerniera** (`insert_hinge_eye`) — Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.
- **Passacavo con scarico di trazione** (`insert_cable_gland`) — Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.
- **Piedino** (`insert_foot`) — Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.
- **Scala degli spessori di parete** (`insert_wall_ladder`) — Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.
- **Sede per dado** (`insert_nut_trap`) — Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.
- **Spina e foro di accoppiamento** (`insert_dowel`) — Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.
- **Supporto a parete** (`insert_wall_mount`) — Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.
- **Tasca per magnete** (`insert_magnet_pocket`) — Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.
- **Ventaglio degli sbalzi** (`insert_overhang_fan`) — Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.
- **Vite** (`insert_printed_screw`) — Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

Dividere e adattare

- **Compensa il piede d'elefante** (`compensate_first_layer`) — Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.
- **Crea pezzo di prova** (`test_piece`) — Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.
- **Dividere** (`split_pinned`) — Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.
- **Dividere lungo una linea tracciata** (`split_line`) — Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.
- **Imposta il materiale** (`set_material`) — Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.
- **Svuota** (`hollow_object`) — Svuota un oggetto e vi mette gli sfiati. Risparmia materiale e tempo; lo spessore di parete è corretto nei limiti della griglia.

Importa

- **Carica STEP** (`load_step`) — Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili singolarmente. STEP memorizza la propria unità, quindi non occorre sceglierla.
- **Estrudi un disegno** (`load_outline`) — Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.
- **Inserisci modello** (`load`) — Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

Colore

- **Colora l'intero pezzo** (`assign_slot`) — Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.
- **Colora la faccia** (`paint_slot`) — Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.
- **Converti la texture in filamenti** (`slots_from_texture`) — Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.

Scritta

- **Applica testo** (`label_text`) — Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.
- **Scritta come corpo** (`create_label`) — Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.

Superficie superiore

- **Applica texture** (`apply_texture`) — Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.
- **Applica un rilievo** (`displace_image`) — Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.
- **Riempi con un reticolo** (`lattice_fill`) — Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

Lisciare e semplificare la mesh

- **Affina gli spigoli** (`remesh_mesh`) — Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.
- **Chiudi la superficie aperta** (`thicken`) — Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.
- **Dai una posa** (`pose_armature`) — Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.
- **Leviga** (`smooth_mesh`) — Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.
- **Modella** (`sculpt_strokes`) — Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.
- **Ridurre i triangoli** (`decimate_mesh`) — Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.
- **Suddividi la superficie** (`subdivide_surface`) — Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.

- **Termina la modifica delle facce** (`brep_to_mesh`) — Trasforma le facce modificabili singolarmente in triangoli fissi. In seguito i singoli spigoli non possono più essere smussati o raccordati; Annulla ripristina lo stato precedente.
- **Uniformare i triangoli** (`remesh_uniform`) — Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

Lettura, parametri, annullamento

Questi strumenti non stanno in nessun menu — sono l'informazione che serve a una controparte prima che cambi qualcosa.

- **Annulla una transazione** (`undo_transaction`) — Ritira una transazione dalla cronologia.
- **Crea parametro** (`add_parameter`) — Crea una quota principale come parametro di progetto invece di impostarla come numero.
- **Cambia un parametro** (`set_parameter`) — Cambia il valore di un parametro di progetto esistente.
- **Crea un accoppiamento** (`add_fit`) — Crea una coppia di accoppiamento. La tolleranza viene dal profilo del materiale.
- **Leggi il rapporto di verifica** (`read_report`) — Leggi il rapporto di verifica, a scelta solo da una gravità in su.
- **Cerca un blocco** (`find_part`) — Cerca un blocco adatto prima di assemblare geometria da te.
- **Leggi la scheda** (`read_digest`) — Rileggi la scheda della scena — con le caratteristiche e gli ID che i tuoi passi precedenti hanno creato.
- **Consulta le misure normalizzate** (`read_standard`) — Consulta le quote dei pezzi normalizzati: foro di preforatura, foro passante, apertura di chiave e altro — invece di indovinarle.
- **Leggi un'analisi** (`read_analysis`) — Leggi un'analisi: stampabilità (sbalzo, isole, ponti), stima di tempo e materiale, consiglio sulle impostazioni o ricerca dell'orientamento. Solo in lettura, la provenienza viene dichiarata.
- **Cambia stampante e materiale** (`set_print_target`) — Cambia la stampante o il materiale del progetto. Le tolleranze sono riferimenti al profilo del materiale e si convertono di conseguenza.

Cosa non passa per il cavo

Due operazioni sono bloccate, ed entrambe per la stessa ragione: un programma estraneo non deve decidere cosa viene eseguito o letto su questa macchina.

- **Domanda all'utente** (`ask_user`)

Inoltre viene rifiutato ogni argomento che assomiglia a un percorso di file. Entrambi restano utilizzabili nella finestra; chiuso è solo l'accesso dall'esterno.

Messaggi parola per parola

Cosa dice l'applicazione quando qualcosa non va — parola per parola, così si può cercare. Qui un errore non finisce mai con «non riuscito»: a ogni messaggio appartiene almeno una via per proseguire.

Messaggio	Cosa aiuta
Due vincoli si contraddicono.	Correggi l'inserimento, Annulla
Il file di attivazione non è utilizzabile.	Correggi l'inserimento, Attiva online, Attiva offline ..., Annulla
Il modello linguistico ha impiegato troppo tempo.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Il modello linguistico non ha risposto.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Il modello è aperto in più punti.	Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla
L'immissione non era utilizzabile così com'era.	Correggi l'inserimento, Annulla
L'indicazione non è univoca.	Seleziona, Annulla
L'installazione di Solidon è danneggiata.	Apri la pagina dei download, Crea una segnalazione di errore, Annulla
L'oggetto non entra nel volume di stampa.	Dividi il modello, Riduci al volume di stampa, Scegli un altro profilo di stampante, Annulla
La chiave di licenza attiva non può essere sovrascritta.	Disattiva questo computer, Annulla
La connessione al servizio di attivazione non è stata completata.	Prova di nuovo, Attiva offline ..., Crea una segnalazione di errore, Annulla
La disattivazione di questo computer non è ancora stata confermata.	Disattiva questo computer, Crea una segnalazione di errore, Annulla
La generazione del modello 3D non ha fornito alcun modello.	Annulla
La geometria non ha consentito l'operazione.	Ripara e riprova, Mostra i punti, Annulla
La risposta del modello linguistico non si è potuta leggere.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Mancano gli strumenti per modificare facce e spigoli.	Programmi aggiuntivi ..., Annulla
Nel programma si è verificato un errore imprevisto.	Crea una segnalazione di errore, Mostra dettagli, Annulla
Non è stato possibile combinare i corpi in alcun modo.	Ripara e riprova, Calcolare in modo più grossolano: le misure vengono arrotondate, Mostra i punti, Annulla

Messaggio	Cosa aiuta
Non è stato possibile determinare l'unità del file.	Correggi l'inserimento, Annulla
Non è stato possibile inviare il riscontro.	Invia di nuovo, Archivia il rapporto, Invialo tu per e-mail, Annulla
Non è stato possibile salvare in modo sicuro l'identità del dispositivo.	Prova di nuovo, Crea una segnalazione di errore, Annulla
Non è stato possibile scrivere il file.	Prova di nuovo, Scegli un'altra posizione, Correggi l'inserimento, Annulla
Per questa operazione Solidon richiede una chiave di licenza e l'attivazione unica del dispositivo (Aiuto → Sblocca Solidon ...).	Inserisci la chiave di licenza, Acquista Solidon, Annulla
Per una mappa di analisi questo modello è troppo grande.	Ridurre i triangoli, Annulla
Questa chiave di licenza non è utilizzabile.	Correggi l'inserimento, Acquista Solidon
Questo computer non è ancora attivato per la chiave di licenza.	Attiva online, Attiva offline ..., Annulla
Questo strumento richiede facce e spigoli modificabili singolarmente.	Annulla
Un programma esterno non ha risposto.	Programmi aggiuntivi ..., Prova di nuovo, Annulla
Un valore sta fuori dall'intervallo consentito.	Correggi l'inserimento, Annulla

La riga sotto, nella finestra, dice il motivo proprio per questo caso — quale parete è troppo sottile, quale valore è fuori intervallo, quale file si intendeva.

Scena

Controlla sovrapposizioni (`check_collisions`)

Segnala le sovrapposizioni e ciò che sporge dal volume di stampa.

Oggetti: 0 → -1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Distanza minima <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 50	Da quando due pezzi contano come troppo vicini. Zero segnala solo le sovrapposizioni vere; un valore superiore segnala anche i punti stretti.

Disponi sul piano (`arrange_bed`)

Dispone tutti gli oggetti uno accanto all'altro sul piatto di stampa.

Oggetti: 0 → -1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+Shift+0`

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Distanza <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	Aria tra i pezzi. Abbastanza perché un piede d'elefante non saldi due pezzi lungo il bordo.
Piatti di stampa <code>plates</code>		1	1 ... 12	Ciò che non entra su un piatto passa al successivo.
Separa per filamento <code>by_material</code>		spento		Mette i pezzi di filamenti diversi su piatti diversi. Due filamenti su un piatto costano un cambio con spurgo per ogni strato condiviso.

Duplica oggetto (`duplicate_object`)

Crea altri esemplari dell'oggetto. Restano tutti separati, e la quantità sta nella pila come numero.

Oggetti: 1 → -1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+D`

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Numero <code>count</code>	2	1 ... 100	Quanti esemplari ci sono dopo. Due è una copia — la quantità sta così nella pila e non nel nome del file.
Nome della copia <code>name</code>			Vuoto: il nome viene derivato dall'originale.

Rimuovi oggetto (`delete_object`)

Toglie un oggetto dalla scena. Il passo sta nella cronologia, quindi un annulla lo riporta indietro.

Oggetti: 1 → 0 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Del`

Rinomina oggetto (`rename_object`)

Dà a un oggetto un altro nome. La geometria resta intatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `F2`

Parametri	Valore predefinito	Significato
Nome <code>name</code>	richiesto	Nuovo nome dell'oggetto.

Riparazione

Ripara (repair)

Chiude i fori, rimuove i triangoli degeneri e orienta le facce.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+Shift+R** · Vale per: Spigolo aperto

Parametri	Valore predefinito	Significato
Chiudi i punti aperti fill_holes	acceso	Chiude i fori piccoli. Non può sostituire una parete mancante.
Saldatura dei vertici weld	acceso	Unisce i punti che praticamente coincidono. Il motivo più frequente per cui una mesh sembra fatta di più parti.
Rimuovi i triangoli degeneri degenerate	acceso	Triangoli senza area. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.
Unificazione delle normali normals	acceso	Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o spariscono.
Elimina i frammenti minuscoli small_components	spento	Spento per impostazione predefinita: si elimina solo ciò che va eliminato espressamente.
Risolvi le autointersezioni self_intersections	spento	Ricalcola le facce che si compenetrano a vicenda. Aiuta con le mesh generate e costa precisione — quindi spento finché non serve.

Trasformazione

Allinea alla caratteristica (`align_to_feature`)

Fa coincidere un asse di foro o una faccia con un secondo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, perno, Faccia

Parametri	Valore predefinito	Significato
Caratteristica <code>feature</code>		Foro o faccia sull'oggetto spostato. Un clic nella finestra lo inserisce.
Destinazione <code>target</code>		Caratteristica su cui allineare, scritta come <code>obj_2:hole_1</code> .
Al contrario <code>flip</code>	spento	Gira il risultato di 180 gradi, se si intendeva l'altro lato.

Appoggia sul piano (`place_on_bed`)

Posa l'oggetto con il suo lato inferiore sul piano di stampa.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+Shift+B`

Copie in fila o in cerchio (`pattern`)

Dispone copie in fila o su un cerchio — uno schema di fori, una corona di torrette per viti, una fila di clip. Un passo con dentro un numero invece di nove passi identici nella pila.

Oggetti: 1 → -1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tipo kind		linear	linear, circular	Lineare allinea le copie lungo una direzione, circolare le dispone attorno a un asse. Un'operazione, due modalità — non due voci.
Numero count		4	1 ... 100	Quanti esemplari ci sono dopo, originale compreso. Uno solo non è una serie.
Distanza spacing	mm	20	0 ...	Da centro a centro, nel tipo lineare. Nel circolare conta l'angolo. Vale quando Tipo = linear.
Angolo angle	°	360	-360 ... 360	Su quale arco vengono distribuite le copie. 360 gradi pieni chiudono la corona senza che due copie cadano una sull'altra. Vale quando Tipo = circular.
Asse axis		z	x, y, z	Attorno a quale asse corre la corona. Passa per l'origine. Vale quando Tipo = circular.
Direzione X dx		1		Direzione della fila lineare. Senza direzione tutte le copie giacerebbero una sull'altra. Vale quando Tipo = linear.
Direzione Y dy		0		Secondo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.
Direzione Z dz		0		Terzo asse della direzione — vedi Direzione X. Vale quando Tipo = linear.

Orienta per la stampa (**orient_for_print**)

Cerca la giacitura con il minor fabbisogno di supporti.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cerca a fondo thorough	acceso		Fa passare centinaia di giaciture per l'analisi degli strati. Spento significa: euristica rapida sulle facce.
Candidati candidates	200	8 ... 2000	Quante giaciture vengono calcolate. Di più trova miglioramenti più fini e dura proporzionalmente di più. Vale se Cerca a fondo è spuntato.

Porta a misura (**fit_to_size**)

Scala un oggetto in modo che il suo spigolo più lungo abbia la quota indicata. Per tutto ciò di cui si conosce la dimensione ma il cui fattore andrebbe prima calcolato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spigolo più lungo largest	mm	100	0,1 ... 1000	Lo spigolo più lungo cresce fino a questa misura; gli altri seguono in proporzione.
Riferimento about		centre	centre, origin, bed	Quale punto resta fermo durante la scalatura.

Ruota (**rotate_object**)

Ruota un oggetto attorno a un asse. Il punto di rotazione decide attorno a cosa: il proprio centro, l'origine del progetto o il centro del piano.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+R**

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse <code>axis</code>		z	x, y, z	Attorno a quale asse si ruota. Z gira sul piano, X e Y ribaltano.
Angolo <code>angle</code>	°	90	-360 ... 360	Angolo di rotazione in senso antiorario, visto dalla punta dell'asse.
Centro di rotazione <code>about</code>		centre	centre, origin, bed, point	Baricentro dell'oggetto, origine del mondo, base — oppure un punto indicato attorno al quale più corpi ruotano insieme.
Punto di rotazione X <code>pivot_x</code>	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».
Punto di rotazione Y <code>pivot_y</code>	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».
Punto di rotazione Z <code>pivot_z</code>	mm	0		Vale solo se il punto di rotazione è «Punto indicato».

Scala (`scale_object`)

Scala un oggetto in modo uniforme o per asse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Fattore factor		1	0,001 ... 1000	Scalatura uniforme. I valori per singolo asse stanno sul retro. Se la quota di destinazione è nota, «Porta a misura» è la strada più breve.
Fattore X fx		0	0 ...	Solo questo asse. Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.
Fattore Y fy		0	0 ...	Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra.
Fattore Z fz		0	0 ...	Zero significa: vale il fattore uniforme qui sopra. Scalare per asse deforma i fori — diventano ovali.
Punto di riferimento about		centre	centre, origin, bed, point	Il punto che resta fermo: baricentro, origine, base — oppure un punto indicato, così più corpi crescono insieme.
Punto di riferimento X pivot_x	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».
Punto di riferimento Y pivot_y	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».
Punto di riferimento Z pivot_z	mm	0		Vale solo se il punto di riferimento è «Punto indicato».

Specchia (**mirror_object**)

Specchia un oggetto rispetto a un asse. Per il pezzo simmetrico — supporto sinistro e destro dalla stessa costruzione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia **Ctrl+M**

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse <code>axis</code>	x	x, y, z	L'asse rispetto a cui si specchia — l'altra mano dello stesso pezzo.
Punto di riferimento <code>about</code>	centre	centre, origin, bed	Dove giace il piano di specchiatura: baricentro, origine o superficie d'appoggio.

Sposta (`translate_object`)

Sposta un oggetto dei millimetri indicati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+T`

Parametri	Unità	Valore predefinito	Significato
Spostamento X <code>dx</code>	mm	0	Di quanto si sposta, non verso dove. Positivo va a destra.
Spostamento Y <code>dy</code>	mm	0	Positivo va all'indietro.
Spostamento Z <code>dz</code>	mm	0	Positivo va verso l'alto. Per appoggiare c'è <i>Posa sul piano</i> .

Forme di base

Crea un cilindro (`create_brep_cylinder`)

Crea un cilindro con spigoli veri, appoggiato sul piano di stampa: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. Il cerchio rimane davvero rotondo anche se viene ingrandito.
Altezza <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un cilindro (`create_cylinder`)

Crea un cilindro in piedi sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. Il cilindro poggia sul piano di stampa.
Altezza <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altezza verso l'alto, a partire dalla superficie d'appoggio.
Segmenti <code>segments</code>		48	8 ... 256	Più segmenti significa più tondo e più lento.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un parallelepipedo (`create_box`)

Crea un parallelepipedo, centrato sul piano di stampa o appoggiato su un angolo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Estensione in X. Può essere un'espressione, per esempio <code>=@larghezza*2</code> .
Profondità <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Estensione in Y.
Altezza <code>height</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Estensione in Z, cioè verso l'alto.
Punto di riferimento <code>anchor</code>		centre	centre, corner	Centrato sull'origine o con l'angolo sopra di essa.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea un parallelepipedo (`create_brep_box`)

Crea un parallelepipedo con spigoli veri: in seguito vi si possono applicare smussi e raccordi.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Estensione in X.
Profondità <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Estensione in Y.
Altezza <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Estensione in Z, cioè verso l'alto.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea una sfera (`create_sphere`)

Crea una sfera appoggiata sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diametro esterno. La sfera appoggia sul piano di stampa.
Segmenti <code>segments</code>		32	8 ... 128	Più segmenti vuol dire più rotondo e più lento — da 60 in su la sfera è rotonda quanto può esserlo.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea vite (`thread_exact`)

Un bullone con una vera filettatura esterna elicoidale e superfici modificabili, mantenute dall'esportazione STEP. Ingrandito del gioco desiderato e sottratto da un corpo, crea la filettatura interna.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro nominale <code>diameter</code>	mm	10	2 ... 100	Diametro esterno sulle creste del filetto — la quota a cui si riferisce M10.
Passo <code>pitch</code>	mm	1,5	0,25 ... 8	Incremento di altezza per ogni giro. Le filettature stampate vogliono un passo grosso — sotto un millimetro quasi nessuna stampante stampa pulito.
Lunghezza <code>length</code>	mm	12	1 ... 500	Lunghezza della filettatura dal piano di stampa verso l'alto, almeno due giri.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Unire e sottrarre

Fondi dolcemente (`blend_union`)

Unisce due corpi con un passaggio morbido invece di una gola viva. Per manici, puntoni e tutto ciò che, stampato, non deve rompersi nello spigolo interno.

Quando no: Non su un pezzo le cui quote contano: il risultato nasce su una griglia e gli spigoli vivi dei corpi di partenza ne escono più morbidi. Dove c'è un accoppiamento, va l'unione ordinaria.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Transizione <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	Quanto si riempie la gola fra i due corpi. Zero dà l'unione ordinaria. Supera una fessura a partire da circa tre volte la sua larghezza.
Passo della griglia <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	Quanto finemente si calcola. Più piccolo significa più esatto e molto più lento: gli spigoli sotto questo passo vanno persi.

Intersezione (`intersect_objects`)

Mantiene solo ciò che i due oggetti hanno in comune. Quello cliccato per primo mantiene nome e materiale.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+X`

Sottrai (`subtract_objects`)

Sottrae il secondo oggetto dal primo. Fai clic prima sul pezzo che deve restare, poi su quello da togliere.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+A`

Unisci (`union_objects`)

Fonde due oggetti in uno. Quello cliccato per primo mantiene nome e materiale: il secondo vi confluisce.

Oggetti: 2 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia `Ctrl+Shift+V`

Schizzo

Estrudi forma di base (`sketch_extrude`)

Tira su una forma di base perpendicolarmente fino a un corpo. Il contorno viene da uno schizzo risolto ed entra nel kernel come curva esatta — un cerchio è davvero rotondo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	40	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	20	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Altezza height	mm	10	0,1 ... 1000	Quanto in alto viene tirato su il corpo, dal piano di stampa verso l'alto.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Regione region		0	0 ... 64	Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.
Fino alla faccia up_to				Invece dell'altezza: fino al livello di questa faccia. Vuoto significa che vale l'altezza qui sopra. Una faccia cliccata si inserisce da sé.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Estrudi lungo un arco (**sketch_sweep**)

Fa scorrere una sezione lungo un arco: parte in verticale, inclinandosi di lato con il raggio dell'arco — un gomito di tubo in un passo.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	10	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	10	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Raggio di curvatura bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Raggio del percorso che la sezione segue. Deve essere più grande di metà sezione, altrimenti il lato interno si piega.
Angolo di curvatura bend_angle	°	90	1 ... 180	Quanto lontano porta la curva — 90 gradi è una curva di tubo ad angolo retto.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Ritaglia tasca (**sketch_pocket**)

Taglia una forma di base come tasca in un corpo, verticalmente dal bordo superiore e, se desiderato, passante. Un clic su una faccia precompila la posizione. Su un corpo esatto facce e spigoli restano intatti; su una mesh importata il risultato è una mesh.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	20	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	10	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Profondità depth	mm	5	0,1 ... 1000	Quanto a fondo la tasca taglia dal suo bordo superiore verso il basso. Vale se Passante non è spuntato.
Passante through		spento		Taglia attraverso tutta l'altezza del corpo — la profondità allora non conta.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della tasca nel piano di schizzo, lungo la sua direzione x. Una faccia cliccata inserisce il punto da sé.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Centro della tasca nel piano di schizzo, lungo la sua direzione y. Una faccia cliccata inserisce il punto da sé.
Bordo superiore z	mm	0	-1000 ... 1000	Dove la tasca inizia in alto, misurato perpendicolarmente al piano di schizzo. Zero significa: sulla faccia superiore del corpo.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Regione region		0	0 ... 64	Per uno schizzo con più contorni separati: quale di essi. Zero significa tutti — vengono uniti in un unico corpo.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Rivoluziona una sezione (sketch_revolve)

Fa ruotare una sezione attorno all'asse verticale: un rettangolo diventa una boccia, un cerchio un anello. Il corpo poggia sul piano di stampa.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	5	0,1 ... 1000	Estensione della sezione a partire dall'asse. Per il cerchio e il poligono è il diametro.
Larghezza width	mm	8	0,1 ... 1000	Altezza della sezione lungo l'asse. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Distanza dall'asse offset	mm	10	0 ... 1000	Distanza del bordo interno della sezione dall'asse di rotazione. Zero rende il corpo pieno fino al centro.
Angolo angle	°	360	1 ... 360	Di quanto si ruota attorno all'asse. 360 chiude il corpo.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato come sezione, usato così com'è disegnato: x è la distanza dall'asse, y l'altezza — la distanza indicata sopra non vale più.

Tendi tra due contorni (**sketch_loft**)

Tende un corpo tra la forma di base e la sua copia rimpicciolita in altezza — tronco di piramide, tronco di cono, imbuto.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Forma di base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rettangolo, asola, cerchio o poligono — le quote stanno sotto.
Lunghezza length	mm	40	0,1 ... 1000	Lunghezza in X. Per il cerchio e il poligono è il diametro, per l'asola la lunghezza totale sulle estremità tonde.
Larghezza width	mm	20	0,1 ... 1000	Larghezza in Y. Senza effetto sul cerchio e sul poligono. Vale quando Forma di base = rectangle, slot.
Altezza height	mm	20	0,1 ... 1000	Distanza tra il contorno inferiore e quello superiore.
Rastremazione top_scale		0,5	0,05 ... 2	Dimensione del contorno superiore rispetto a quello inferiore. 0,5 lo dimezza — un tronco di piramide o di cono; oltre 1 in alto si allarga.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.
Angoli corners		6	3 ... 64	Numero degli angoli, solo per il poligono. Vale quando Forma di base = polygon.
Schizzo sketch				Uno schizzo disegnato al posto della forma di base. Vuoto significa: vale la forma di base qui sopra.

Modellazione

Applica l'angolo di sforno (`draft_faces`)

Inclina di un angolo tutte le facce verticali modificabili singolarmente, per facilitare l'estrazione dallo stampo o rendere impilabile un contenitore.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angolo <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	Di quanti gradi vengono inclinate le facce verticali. La base d'appoggio conserva la sua quota, verso l'alto il corpo si restringe.

Applica uno smusso (`chamfer_edges`)

Smussa gli spigoli modificabili a 45 gradi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Di quanto lo smusso arretra lo spigolo, su ciascuna delle due facce.
Spigoli <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, in alto, in basso o tutti.

Raccorda (`fillet_edges`)

Raccorda uno spigolo modificabile come curva reale invece che come sequenza di tratti rettilinei.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Raggio radius	mm	2	0,01 ... 100	Raggio del raccordo. Più grande del materiale adiacente più sottile non funziona — al kernel non resta più spazio.
Spigoli edges		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Quali spigoli si intendono — verticali, orizzontali, in alto, in basso o tutti.

Scosta la faccia (push_face)

Afferra una faccia e la sposta lungo la sua normale; le pareti vicine crescono insieme. La strada per cambiare una parete senza cercare l'operazione che l'ha creata — in uno STEP importato non ce n'è nessuna.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Significato
Percorso distance	mm	2	Di quanto si sposta la faccia. Positivo verso l'esterno, negativo verso l'interno — lo stesso strumento per entrambi.
Direzione X nx		0	Quali facce si muovono: quelle la cui normale punta in questa direzione. Una faccia cliccata inserisce da sé la direzione.
Direzione Y ny		0	Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z nz		1	Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto.

Svuota (shell_exact)

Svuota un corpo con facce modificabili fino allo spessore di parete scelto e lascia aperta la parte superiore: una scatola da un parallelepipedo, in un solo passaggio. Disattiva l'opzione per uno svuotamento chiuso con sfiato.

Quando no: Non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

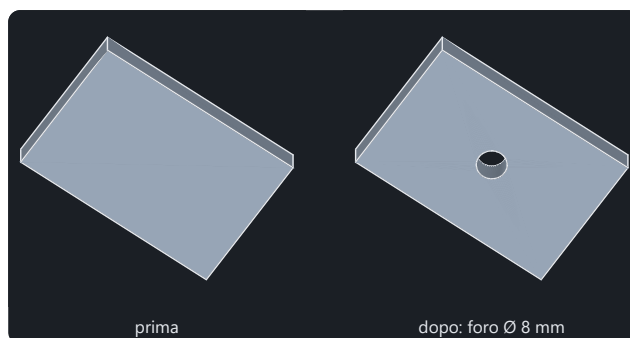
Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete wall	mm	2	0,2 ... 50	Quanto spessa diventa la parete che resta. Più di metà corpo non si può — non resterebbe nulla da svuotare.

Fori

Chiudi un foro (`plug_hole`)

Riempie di nuovo un foro — per esempio quando un pezzo estraneo ne ha uno di troppo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per:
Foro



Entrambe le immagini le calcola la stessa operazione
che sta anche nel menu.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro del foro che viene chiuso — un po' di più non fa danno.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Profondità depth	mm	0	0 ... 1000	Zero riempie attraverso tutto il pezzo.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Che cosa significa la posizione: l'imboccatura dove comincia il tappo, oppure il suo centro. Con un tappo passante non cambia nulla.
Tieni conto della tolleranza del materiale compensate		acceso		Riempie quanto <i>Eseguire foro</i> taglia con la stessa impostazione — altrimenti resta attorno al tappo la luce di cui il foro è stato allargato.

Modifica foro (**resize_hole**)

Modifica il diametro di un foro rilevato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Foro

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Nuovo diametro finale del foro rilevato. Facendo clic appare prima qui la sua misura rilevata.
Foro <code>at_feature</code>		richiesto		Il foro rilevato di cui modificare il diametro. Fai clic sul foro per inserirlo.
Tieni conto della tolleranza del materiale <code>compensate</code>		spento		Aumenta la misura finale scelta del valore del profilo materiale. Disattivato, la misura rilevata resta invariata.

Pratica un foro (`drill_brep_hole`)

Pratica un foro rotondo e mantiene facce e spigoli modificabili singolarmente; smusso, raccordo ed esportazione STEP restano disponibili anche dopo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Profondità depth	mm	0	0 ...	Zero fora attraverso tutto il pezzo.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Cosa significa la posizione: l'imboccatura dove il foro comincia, o il suo centro. Con un foro passante non cambia nulla.
Tieni conto della tolleranza del materiale compensate		acceso		Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.

Pratica un foro (**drill_hole**)

Pratica un foro rotondo — su richiesta allargato della tolleranza del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Scorciatoia **Ctrl+B** · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diametro nominale del foro. Per una vite c'è <i>Foro per vite</i> tra i blocchi — lì le quote vengono dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Profondità depth	mm	0	0 ...	Zero fora attraverso tutto il pezzo.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Cosa significa la posizione: l'imboccatura dove il foro comincia, o il suo centro. Con un foro passante non cambia nulla.
Tieni conto della tolleranza del materiale compensate		acceso		Allarga il foro del valore preso dal profilo del materiale.

Svasa (**countersink_hole**)

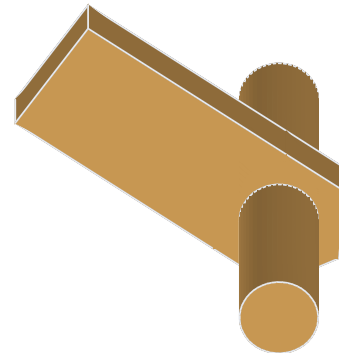
Svasa l'imboccatura di un foro perché la testa della vite sieda a filo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Cono

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro della testa diameter	mm	8,4	0,5 ... 100	Diametro della testa della vite, non del foro sottostante. Un foro cliccato compila la testa della vite corrispondente — mai la propria quota misurata.
Angolo angle	°	90	30 ... 170	Angolo pieno della testa — 90 gradi per le viti a testa svasata metriche.
Posizione X x	mm	0		Centro del foro nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé i tre valori.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione in cui si fora. Z è in verticale dall'alto, X e Y forano attraverso una parete laterale.
Punto di riferimento anchor		mouth	mouth, centre	Che cosa significa la posizione: l'imboccatura del foro che si svasa, oppure il punto stesso. Un foro cliccato comunica il suo centro — svasare lì crea una cavità invece di uno smusso.

Blocchi

Tutti i blocchi condividono gli stessi dati di posizione. Stanno qui una volta sola e per questo mancano nelle tabelle sotto:



Un clic invece di mezz'ora — e la quota viene dalla tabella.

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione X x	mm	0		Dove siede il blocco, misurato nelle coordinate dell'oggetto. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore.
Posizione Y y	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Altezza sopra la base dell'oggetto.
Asse axis		z	x, y, z	Direzione verso cui punta il blocco, finché non è scelta una caratteristica. Una faccia selezionata la determina da sé.
Rotazione angle	°	0	-360 ... 360	Ruota il blocco attorno al proprio asse. Importante per tutto ciò che non è tondo — una sede per dado deve corrispondere alla parete attraverso cui il dado viene infilato.
Su caratteristica at_feature				Nome di una caratteristica riconosciuta, per esempio hole_1. Conta allora la sua posizione, e quella indicata sopra viene calcolata come scostamento.

Aggancio a scatto (`insert_snap_fit`)

Braccio elastico con gancio, per far scattare insieme due pezzi. Il braccio è lungo almeno dieci volte il suo spessore, altrimenti si rompe invece di flettere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Larghezza del braccio. Più largo sopporta di più e flette meno.
Lunghezza <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Lunghezza del braccio. Almeno dieci volte il suo spessore — più corto si rompe invece di flettere.
Spessore del braccio <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Spessore del braccio. Determina la forza elastica più di ogni altra cosa.
Sporgenza del gancio <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	Di quanto sporge il gancio — cioè quanta corsa compie nello scattare in sede.
Angolo di imbocco <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Più piatto significa agganciarsi più facilmente, più ripido significa tenere più saldamente.

Attacco a buco di serratura (`insert_keyhole`)

Incavo a forma di buco di serratura: la testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nella fessura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Vite <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	La vite nella parete. La testa passa dall'estremità tonda, il gambo tiene nell'asola.
Corsa di discesa <code>drop</code>	mm	8	2 ... 60	Di quanto il pezzo scende dopo essere stato appeso.
Profondità <code>depth</code>	mm	4	1 ... 40	Quanto a fondo l'incavo entra nel materiale.
Profondità della testa <code>head_room</code>	mm	2,5	0,5 ... 20	Quanto a fondo affonda la testa della vite.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Cerniera a film (`insert_living_hinge`)

Due ali collegate da un punto sottile. Gli strati corrono di traverso alla piega, altrimenti la cerniera si rompe alla prima apertura.

Quando no: Non per un pezzo stampato in verticale: il punto sottile tiene solo finché gli strati corrono trasversali alla piega. Se la cerniera sta verticale sul piano, si rompe alla prima apertura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Lunghezza dell'asse della cerniera — tanto largo diventa il coperchio che vi è appeso.
Lunghezza dell'ala <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Quanto ciascuna delle due ali si estende via dalla cerniera.
Spessore del materiale <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Spessore delle due ali — non del punto sottile in mezzo.
Spessore della cerniera <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Punto più sottile. Sotto 0,3 mm il PLA si strappa, il PETG regge di più.
Larghezza della cerniera <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Larghezza del punto sottile. Troppo stretto si piega su una sola linea e si spezza, troppo largo fa ballare il coperchio.

Cerniera a perno (`insert_barrel_hinge`)

Una cerniera che esce dalla stampante già mobile: due piastre attorno a un perno stampato, con il gioco di stampa in mezzo. Niente da montare, niente da inserire.

Quando no: Il gioco decide: troppo stretto si salda in stampa, troppo largo balla. Viene dal materiale calibrato — chi cambia materiale stampa un pezzo di prova prima di venti cerniere.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Perno <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diametro dell'asse. Viene stampato insieme e non inserito.
Larghezza <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Larghezza totale delle due piastre, misurata lungo l'asse.
Sbalzo <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	Quanto ogni piastra sporge dall'asse — la leva dello snodo.
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Materiale attorno al perno. Troppo sottile si rompe al primo strappo.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Clip per cavo (insert_cable_clip)

Una staffa che si posa su una faccia e trattiene un cavo. L'apertura è più stretta del cavo: lo si preme dentro e resta.

Quando no: Non per cavi sotto tensione: per questo c'è il passacavo con serracavo. Una clip guida, non trattiene.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cavo size		cabl-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cabl-5, cabl-7	Che cosa deve trattenere la clip: cavo o tubo dalla tabella.
Diametro personalizzato diameter	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Larghezza width	mm	8	2 ... 40	Quanto è larga la staffa, misurata lungo il cavo.
Spessore di parete wall	mm	2	0,8 ... 10	Spessore della staffa. Troppo sottile si apre, troppo spessa non cede.
Restringimento grip	mm	0	0 ... 5	Di quanto l'apertura è più stretta del cavo, per lato: è questo che fa tenere la clip. Zero significa un quinto del diametro.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Connettore a scatto per una giunzione (insert_snap_connector)

Braccio elastico e tasca come coppia: le metà scattano invece di essere incollate. Il braccio è spesso un decimo della lunghezza; sotto gli 8 mm non esiste, più corto il braccio sarebbe più sottile di quanto un ugello depositi con portata.

Quando no: Non per giunzioni corte: il braccio è spesso un decimo della sua lunghezza, e sotto gli otto millimetri un ugello non lo depone più in modo portante. Per pezzi piccoli tiene meglio un dente a scatto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	6	4 ... 30	Il cerchio in cui il connettore entra — la stessa misura della spina, così la pianificazione della giunzione calcola allo stesso modo per entrambi.
Lunghezza <code>length</code>	mm	9	8 ... 100	Quanto sporge il braccio, o quanto è profonda la tasca. Determina anche lo spessore del braccio: un decimo di essa.
Tipo <code>kind</code>		pin	pin, bore	Il braccio elastico stesso, o la tasca con il risalto per esso.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Corpo di prova per le tolleranze (`insert_fit_ladder`)

Perni e fori con gioco scaglionato. Stampare una volta, provare, e il valore è deciso — dopo va nel profilo del materiale, non nel modello.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro nominale <code>diameter</code>	mm	6	2 ... 30	Diametro di perno e foro. Meglio quello che il pezzo userà davvero — il gioco non si comporta allo stesso modo a tutte le misure.
Gradini <code>steps</code>		4	2 ... 8	Quante coppie vengono stampate. Quattro di solito bastano per circoscrivere il valore.
Gioco minimo <code>first</code>	mm	0,1	0 ... 1	Con cosa comincia la scala. Il primo gradino può ben essere troppo stretto.
Passo <code>step</code>	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Di quanto cresce il gioco da un gradino all'altro.
Altezza <code>height</code>	mm	8	2 ... 40	Altezza dei perni. Più alti significa stampare più a lungo, ma accoppiare più onestamente.

Crea coperchio (`create_lid`)

Crea per un'apertura un coperchio adatto con collare. La cavità viene tagliata dal corpo, non rimisurata — il gioco viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore del coperchio <code>thickness</code>	mm	2,4	0,4 ... 50	Quanto spessa diventa la piastra del coperchio — il colletto sotto viene dalla cavità.
Profondità del colletto <code>collar</code>	mm	4	0 ... 100	Quanto a fondo il colletto entra nell'apertura. Zero significa: coperchio piatto senza colletto.
Gioco <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Crea coperchio a vite (`screw_lid`)

Mette un collo filettato sull'apertura e crea il tappo a vite corrispondente. Entrambe le filettature vengono dallo stesso passo, il gioco dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Altezza della filettatura <code>height</code>	mm	8	2 ... 100	Quanto alto diventa il collo filettato. Due giri tengono, tre siedono saldi.
Passo <code>pitch</code>	mm	3	1 ... 10	Grossolana, così la stampante la risolve e mezzo giro chiude.
Spessore del coperchio <code>thickness</code>	mm	2,4	0,8 ... 50	Spessore della piastra del coperchio sopra la filettatura.
Spessore di parete del coperchio <code>wall</code>	mm	2,4	0,8 ... 20	Spessore del bordo che porta la filettatura. Troppo sottile si spacca lungo gli strati quando lo si avvita.
Diametro del collo <code>neck</code>	mm	0	0 ... 400	Zero prende il lato più stretto dell'apertura.
Gioco <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale.

Dado stampato (`insert_printed_nut`)

Dado esagonale stampabile con filettatura interna abbinata.

Quando no: Stampalo insieme alla vite stampata nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Dente di scatto (`insert_latch`)

Dente per lo scatto, con rampa d'invito verso l'alto e faccia di ritegno dritta verso il basso — stampa senza supporto e tiene a trazione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza width	mm	6	2 ... 60	Larghezza del dente lungo il bordo.
Sporgenza depth	mm	1	0,4 ... 6	Di quanto sporge il dente. È la corsa che il pezzo opposto deve scavalcare flettendosi.
Altezza height	mm	3	1 ... 30	Altezza del dente. La rampa d'invito sta in alto, la faccia di ritegno dritta in basso.
Come incavo negative		spento		Il lato opposto: la stessa forma, ma con gioco e da sottrarre.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Fazzoletto d'angolo (insert_gusset)

Un triangolo in uno spigolo interno: tiene due pareti ad angolo retto dove altrimenti si aprirebbero. La risposta classica a uno spigolo che cede quando lo si afferra.

Quando no: Non per uno spigolo attraverso cui deve passare qualcosa: lo riempie in diagonale. Per una parete troppo cedevole da sola c'è la nervatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lati legs	mm	12	2 ... 100	Fin dove il fazzoletto si estende lungo entrambe le pareti.
Spessore thickness	mm	0	0 ... 20	Quanto è spesso il fazzoletto, misurato lungo lo spigolo. Zero significa spesso quanto lo sarebbe la nervatura: due terzi della parete.
Spessore di parete wall	mm	2	0,4 ... 20	La parete su cui appoggia: determina il valore predefinito dello spessore.

Filettatura stampabile (insert_printed_thread)

Filettatura interna stampabile in un foro o perno filettato su una superficie piana, come elica con cresta appiattita. Per un contenitore aperto con coperchio a vite abbinato, «Crea coperchio a vite» è il flusso comune.

Quando no: Non dove deve fare presa una vite metallica: la cresta è appiattita perché una stampante la risolva — una controparte normalizzata non ci fa presa bene. Per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo, e dove non c'è un saldatore, una sede per dado.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione <code>size</code>		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo. Il profilo è appiattito per essere stampabile, non un profilo ISO — tanto una stampante non lo risolverebbe comunque.
Lunghezza <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Lunghezza della filettatura, non del bullone.
Filettatura interna (disattivata = filettatura esterna) <code>internal</code>		spento		Attivare per una filettatura interna in un foro; disattivare per un perno filettato su una superficie esterna piana. Per un contenitore con coperchio a vite abbinato, usare «Crea coperchio a vite».
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Foro per vite con svasatura (`insert_screw_hole`)

Foro passante per avvitare con una vite metrica, a richiesta con svasatura a 90 gradi e spazio per la testa. Quote dalla tabella dei componenti normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Misura della filettatura della vite. Tutte le quote vengono dalla tabella dei componenti normalizzati.
Profondità depth	mm	10	1 ... 200	Quanto a fondo si fora. Più dello spessore di parete dà un foro passante.
Testa svasata countersink		acceso		Svasatura a 90 gradi per una testa svasata. Disattivata per una testa cilindrica.
Incassare la rondella washer		spento		Ricava una sede adatta per la rondella. Vale se Testa svasata non è spuntato.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Incassare la rondella è spuntato. Vale se Testa svasata non è spuntato.
Profondità della testa head_room	mm	0	0 ... 50	Quanto affondano la testa della vite e la rondella nel pezzo.

Gancio per pannello forato (insert_pegboard_hook)

Ganci per un pannello forato, direttamente sul pezzo. Infilati dall'alto nelle fessure e tirati verso il basso — il naso fa presa dietro il pannello e la linguetta elastica scatta. Il pezzo si stampa sdraiato: la linguetta nel piano di stampa, così flette lungo i suoi strati invece di strapparsi tra di essi.

Quando no: Per togliere il pezzo bisogna premere la linguetta attraverso la fessura — senza attrezzo si può solo stando davanti al pannello. Chi toglie spesso un pezzo la disattiva; il gancio si sgancia allora per la stessa via per cui è stato appeso. Le quote delle fessure e il passo sono verificati contro un disegno quotato; lo spessore del pannello di 5 mm è stato misurato il 28.08.2026 — da esso dipende la profondità di naso e linguetta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Pannello forato system		skadis	skadis	Su quale pannello va il pezzo. Le misure sono nella tabella.
Ganci count		2	1 ... 6	Quanti ganci. Due affiancati impediscono al pezzo di ruotare; uno basta per qualcosa di leggero.
Passi del reticolo steps		1	1 ... 4	Quanti fori stanno fra due ganci. Uno significa ogni foro, due ogni secondo. I pezzi larghi si ribaltano fra due ganci distanti solo quaranta millimetri: più esterni reggono con più calma.
Uno sopra l'altro upright		spento		Dispone i ganci in verticale anziché affiancati: per pezzi stretti che altrimenti sporgerebbero dalla griglia.
Linguetta di ritegno latch		acceso		Una linguetta elastica sul perno che scatta dietro il pannello: il pezzo resta appeso anche se qualcuno lo solleva togliendo qualcosa. Per sganciarla si preme attraverso la fessura. Disattivata, il gancio è la forma semplice che si solleva e si toglie.
Piastra posteriore plate	mm	0	0 ... 10	Zero significa nessuna. Il pezzo su cui stanno i ganci li unisce già; una piastra in mezzo sarebbe materiale che non serve a nessuno. Se ne vuoi una lo stesso, sta dentro il pezzo, non sopra.
Gioco play	mm	0	0 ... 1,5	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Profondità del dente lip	mm	0	0 ... 6	Quanto il naso arriva dietro il pannello forato. Zero significa due terzi dello spessore del pannello.

Inserisci cuscinetto a sfere (**insert_bearing_seat**)

Ricava una sede adatta a un cuscinetto a sfere. Il diametro esterno e la larghezza provengono dalla tabella; l'accoppiamento dal materiale selezionato.

Quando no: Per un albero passante, crea prima un foro e posiziona su di esso la sede del cuscinetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cuscinetto a sfere <code>size</code>		608	608, 623, 624, 625, 626, 6800, 6000, 6001	Il numero è inciso sul cuscinetto. Accanto, Solidon mostra diametro interno, diametro esterno e larghezza.
Estraibile <code>removable</code>		spento		Attivo: il cuscinetto può essere sostituito. Disattivo: viene inserito saldamente a pressione.
Profondità aggiuntiva <code>extra_depth</code>	mm	0	0 ... 5	Spazio aggiuntivo dietro il cuscinetto.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile è spuntato.
Eccedenza <code>grip</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato. Vale se Estraibile non è spuntato.

Inserto a caldo (`insert_heatset_m4`)

Foro per un inserto a caldo con smusso di invito. Il diametro è volutamente stretto: il materiale deve essere spinto via durante l'inserimento.

Quando no: Non senza saldatore: l'inserto si preme a caldo e il diametro è tenuto stretto apposta. Spinto dentro a freddo spacca la parete — senza saldatore una sede per dado regge più o meno altrettanto, e un foro passante basta dove la vite può attraversare il pezzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Filettatura dell'inserto. Il diametro del foro corrispondente viene dalla tabella dei componenti normalizzati.
Smusso di invito <code>lead_in</code>		acceso		Smusso al bordo, perché la boccola entri dritta durante l'inserimento.
Profondità aggiuntiva <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	Spazio sotto la boccola per il materiale spostato.

Linguetta per profilato di alluminio (`insert_profile_tongue`)

Un piede a T che si infila dalla testata nella cava di un profilato di alluminio e lì tiene. Collo e testa vengono dalla tabella dei componenti normalizzati. Per la stampa conviene coricare la linguetta nel senso della cava — in piedi, la spalla sotto la testa è uno sbalzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Profilo <code>size</code>		2020	2020, 3030, 4040	La misura della cava del profilato — nei profilati consueti è il numero nel nome.
Lunghezza <code>length</code>	mm	20	6 ... 200	Quanto la linguetta corre lungo la cava. Più lunga tiene di più.
Smusso d'ingresso <code>lead_in</code>	mm	1,5	0 ... 6	Su questa lunghezza le estremità si restringono alla larghezza del collo, così la linguetta si infila invece di incastrarsi sul primo spigolo.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Altezza della testa <code>head</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: tanto alta che la testa riempie la camera senza toccare il fondo della cava. Più della profondità della camera non entra.

Nervatura di irrigidimento (`insert_rib`)

Nervatura con raccordo di uscita obliquo: irrigidisce una parete senza ispessirla. Resta più sottile della parete su cui siede — altrimenti si vede dall'altro lato.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza length	mm	20	2 ... 300	Quanto lontano la nervatura corre lungo la parete.
Altezza height	mm	10	1 ... 200	Di quanto si distanzia dalla parete. È questo che compra la rigidità.
Spessore di parete wall	mm	2	0,4 ... 20	La parete su cui poggia la nervatura — determina lo spessore della nervatura.
Spessore della nervatura thickness	mm	0	0 ... 20	Zero significa: due terzi dello spessore di parete, altrimenti si vede in trasparenza.
Imbocco fillet	mm	2	0 ... 20	Raccordo di uscita obliquo al piede invece di uno spigolo vivo.

Occhio di cerniera (**insert_hinge_eye**)

Una linguetta forata che ruota su un perno. Due su due pezzi, con una spina in mezzo, formano una cerniera che dura — a differenza della cerniera a film, che si limita a piegarsi.

Quando no: Mezza cerniera: il secondo occhio va sul pezzo opposto, e il perno viene dalla biblioteca (spina) o dal negozio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spina pin	mm	3	1 ... 20	Diametro del perno che attraversa: una spina o una vite.
Larghezza width	mm	8	2 ... 60	Quanto è largo l'occhio, misurato lungo l'asse di rotazione.
Distanza reach	mm	8	1 ... 60	Quanto l'asse sporge dalla faccia: è il punto di rotazione.
Spessore di parete wall	mm	2	0,8 ... 15	Materiale tutt'intorno al foro. Troppo sottile si lacera al primo strappo.
Gioco play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Passacavo con scarico di trazione (**insert_cable_gland**)

Passacavo per un cavo tondo, con un punto di serraggio dietro. Senza quello ogni strattone al cavo tira direttamente sul punto di saldatura.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Cavo <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Diametro esterno del cavo — il numero stampato sulla guaina.
Diametro personalizzato <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	3	1 ... 30	Spessore della parete attraversata dal passacavo.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Scarico di trazione <code>strain_relief</code>		acceso		Due traversini che stringono il cavo, perché non si tiri sul punto di saldatura.
Fessura di serraggio <code>relief_gap</code>	mm	0	0 ... 20	Zero significa: quattro quinti del diametro del cavo.

Piedino (`insert_foot`)

Un piedino sotto una custodia: stampato, oppure come sede per uno di gomma acquistato. Quattro tengono fermo un apparecchio e ne staccano il fondo dal tavolo.

Quando no: Non per pezzi che devono appoggiare in piano sulla superficie: un piedino li solleva. E non è pensato per essere avvitato: non ha foro, e praticandone uno la vite appoggerebbe sul tavolo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tipo <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Un piedino stampato, oppure la sede per uno di gomma acquistato.
Diametro <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Su quale larghezza appoggia il piedino. Più largo si ribalta più tardi.
Altezza <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	Quanto solleva; per la sede: quanto affonda il piedino di gomma.
Smusso <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Smusso sul bordo. Per il piedino, zero significa un quinto dell'altezza: quanto basta perché il primo strato non sporga come bava. Per la sede è uno smusso di imbocco.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Scala degli spessori di parete (`insert_wall_ladder`)

Pareti da una a più larghezze di estrusione. Mostra da quando la stampante depone davvero ancora materiale — la base per lo spessore minimo di parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza di estrusione <code>extrusion</code>	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quanto larga questa stampante depone un cordone — di solito un po' più del diametro dell'ugello. Ogni gradino della scala è un cordone più spesso del precedente.
Gradini <code>steps</code>		6	2 ... 10	Quante pareti stanno una accanto all'altra, ognuna una larghezza di estrusione più spessa.
Altezza <code>height</code>	mm	15	3 ... 60	Altezza delle pareti. Abbastanza alta perché una parete troppo sottile cada davvero.
Lunghezza <code>length</code>	mm	25	5 ... 120	Lunghezza di ogni parete.

Sede per dado (`insert_nut_trap`)

Tasca per un dado esagonale, infilato di lato o inserito da sotto, a richiesta con foro passante per la vite.

Quando no: Solo con un dado esagonale adatto: la sede è costruita sulla chiave della tabella dei componenti normalizzati, e qualunque altro dado balla dentro o non entra. E deve restare raggiungibile: infilata di lato ha bisogno di un fianco libero, inserita dal basso di un'apertura che nessun passo successivo copra. Dove non c'è un dado a portata di mano, una filettatura stampata regge carichi leggeri; per giunzioni portanti la scelta giusta è un inserto a caldo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Filettatura del dado. Apertura di chiave e altezza vengono dalla tabella dei componenti normalizzati.
Direzione direction		side	side, bottom	Infilato di lato o inserito da sotto.
Corsa di inserimento slide	mm	12	0 ... 100	Quanto la fessura si estende verso l'esterno. Zero significa: solo la tasca.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Taglia anche il foro per la vite screw_hole		acceso		Taglia in aggiunta il foro passante per la vite attraverso il pezzo.

Spina e foro di accoppiamento (**insert_dowel**)

Spina o foro come coppia, per innestare due pezzi. Il gioco viene dal profilo del materiale, così una calibrazione successiva raggiunge anche i progetti vecchi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Diametro <code>diameter</code>	mm	4	1 ... 30	Diametro nominale. Spina e foro portano lo stesso valore — il gioco tra i due viene dal profilo del materiale.
Lunghezza <code>length</code>	mm	8	1 ... 100	Di quanto la spina sporge, ovvero quanto a fondo va il foro.
Tipo <code>kind</code>		pin	pin, bore	La spina stessa o il foro corrispondente.
Forma <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail	La sezione. Tonda è la più semplice e ne servono due contro la rotazione; esagonale e coda di rondine tengono già da sole, la coda di rondine anche contro lo sfilamento.
Smusso <code>chamfer</code>	mm	0,6	0 ... 3	Facilita l'unione e mantiene il primo strato a misura.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Supporto a parete (`insert_wall_mount`)

Piastra posteriore con fori per viti e mensola sporgente in avanti. I fori sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Larghezza <code>width</code>	mm	30	8 ... 300	Larghezza della piastra posteriore che va contro la parete.
Altezza <code>height</code>	mm	25	8 ... 300	Altezza della piastra posteriore. Il ripiano sporge in avanti da essa.
Spessore di parete <code>thickness</code>	mm	3	1 ... 20	Spessore di piastra posteriore e ripiano. Sotto i due millimetri la staffa si piega.
Vite <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	A cosa servono i fori. Sono fori passanti dalla tabella dei pezzi normalizzati.
Fori <code>holes</code>		2	1 ... 6	Distribuito sulla larghezza.
Ripiano <code>lip</code>	mm	12	0 ... 100	Mensola sporgente in avanti su cui siede il dispositivo.

Tasca per magnete (`insert_magnet_pocket`)

Tasca per un magnete tondo, a richiesta con strato di copertura da sovrastampare e un labbro di ritegno sul bordo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Magnete <code>size</code>		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diametro per altezza del magnete tondo, come lo si trova in commercio.
Diametro personalizzato <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Altezza personalizzata <code>height</code>	mm	0	0 ... 30	Compilare solo se la misura adatta non è disponibile nell'elenco. Zero usa la misura selezionata.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.
Strato di copertura <code>cover</code>	mm	0	0 ... 5	Materiale sopra il magnete. Zero lascia la tasca aperta.
Labbro di ritegno <code>press_lip</code>		acceso		Un decimo di restringimento al bordo, così il magnete non cade fuori.
Eccedenza <code>grip</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Ventaglio degli sbalzi (`insert_overhang_fan`)

Superfici da ripide a piatte. Mostra da quale angolo questa stampante con questo materiale ha davvero bisogno di supporti — invece della regola empirica dei 45 gradi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Angolo minimo first	°	20	5 ... 80	La faccia più ripida, misurata rispetto alla verticale. Più piccolo significa più ripido.
Passo step	°	10	2 ... 30	Di quanti gradi ogni faccia diventa più piatta della precedente.
Gradini steps		6	2 ... 10	Quanti angoli vengono provati.
Larghezza per gradino width	mm	8	2 ...	Larghezza di una singola faccia. Più stretta fa risparmiare tempo, più larga mostra di più.
Lunghezza a sbalzo length	mm	15	3 ...	Quanto ogni faccia sporge libera. Troppo corto e la stampante perdona tutto.

Vite (**insert_printed_screw**)

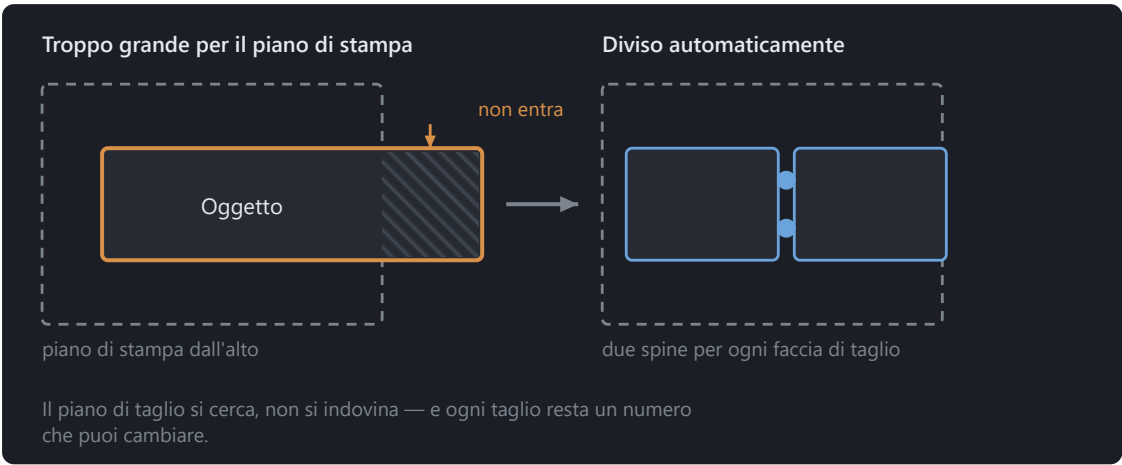
Vite stampabile per un foro selezionato, con testa esagonale o testa svasata automaticamente a filo e filettatura esterna corrispondente.

Quando no: Stampala insieme al dado stampato nello stesso materiale: il gioco deriva dal profilo materiale. Per carichi elevati o smontaggi frequenti, viti metalliche con sede per dado o inserto termico sono più affidabili.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Dimensione size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diametro nominale e passo della filettatura stampata abbinata.
Lunghezza length	mm	12	2 ... 200	Lunghezza della filettatura sotto la testa della vite.
Testa svasata countersunk		spento		Crea una testa svasata a 90 gradi e svasa il foro selezionato di conseguenza nello stesso passaggio annullabile.
Gioco play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Dividere e adattare



Le spine fanno sì che le metà si uniscano in una sola posizione.

Compensa il piede d'elefante (`compensate_first_layer`)

Ritira i primi strati della misura di cui si allargano in stampa. Il valore viene dal profilo del materiale.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Altezza <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Su quanta altezza viene ritirato — circa i primi tre strati.
Entità <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Crea pezzo di prova (`test_piece`)

Ritaglia un cubo attorno a un punto, per stamparlo e provarlo — due minuti invece di due ore.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Foro, perno, Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo <code>size</code>	mm	20	2 ... 200	Quanto grande diventa il ritaglio. Grande abbastanza perché l'accoppiamento abbia materiale attorno.
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Centro del ritaglio — il punto di cui si tratta.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Terzo asse della posizione — vedi Posizione X.
Appoggia sul piano <code>on_bed</code>		acceso		Adagia il pezzo di prova in piano, così stampa senza supporti.

Dividere (`split_pinned`)

Divide un oggetto su un piano, con spine nella faccia di taglio se desiderato. Il gioco viene dal profilo del materiale; zero spine significa: solo tagliare.

Quando no: Non su pezzi la cui faccia di taglio resta in vista: la cucitura giace su un piano, e dopo si vede che è così. Dove darebbe fastidio, meglio cambiare la giacitura o scegliere un punto dove corre già uno spigolo.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Asse <code>axis</code>		z	x, y, z	Perpendicolare a quale asse si taglia. Z produce un taglio orizzontale.
Posizione <code>position</code>	mm	0		Dove giace il piano di taglio, misurato su questo asse. Il numero resta modificabile: un doppio clic sul passo sposta il taglio.
Spine <code>pins</code>		2	0 ... 6	Zero significa: solo tagliare. Due tengono le metà contro la torsione.
Forma della spina <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm.
Incollaggio consigliato <code>glue_hint</code>		spento		Dividi automaticamente attiva questa opzione quando né una coda di rondine né un incastro a scatto sono adatti alla giunzione.
Diametro della spina <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Dividere lungo una linea tracciata (`split_line`)

Divide un oggetto lungo una linea tracciata nella vista e, se desiderato, inserisce spine di centraggio nella faccia di taglio.

Quando no: Il taglio è un piano, non una curva: la linea stabilisce dove e con quale inclinazione si divide, e il piano attraversa il pezzo in linea retta. Per aggirare una curvatura, dividere due volte.

Oggetti: 1 → 2 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Posizione <code>position</code>	mm	0		Quanto dista il piano di divisione dall'origine, misurato lungo la direzione di divisione. La linea tracciata inserisce il numero; modificarlo in seguito sposta il taglio senza ruotarlo.
Spine <code>pins</code>		2	0 ... 6	Spine su una metà, fori sull'altra: tengono i pezzi allineati durante l'incollaggio. Zero significa: solo dividere.
Direzione di divisione X <code>normal_x</code>		0		Direzione in cui è orientato il piano. La linea tracciata la inserisce; impostati a mano, i tre numeri formano una freccia perpendicolare alla faccia di taglio.
Direzione di divisione Y <code>normal_y</code>		0		Secondo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.
Direzione di divisione Z <code>normal_z</code>		1		Terzo asse della direzione di divisione — vedere Direzione di divisione X.
Forma della spina <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Che cosa tiene insieme le metà. Tonda stampa più pulita e ne servono due contro la rotazione; esagono e coda di rondine tengono già da soli, la coda di rondine anche contro lo strappo. Lo scatto si aggancia e tiene senza colla — gli serve una giunzione di almeno 5,4 mm.
Diametro della spina <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivato dalla faccia di taglio.
Gioco <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: il valore dal profilo del materiale calibrato.

Imposta il materiale (`set_material`)

Dà a questo corpo un materiale proprio. Tolleranze, ritiro e piede d'elefante vengono poi calcolati con esso e non con quello del progetto.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Significato
Materiale <code>material</code>	Di quale materiale è questo pezzo. Vuoto significa: quello del progetto.

Svuota (`hollow_object`)

Svuota un oggetto e vi mette gli sfiati. Risparmia materiale e tempo; lo spessore di parete è corretto nei limiti della griglia.

Quando no: Non senza sfiato se nello slicer nascono supporti: la cavità altrimenti si riempie di materiale che nessuno riesce più a togliere. E non su pezzi che portano carichi — un guscio sottile si rompe diversamente da un corpo pieno.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Scorciatoia `Ctrl+H`

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Cosa resta in piedi. Due larghezze di estrusione sono il minimo.
Apri in alto <code>open_top</code>		spento		Toglie il soffitto sopra la cavità. Il corpo cavo diventa una scatola aperta, e <i>Crea coperchio</i> trova l'apertura che gli serve.
Sfiati <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zero significa cavità chiusa — nella stampa FDM spinge in su il soffitto. Una scatola aperta non ne ha bisogno.
Diametro dello sfiato <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Larghezza delle aperture. Grande abbastanza perché il materiale non usato esca.

Importa

Carica STEP (`load_step`)

Legge un file STEP con facce e spigoli modificabili singolarmente. STEP memorizza la propria unità, quindi non occorre sceglierla.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Significato
Origine <code>source</code>	richiesto	Il file STEP incorporato nel progetto.
Nome <code>name</code>		Vuoto: viene usato il nome del file.

Estrudi un disegno (`load_outline`)

Legge un disegno SVG o DXF e gli dà un'altezza. I contorni interni diventano fori.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Origine <code>source</code>		richiesto		Il file SVG o DXF incorporato nel progetto.
Altezza <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Quanto in alto viene tirato su il disegno.
Larghezza <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Scala a questa larghezza. Zero prende i numeri del file come millimetri.
Nome <code>name</code>				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto prende il nome del file.

Inserisci modello (`load`)

Legge un file modello, lo converte in millimetri e lo ripulisce. Un assieme 3MF arriva come più oggetti, non come un blocco unico.

Oggetti: 0 → -1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Origine <code>source</code>	richiesto		Il file incorporato o collegato nel progetto.
Unità <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	STL non conosce unità. Automatico significa: stimare, e nel dubbio chiedere.
Nome <code>name</code>			Vuoto: viene usato il nome del file.
Appoggia sul piano <code>place_on_bed</code>	spento		Posa il modello con il suo lato inferiore sul piano di stampa.
Centra sul piano <code>centre</code>	spento		Sposta il modello al centro del piano di stampa. Un modello proveniente da un programma CAD ha spesso l'origine in uno spigolo e altrimenti finirebbe molto lontano dal centro.
Saldatura dei vertici <code>weld</code>	acceso		Unisce i punti che praticamente coincidono — il motivo più frequente per cui un STL sembra fatto di tanti pezzi separati.
Rimuovi i triangoli degeneri <code>remove_degenerate</code>	acceso		Triangoli senza area. Disturbano ogni calcolo successivo e non portano nulla.
Unificazione delle normali <code>unify_normals</code>	acceso		Stabilisce da che parte è l'esterno. Senza, le facce appaiono scure o mancano.

Colore

Colora l'intero pezzo (`assign_slot`)

Assegna un filamento all'intero oggetto. Un pezzo diventa multicolore unendo corpi con assegnazioni diverse.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamento <code>slot</code>	0	0 ... 7	Il filamento assegnato all'intero oggetto.
Denominazione <code>name</code>			Come si chiama il filamento. Se vuoto, usa «Filamento» e il numero.
Colore <code>colour</code>			Colore di visualizzazione come #RRGGBB. Solo per la vista — si stampa ciò che è caricato.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.
Profilo slicer <code>slicer_profile</code>			Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.

Colora la faccia (`paint_slot`)

Colora completamente una faccia riconosciuta in un filamento. Il confine della faccia viene dal riconoscimento — nessun pennello, nessun raggio.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamento <code>slot</code>	1	0 ... 7	Quale filamento riceve la faccia. Nel 3MF resta assegnato alla stessa posizione del cambio colore.
Faccia <code>at_feature</code>	richiesto		La faccia riconosciuta che viene colorata completamente — impostata dal clic sulla caratteristica.
Colore <code>colour</code>			Colore di visualizzazione come #RRGGBB. Solo per la vista — si stampa ciò che è caricato.
Denominazione <code>name</code>			Nome del filamento. Compare nel 3MF al cambio colore.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo di materiale del filamento, ad esempio PLA o PETG.
Profilo slicer <code>slicer_profile</code>			Profilo del produttore da cui lo slicer ricava i valori di stampa di questa bobina.

Converti la texture in filamenti (`slots_from_texture`)

Riduce la texture di un oggetto al numero di filamenti caricati e salva il risultato come assegnazioni di filamento.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Filamenti <code>filaments</code>	4	1 ... 8	In quanti colori si converte — tanti quanti ne sono caricati.

Scritta

Applica testo (`label_text`)

Applica un testo in rilievo o inciso su una faccia. Il carattere viene elaborato come contorno, non come immagine — gli spigoli restano puliti a ogni dimensione.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Testo <code>text</code>		richiesto		Che cosa deve esserci scritto.
Dimensione del carattere <code>size</code>	mm	8	3 ... 200	Altezza delle maiuscole. Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.
Profondità <code>depth</code>	mm	0,6	0,1 ... 10	Quanto in rilievo o quanto incassato.
Tipo <code>mode</code>		raised	raised, engraved	In rilievo si stampa meglio, in incavo resiste alla levigatura.
Filamento <code>slot</code>		0	0 ... 7	Mette la scritta in uno slot dedicato — l'export 3MF ne fa il cambio colore, senza un secondo file.
Carattere <code>font</code>		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu è in dotazione, così un progetto appare uguale su ogni computer.
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Normale X <code>nx</code>		0		Direzione verso cui guarda la scritta. Da una faccia cliccata arriva da sé; a mano, 0/0/1 è verso l'alto.
Normale Y <code>ny</code>		0		Un altro asse della direzione — vedi Normale X.
Normale Z <code>nz</code>		1		Un altro asse della direzione — vedi Normale X.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota la scritta nella faccia su cui si trova.

Scritta come corpo (`create_label`)

Crea una scritta come oggetto a sé — per la stampa bicolore con due file e per lettere da incollare.

Oggetti: 0 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Testo text		richiesto		Cosa deve dire il corpo.
Dimensione del carattere size	mm	8	3 ... 200	Altezza delle maiuscole. Sotto i tre millimetri la stampa perde la forma.
Spessore depth	mm	0,6	0,1 ... 50	Quanto spesse diventano le lettere. Per incollarle bastano pochi decimi.
Carattere font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu è in dotazione, così un progetto appare uguale su ogni computer.
Posizione X x	mm	0		Dove siede la scritta. Una faccia cliccata inserisce da sé posizione e direzione.
Posizione Y y	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z z	mm	0		Un altro asse della posizione — vedi Posizione X.
Nome name				Come si chiama l'oggetto nell'albero. Vuoto significa: Solidon ne assegna uno.

Superficie superiore



Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non appiccicata sopra come una macchia.

Applica texture (`apply_texture`)

Imprime un motivo come geometria vera su una faccia — zigrinatura per la presa, nido d'ape o nervatura per l'aspetto. Ciò che riceve lo slicer è ciò che si vede.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · con seme · Vale per: Faccia

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Serie pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Quale motivo viene applicato. La zigrinatura dà presa, nido d'ape e nervatura sono ornamento, Voronoi e rumore nascondono le linee degli strati.
Larghezza width	mm	40	0,5 ...	Quanto largo diventa il campo del motivo sulla faccia.
Altezza height	mm	30	0,5 ...	Quanto alto diventa il campo del motivo. Siede centrato sul punto scelto.
Passo pitch	mm	2	0,1 ...	Distanza da cresta a cresta. Le creste sono larghe la metà; se sono più strette dell'ugello, il motivo non si stampa e l'operazione lo dice, invece di provarci.
Profondità depth	mm	0,6	0,02 ...	Quanto il motivo sporge o quanto incide. Più piatto di uno strato sparisce in stampa.
Tipo mode		raised	raised, engraved	In rilievo posa il motivo sulla faccia, in incavo lo taglia dentro. Una zigrinatura in incavo si afferra diversamente da una in rilievo — quale sia meglio lo decide la mano.
Applica come wrap		flat	flat, cylinder	Piatto su un piano oppure avvolto attorno a un cilindro. Una zigrinatura va attorno all'impugnatura, non

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
				appiccicata sopra come una macchia.
Diametro <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	Il diametro attorno a cui corre il motivo. Solo con l'avvolgimento. Una faccia cilindrica cliccata lo inserisce da sé. Vale quando Applica come = cylinder.
Rotazione <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Ruota il motivo nella faccia. Vale quando Applica come = flat.
Posizione X <code>x</code>	mm	0		Centro del campo. Una faccia cliccata inserisce da sé il valore.
Posizione Y <code>y</code>	mm	0		Secondo asse della posizione — vedi Posizione X.
Posizione Z <code>z</code>	mm	0		Altezza della faccia su cui va il motivo.
Direzione X <code>nx</code>		0		Normale della faccia. Da una faccia cliccata arriva da sé.
Direzione Y <code>ny</code>		0		Secondo asse della direzione — vedi Direzione X.
Direzione Z <code>nz</code>		1		Terzo asse della direzione. Per impostazione predefinita verso l'alto.

Applica un rilievo (`displace_image`)

Trasforma la luminosità di un'immagine in altezza sulla superficie. Per venature, goffrature e stemmi: tutto ciò per cui uno schizzo non va bene.

Quando no: Non su una mesh grossolana: un rilievo si vede solo dove ci sono vertici, e sotto un vertice ogni due pixel dell'immagine non resta nulla. Prima rigenera la mesh in modo uniforme.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Immagine <code>source</code>		richiesto		L'immagine in scala di grigi la cui luminosità diventa altezza. Il chiaro sta in alto.
Altezza <code>strength</code>	mm	1	0 ... 50	Quanto sarà alto il rilievo: la distanza fra nero e bianco.
Applica come <code>projection</code>		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Come l'immagine rettangolare arriva sul corpo: dall'alto, avvolta attorno all'asse o sulla sfera.
Faccia <code>at_feature</code>				Su quale faccia rilevata viene posata l'immagine. Solo per «Su una faccia»: gli altri modi non ne hanno bisogno. Vale quando Applica come = face.
Livello neutro <code>middle</code>		0	0 ... 1	Quale valore di grigio lascia stare la superficie. Zero aggiunge soltanto; un mezzo alza e abbassa: la differenza fra un timbro e una goffratura.
Sfuma <code>smooth</code>		0	0 ... 20	Quante volte le altezze vengono mediate sui vicini. Toglie i bordi duri da un'immagine disegnata troppo nitida per la stampa.

Riempi con un reticolo (`lattice_fill`)

Riempie la cavità di un corpo svuotato con una struttura reticolare come geometria reale. Viaggia dentro il 3MF ed è sempre la stessa, chiunque faccia lo slicing del pezzo.

Quando no: Non per pezzi che devono essere a tenuta: un reticolo ha cavità, e l'acqua le trova. Per i pezzi portanti aumentare prima lo spessore di parete — un riempimento non sostituisce una parete.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Struttura structure		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	Il gyroid porta in tutte le direzioni e non racchiude nulla, il nido d'ape irrigidisce una piastra, il reticolo cubico è il più rigido e il più pesante.
Dimensione della cella cell	mm	8	1 ...	Da cella a cella. Più piccolo significa più traversini e più materiale.
Spessore dei traversini wall	mm	1	0,1 ...	Quanto spessi diventano i traversini. Sotto due cordoni di estrusione la macchina non li stampa — allora l'operazione lo dice, invece di provarci.

Lisciare e semplificare la mesh

Affina gli spigoli (`remesh_mesh`)

Divide gli spigoli lunghi finché la mesh non è uniforme. La forma resta esatta.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Ogni spigolo più lungo viene suddiviso. Più corto significa più uniforme e più grande.

Chiudi la superficie aperta (`thicken`)

Dà a una superficie aperta una parete e la trasforma così in un corpo. La strada per una mesh che arriva come superficie invece che come volume.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Spessore di parete <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Quanto spessa diventa la parete. Sotto due cordoni di estrusione è fragile — cosa significhi per questo materiale lo dice il rapporto di verifica.

Dai una posa (`pose_armature`)

Piega un corpo attorno a uno scheletro. Una posa, non un movimento: ciò che si stampa è uno stato.

Quando no: Non per flessioni forti: la pelle si strozza alle articolazioni piegate, e un braccio disteso è uno sbalzo. Cosa ne pensa la stampa lo dice la mappa degli sbalzi.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Significato
Scheletro <code>armature</code>	Le ossa a cui il corpo è appeso. Si posizionano, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito.
Posa <code>pose</code>	Tre angoli per osso. Un angolo può essere un parametro di progetto.

Leviga (`smooth_mesh`)

Toglie la ruvidità da una superficie senza restringere il corpo. Per mesh generate con gradini a scala.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Passate iterations	5	1 ... 50	Più passate significa più liscio. Gli spigoli spariscono insieme.

Modella (sculpt_strokes)

Aggiunge e toglie materiale col pennello. L'intera sessione è un passo della cronologia e resta modificabile, per quanti tratti contenga.

Quando no: Non su un pezzo ancora da quotare: un tratto sta in un punto dello spazio, e chi cambia la forma sotto gli toglie la superficie. Prima costruire, poi modellare.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Tratti strokes			I tratti di pennello raccolti in questa sessione. Si dipingono, non si scrivono: questo campo mostra soltanto ciò che ne è uscito.
Fissato baked			Uno stato fissato di questa sessione. Se impostato, il risultato viene da lì e non più dai tratti: restano come prova, ma non agiscono più.
Simmetria symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Su quali piani ogni tratto viene inoltre specchiato. Modificabile in seguito: così una sessione già finita può diventare simmetrica.

Ridurre i triangoli (decimate_mesh)

Riduce il numero di triangoli. La deviazione massima dalla superficie di partenza viene misurata e riportata.

Quando no: Non su un pezzo ancora in quotatura: decimare sposta le facce, e un foro praticato dopo siede su una superficie diversa da quella prevista. Prima costruire, decimare per ultimo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Triangoli <code>triangles</code>	50000	500 ... 5e+06	Numero obiettivo. Meno significa più veloce e meno preciso — di quanto, lo dice il rapporto.

Suddividi la superficie (`subdivide_surface`)

Trasforma una superficie sfaccettata in una curva: i nuovi punti non vengono messi nella faccetta, ma sulla curvatura che essa rappresenta. Gli spigoli vivi restano vivi.

Quando no: Non è un sostituto di un originale più grossolano: ciò che nasce qui è un'interpolazione delle faccette presenti, non una costruzione recuperata. Dove conta una quota, la curvatura va nello schizzo.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Quanto fine diventa la nuova superficie. Più corto significa più tondo e più costoso.
Angolo dello spigolo <code>angle</code>	°	52,5	0 ... 180	Da quale angolo uno spigolo resta vivo. Più basso arrotonda di più; oltre novanta anche un parallelepipedo perde i suoi spigoli.

Termina la modifica delle facce (`brep_to_mesh`)

Trasforma le facce modificabili singolarmente in triangoli fissi. In seguito i singoli spigoli non possono più essere smussati o raccordati; Annulla ripristina lo stato precedente.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Finezza <code>deflection</code>	mm	0,05	0,001 ... 1	Di quanto i triangoli possono discostarsi dalla superficie vera.

Uniformare i triangoli (`remesh_uniform`)

Porta tutti i triangoli più o meno alla stessa dimensione — quelli grossolani vengono divisi, quelli inutilmente fini raggruppati. Il passo che precede la modellazione a mano.

Quando no: Non serve solo a infittire: chi vuole soltanto più triangoli, senza che da qualche parte ne spariscano, usa «Affina gli spigoli» — quello divide e non raggruppa mai.

Oggetti: 1 → 1 · reversibile · deterministico

Parametri	Unità	Valore predefinito	Intervallo	Significato
Lunghezza dello spigolo edge	mm	1	0,05 ... 50	Quanto sono lunghi all'incirca gli spigoli dappertutto, dopo. Più corto significa più fine e più grande — e più fine serve solo dove poi si modella.
Scostamento ammesso deviation	mm	0	0 ... 1	Di quanto la superficie può spostarsi per farlo. Zero lascia la forma intatta; solo oltre spariscono anche i punti inutilmente fini.